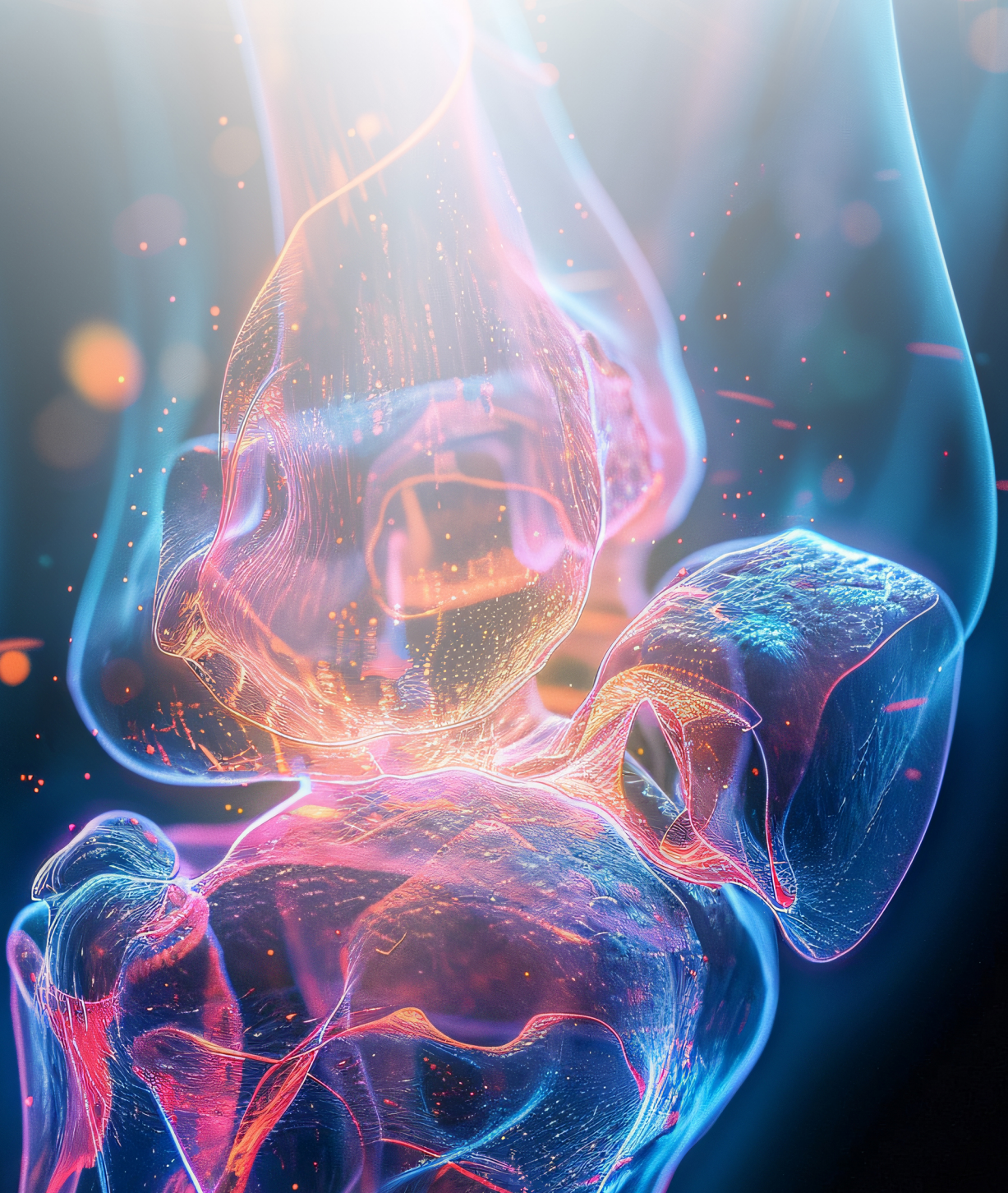


Buku Ajar

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL

Maulidya Septiany • Ferry Fadli Fratama • Eny Susyanti
La Jumu • Rizky Meuthia Pratiwi



BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL

Penulis:

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ferry Fadli Fratama, S.ST., M.Tr.Kep.

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Dr. La Jumu, S.Sos., S.Kep., Ns., MAP., MMKes.

Rizky Meuthia Pratiwi, S.Kep. Ns. M.Kep.

BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL

Penulis: Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ferry Fadli Fratama, S.ST., M.Tr.Kep.

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Dr. La Jumu, S.Sos., S.Kep., Ns., MAP., MMKes.

Rizky Meuthia Pratiwi, S.Kep. Ns. M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-44-9

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal" dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi penting yang komprehensif dalam mempelajari berbagai aspek sistem muskuloskeletal, mulai dari anatomi, fisiologi, hingga pendekatan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta meningkatkan kompetensi mahasiswa keperawatan dalam mengatasi berbagai tantangan klinis terkait gangguan muskuloskeletal di lingkungan pelayanan kesehatan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis dan menyeluruh, mencakup konsep dasar anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait sistem muskuloskeletal, hingga aspek bio-psiko-sosiospiritual dalam pengkajian keperawatan. Selain itu, buku ini juga membahas peran dan fungsi advokasi perawat, manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, serta intervensi keperawatan yang didasarkan pada bukti klinis terkini. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan memudahkan mahasiswa dalam memahami serta mengaplikasikan pengetahuan di lapangan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ajar ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang optimal dan berkualitas kepada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 ANATOMI, FISILOGI, KIMIA, FISIKA DAN BIOKIMIA TERKAIT SISTEM MUSKULOSKELETAL.....	1
A. Anatomi Sistem Muskuloskeletal.....	4
B. Struktur Kimiawi pada Sistem Muskuloskeletal	13
C. Mekanisme Kontraksi Otot.....	15
D. Rangkuman Materi	17
E. Latihan	17
F. Glosarium.....	18
G. Daftar Pustaka.....	19

BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN KOMPREHENSIF SISTEM MUSKULOSKELETAL (BIO-PSIKO-SOSIOSPIRITUAL)	21
A. Pengkajian Komprehensif Sistem Muskuloskeletal	23
B. Analisis Data	25
C. Diagnosis Keperawatan yang Lazim pada Gangguan Muskuloskeletal.....	27
D. Intervensi Keperawatan Komprehensif.....	29
E. Implementasi Keperawatan.....	32
F. Evaluasi Keperawatan	34
G. Latihan Soal	36
H. Rangkuman Materi	39
I. Glosarium.....	39
J. Daftar Pustaka.....	44

BAB 3 PERAN DAN FUNGSI PERAWAT SERTA FUNGSI ADVOKASI PADA KASUS DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL	45
A. Peran dan Fungsi Perawat pada Kasus Gangguan Muskuloskeletal	47
B. Fungsi Advokasi Perawat pada Kasus Gangguan Muskuloskeletal	50
C. Implementasi Fungsi Advokasi dalam Konteks Bio-Psiko-Sosio-Spiritual.....	52
D. Latihan Soal	54
E. Rangkuman Materi	56
F. Gloasrium.....	57
G. Daftar Pustaka.....	59

BAB 4 MANAJEMEN KASUS PADA GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL.....	61
A. Konsep Dasar Manajemen Kasus Gangguan Muskuloskeletal	62
B. Identifikasi Masalah pada Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal	63
C. Perencanaan Keperawatan yang Berbasis Bukti	65
D. Implementasi Intervensi Keperawatan.....	68
E. Evaluasi Manajemen Kasus.....	70
F. Latihan Soal	72
G. Rangkuman Materi	75
H. Glosarium.....	76
I. Daftar Pustaka.....	78
 BAB 5 INTERVENSI KEPERAWATAN PADA SISTEM MUSKULOSKELETAL.....	81
A. Body Movement/Body Mechanic	83
B. Ambulasi Dini.....	85
C. Penggunaan Alat Bantu Jalan.....	86
D. Fiksasi dan Imobilisasi	88
E. Range of Motion (ROM) Exercise.....	90
F. Wound Care.....	92
G. Irigasi dan Tetes Mata/Telinga.....	94
H. Pemeriksaan Neurologis.....	97
I. Mengkaji Risiko Dekubitus	99
J. Latihan Soal	102
K. Rangkuman Materi	104
L. Glosarium.....	105
M. Daftar Pustaka.....	108
 PROFIL PENULIS	111

BAB 1

ANATOMI, FISILOGI, KIMIA, FISIKA DAN BIOKIMIA TERKAIT SISTEM MUSKULOSKELETAL

Pendahuluan

Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem utama dalam tubuh manusia yang berperan dalam pergerakan, penopangan tubuh, serta perlindungan organ-organ vital. Pemahaman tentang sistem ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia. Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek tersebut guna mendukung pembelajaran di bidang keperawatan, kesehatan maupun ilmu kedokteran.

Dalam kajian anatomi, sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon yang bekerja secara sinergis. Struktur dan hubungan antar komponen ini menentukan fungsionalitas dan kestabilan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Pemahaman mendalam tentang anatomi muskuloskeletal menjadi dasar yang penting dalam berbagai disiplin ilmu medis, terutama dalam diagnosis dan terapi gangguan muskuloskeletal.

Fisiologi sistem muskuloskeletal membahas mekanisme kerja otot dan tulang dalam menghasilkan gerakan serta bagaimana tubuh mengatur keseimbangan dan kekuatan. Proses kontraksi otot, penyaluran impuls saraf, serta adaptasi jaringan terhadap beban mekanis merupakan aspek utama yang dibahas dalam fisiologi. Studi ini juga mencakup mekanisme perbaikan jaringan setelah cedera dan respons tubuh terhadap latihan fisik.

Selain itu, ilmu kimia dan fisika berperan penting dalam memahami sifat mekanik tulang dan otot. Komposisi kimia tulang, yang terdiri dari matriks organik dan anorganik, menentukan kekuatan serta elastisitasnya. Prinsip fisika, seperti hukum tuas dan biomekanika, membantu menjelaskan bagaimana gaya bekerja pada sistem muskuloskeletal serta bagaimana tubuh mengoptimalkan gerakan untuk efisiensi energi dan pencegahan cedera.

Biokimia sistem muskuloskeletal mengkaji proses metabolisme yang terjadi dalam jaringan otot dan tulang. Pemanfaatan energi oleh otot, peran enzim dalam kontraksi dan relaksasi, serta metabolisme kalsium dan fosfat dalam tulang merupakan aspek utama dalam bidang ini. Pemahaman mengenai biokimia sangat penting dalam

memahami berbagai gangguan muskuloskeletal, seperti osteoporosis, distrofi otot, dan inflamasi sendi. Dengan pendekatan multidisipliner ini, buku ajar ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam bagi pembaca dalam memahami sistem muskuloskeletal secara komprehensif.

Tujuan Intruksional Umum:

Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, memahami mekanisme kerja otot dan tulang dalam pergerakan tubuh, serta menganalisis proses biokimia dan fisikokimia yang berperan dalam kontraksi otot, metabolisme energi, serta adaptasi biomekanis terhadap beban dan cedera. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep-konsep dasar sains dalam memahami kesehatan dan gangguan sistem muskuloskeletal serta penerapannya dalam bidang medis

Tujuan Instruksional Khusus:

- Menjelaskan Sistem Anatomi Muskuloskeletal
- Menjelaskan Fungsi Anatomi Muskuloskeletal
- Menjelaskan Fisiologi, Kimia, Fisika dan Biokimia terkait Sistem Muskuloskeletal

Capaian Pembelajaran:

Capaian Kognitif (Pengetahuan)

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. **Anatomi:** Menjelaskan struktur makroskopik dan mikroskopik sistem muskuloskeletal, termasuk tulang, otot, tendon, dan ligamen.
2. **Fisiologi:** Menganalisis mekanisme kontraksi otot, metabolisme energi otot, dan adaptasi fisiologis terhadap aktivitas fisik.
3. **Kimia:** Menjelaskan komposisi kimia tulang dan otot serta peran mineral (seperti kalsium dan fosfat) dalam homeostasis muskuloskeletal.
4. **Fisika:** Memahami prinsip mekanika tubuh, gaya yang bekerja pada sistem muskuloskeletal, dan biomekanika gerakan manusia.
5. **Biokimia:** Menganalisis jalur metabolisme yang berperan dalam kontraksi otot, seperti glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs.

Capaian Psikomotor (Keterampilan)

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi struktur utama sistem muskuloskeletal melalui praktikum atau model anatomi.
2. Melakukan pengukuran kekuatan otot
3. Menganalisis postur tubuh dan pola gerakan untuk mengevaluasi fungsi muskuloskeletal.

Capaian Afektif (Sikap dan Nilai)

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Menunjukkan sikap kritis dan objektif dalam menganalisis data dan fenomena terkait sistem muskuloskeletal.
2. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal melalui pola hidup sehat.
3. Memahami pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami sistem muskuloskeletal.
4. Menunjukkan sikap kerja sama dan tanggung jawab dalam pembelajaran dan kegiatan laboratorium terkait sistem muskuloskeletal.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari anatomi, fisiologi, kimia, fisika dan biokimia terkait sistem muskuloskeletal.

A. Anatomi Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang-tulang, otot-otot, sendi-sendi, dan jaringan ikat yang mendukung dan memungkinkan pergerakan tubuh. Sistem ini berfungsi untuk memberikan struktur tubuh, melindungi organ-organ vital, serta memungkinkan berbagai jenis pergerakan. Menurut Danning (2019), sistem muskuloskeletal adalah kombinasi antara sistem rangka (*skeletal system*) dan sistem otot (*muscular system*), di mana keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga kestabilan tubuh dan fungsionalitas pergerakan. Selain itu, sistem muskuloskeletal juga berperan dalam pemeliharaan mineral dan produksi sel darah, menjadikannya elemen yang sangat penting dalam sistem tubuh manusia.

Tulang adalah komponen utama dari sistem rangka, yang berfungsi untuk memberikan dukungan struktural. Menurut Robson, dkk (2019), tulang terdiri dari berbagai jenis, seperti tulang panjang, pendek, pipih, dan tak berbentuk, yang semuanya berfungsi untuk mendukung tubuh, melindungi organ internal, serta menyimpan mineral. Sistem otot, di sisi lain, bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Otot-otot berfungsi untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan tulang melalui kontraksi. Otot dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung, dengan otot rangka yang paling terkait dengan sistem muskuloskeletal dalam pergerakan tubuh. (Robson, *et al.*, 2019)

Sendi-sendi dalam sistem muskuloskeletal memungkinkan pergerakan antar tulang dan menyediakan fleksibilitas yang diperlukan untuk aktivitas tubuh. Soames dan Palastanga (2019) menyatakan bahwa sendi dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu sendi sinovial, sendi kartilaginous, dan sendi fibrosa, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pergerakan tubuh. Selain itu, ligamen dan tendon, yang merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang dan otot ke tulang, berfungsi sebagai stabilisator dan penghubung yang memperkuat integritas sistem muskuloskeletal secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, anatomi sistem muskuloskeletal merupakan salah satu aspek penting dalam mempelajari tubuh manusia karena perannya yang vital dalam mendukung pergerakan dan fungsionalitas tubuh. Keberadaan tulang, otot, sendi,

dan jaringan ikat yang saling bekerja sama memberikan dasar untuk memahami banyak kondisi klinis dan gangguan muskuloskeletal yang dapat memengaruhi kualitas hidup individu (Cedar, 2012).

1. Sistem Muskular (Otot)

Otot merupakan jaringan yang memiliki tugas utama untuk berkontraksi, yang berfungsi menggerakkan berbagai bagian tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sekitar 40% dari berat tubuh manusia terdiri dari otot. Terdapat lebih dari 600 otot rangka dalam tubuh manusia. Otot terdiri dari sel-sel yang panjang dan ramping. Cara kerja otot adalah dengan mengubah lemak dan glukosa menjadi gerakan serta energi panas. Pergerakan sel-sel otot terjadi karena perubahan bentuk sitoplasma (Drake, *et al.*, 2020)).

Sistem otot manusia terdiri dari tiga jenis utama otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Setiap jenis otot memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun mereka bekerja sama untuk menghasilkan pergerakan tubuh serta menjalankan fungsi-fungsi vital tubuh. Berikut jenis-jenis otot manusia (Robson, *et al.*, 2019):

a. Otot Rangka (Skeletal Muscle)

Otot rangka adalah jenis otot yang paling banyak terdapat pada tubuh manusia dan terhubung langsung dengan tulang melalui tendon. Otot ini bertanggung jawab atas pergerakan tubuh yang kita lakukan secara sadar (volunter). Struktur otot rangka terdiri dari serat-serat otot yang panjang dan berbentuk silindris, yang memiliki banyak inti sel (multinukleus). Setiap serat otot mengandung miofibril yang terdiri dari sarkomer, unit kontraksi yang memungkinkan otot untuk berkontraksi dan menghasilkan pergerakan.

Otot rangka dikendalikan oleh sistem saraf somatik, yang memungkinkan kita untuk mengontrol pergerakan tubuh sesuai keinginan. Otot ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya yang besar dalam waktu singkat. Beberapa contoh otot rangka termasuk otot biceps brachii, quadriceps femoris, dan trapezius.

b. Otot Polos (Smooth Muscle)

Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti lambung, usus, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Berbeda dengan otot rangka, otot polos tidak terhubung dengan tulang dan bekerja tanpa kontrol sadar (involunter). Struktur otot polos terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk spindle dan memiliki satu inti sel. Kontraksi otot polos lebih lambat dan bersifat ritmis, yang memungkinkan organ-organ tubuh melakukan tugasnya, seperti

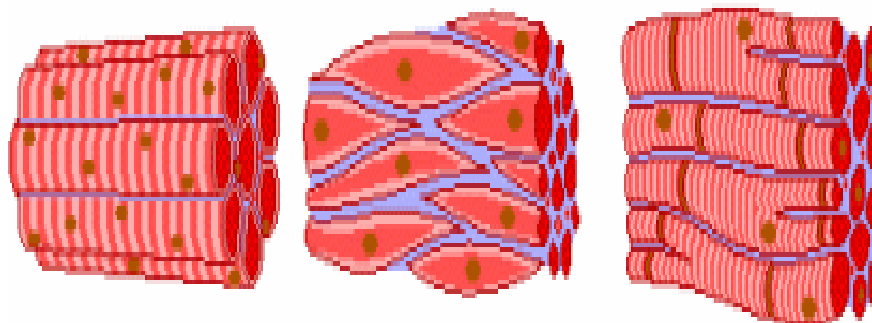
pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dan pengaturan diameter pembuluh darah.

Otot polos dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan berbagai faktor kimiawi yang mempengaruhi fungsinya, seperti hormon. Contoh otot polos adalah otot-otot di dinding pembuluh darah, saluran pencernaan, dan kandung kemih.

c. Otot Jantung (Cardiac Muscle)

Otot jantung hanya ditemukan pada jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot ini memiliki ciri khas gabungan antara otot rangka dan otot polos. Seperti otot rangka, otot jantung memiliki struktur serat yang bercabang dan bersambung satu sama lain melalui diskus interkalata yang memungkinkan penghantaran impuls listrik yang cepat. Namun, seperti otot polos, otot jantung bekerja secara otomatis tanpa kontrol sadar.

Otot jantung memiliki kemampuan kontraksi yang kuat dan ritmis, yang sangat penting dalam menjaga sirkulasi darah yang berkelanjutan. Otot ini juga memiliki satu inti sel per serat. Contoh otot jantung adalah miokardium, lapisan otot yang membentuk dinding jantung.



Otot Rangka Otot Polos Otot Jantung
Gambar 1.1: Jenis-Jenis Otot (Sumber: Google Image)

2. Sistem Skeletal (Rangka)

Sistem skeletal, atau sistem rangka, merupakan sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari berbagai tulang yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai penopang serta pelindung organ-organ vital. Menurut Tortora dan Derrickson (2018), sistem skeletal tidak hanya berperan dalam struktur tubuh, tetapi juga dalam produksi sel darah dan penyimpanan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan bantuan otot yang melekat pada tulang melalui tendon.

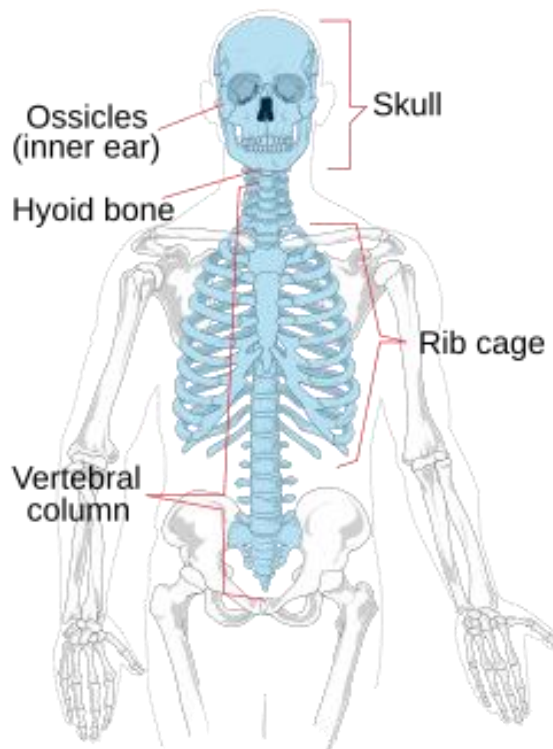
Sistem rangka manusia berkembang selama masa pertumbuhan. Pada bayi, tubuh manusia memiliki lebih banyak tulang (sekitar 270), yang akhirnya akan menyatu dan membentuk 206 tulang pada usia dewasa. Pembentukan tulang dimulai dengan tulang rawan yang kemudian digantikan oleh tulang keras melalui proses yang disebut osifikasi.

Secara struktur, sistem rangka manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sebagai berikut (Moini, 2020) :

a. Rangka Aksial (Axial Skeleton)

Rangka aksial terdiri dari bagian tubuh yang berfungsi untuk mendukung tubuh dan melindungi organ-organ vital. Struktur ini mencakup:

- **Tulang Tengkorak (Cranium):** Menyusun kepala dan melindungi otak.
- **Tulang Punggung (Vertebral Column):** Terdiri dari 33-34 ruas tulang belakang, termasuk tulang belakang servikal, toraks, lumbal, sakral, dan koksigeal. Tulang belakang ini mendukung tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang.
- **Tulangan Rusuk (Ribs):** Ada 12 pasang tulang rusuk yang melindungi organ-organ dalam tubuh, terutama paru-paru dan jantung.
- **Tulang Dada (Sternum):** Berfungsi melindungi jantung dan paru-paru dan menjadi titik pertemuan bagi tulang rusuk.

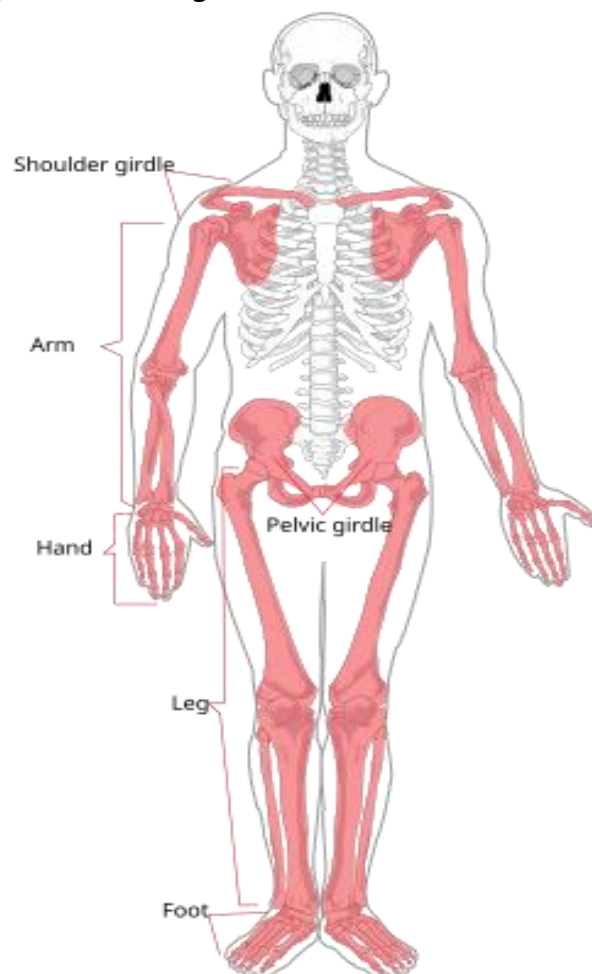


Gambar 1.2: Rangka Aksial (Sumber: Wikipedia)

b. Rangka Apendikuler (Appendicular Skeleton)

Rangka apendikuler mencakup semua tulang yang terhubung dengan rangka aksial dan berfungsi untuk memungkinkan gerakan tubuh. Bagian ini terdiri dari:

- **Tulang Belakang (Panggul atau Pelvis):** Terbentuk dari dua tulang iliaka, tulang sakrum, dan tulang koksigeus.
- **Tulang Tungkai Atas (Upper Limbs):** Terdiri dari tulang selangka (klavikula), tulang belikat (skapula), tulang lengan atas (humerus), tulang pengumpil (radius), tulang hasta (ulna), tulang pergelangan tangan (karpal), tulang telapak tangan (metakarpal), dan tulang jari tangan (falang).
- **Tulang Tungkai Bawah (Lower Limbs):** Meliputi tulang paha (femur), tulang tempurung lutut (patela), tulang betis (tibia), tulang pergelangan kaki (fibula), tulang pergelangan kaki (tarsal), tulang telapak kaki (metatarsal), dan tulang jari kaki (falang).



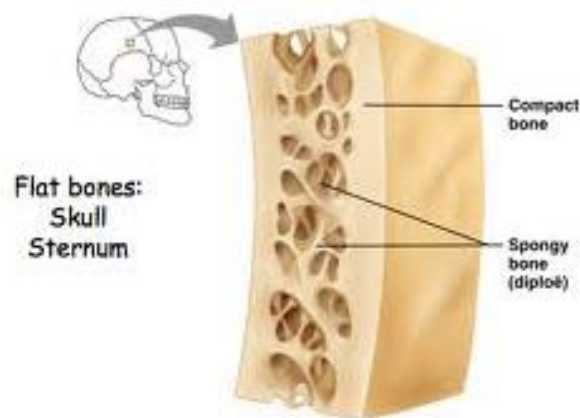
Gambar 1.3: Rangka Apendikuler (Sumber: Wikipedia)

Sedangkan tulang dibagi menjadi lima jenis berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut:

a. Tulang Pipih (Flat Bones)

Tulang pipih memiliki bentuk datar dan tipis. Biasanya, tulang ini melindungi organ penting dan menyediakan permukaan luas untuk otot menempel. Contohnya:

- Tulang tengkorak (misalnya tulang frontal, parietal)
- Tulang dada (sternum)
- Tulang panggul (ilium)

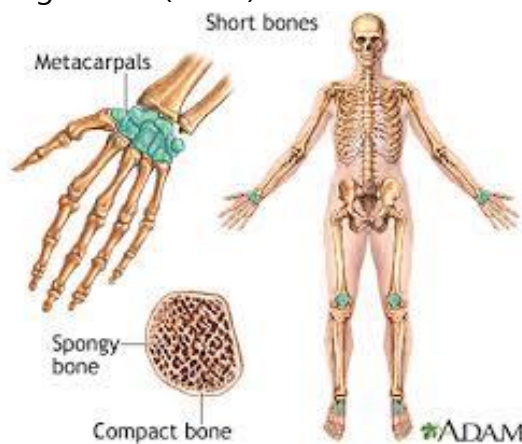


Gambar 1.4: Tulang Pipih

b. Tulang Pendek (Short Bones)

Tulang pendek memiliki bentuk kubus atau persegi dan hampir sama panjang, lebar, dan tebal. Fungsinya adalah untuk memberikan stabilitas dan sedikit gerakan. Contohnya:

- Tulang pergelangan tangan (karpal)
- Tulang pergelangan kaki (tarsal)

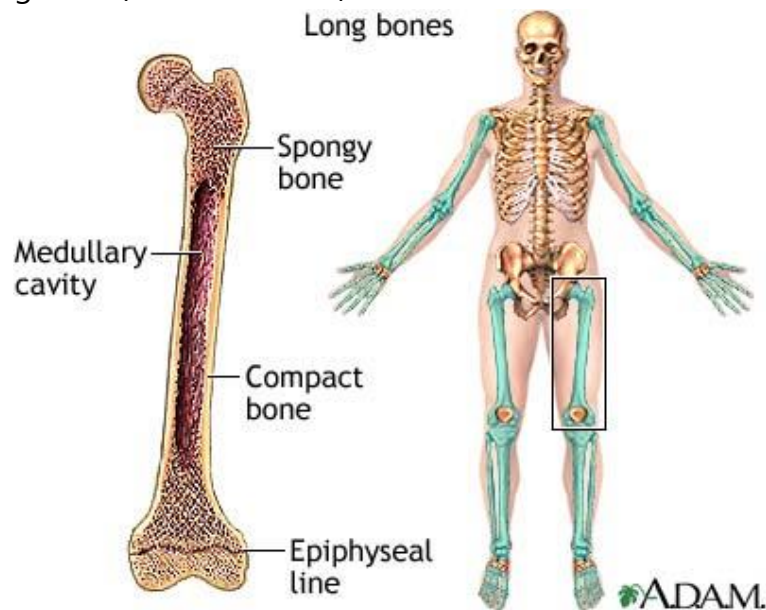


Gambar 1.5: Tulang Pendek

c. Tulang Panjang (Long Bones)

Tulang panjang memiliki panjang yang lebih besar dibandingkan lebar dan ketebalannya. Tulang ini berfungsi sebagai penopang tubuh dan tempat pergerakan. Contohnya:

- Tulang lengan atas (humerus)
- Tulang paha (femur)
- Tulang betis (fibula dan tibia)

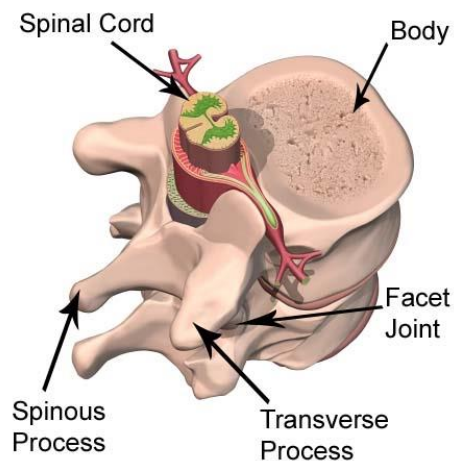


Gambar 1.6: Tulang Panjang

d. Tulang Tidak Teratur (Irregular Bones)

Tulang tidak teratur tidak memiliki bentuk yang khas dan seringkali memiliki fungsi yang lebih khusus. Contohnya:

- Tulang belakang (vertebra)
- Tulang wajah (mandibula, maksila)

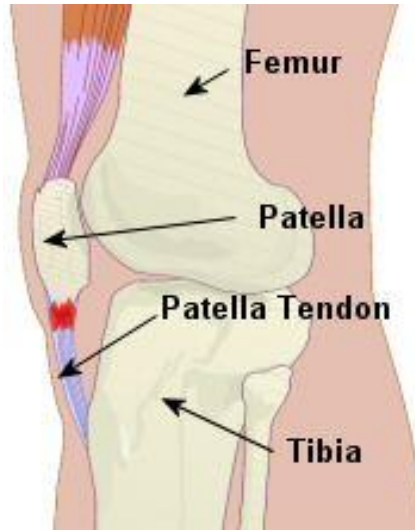


Gambar 1.7: Tulang Tidak teratur

e. Tulang Sesamoid (Sesamoid Bones)

Tulang sesamoid adalah tulang kecil yang terbentuk di dalam tendon. Fungsinya untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan mekanisme gerakan. Contohnya:

- Patela (tulang tempurung lutut)
- Beberapa tulang pada tangan dan kaki



Gambar 1.8: Tulang Sesamoid

3. Sendi

Sendi adalah pertemuan antara dua atau lebih tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi memiliki berbagai bentuk dan fungsi yang berperan penting dalam sistem gerak manusia. Struktur sendi terdiri dari tulang, ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan yang berfungsi melindungi ujung-ujung tulang dari gesekan. Sendi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis gerakan dan struktur anatominya, sebagai berikut (Moini, 2020; Rowe, *et al.*, 2019):

a. Berdasarkan Jenis Gerakan

- **Sinartrosis atau Sendi Mati:** Sendi yang tidak memiliki pergerakan, seperti sutura pada tengkorak.
- **Amfiartrosis atau Sendi Kaku:** Sendi dengan gerakan terbatas, seperti sendi antara tulang vertebra.
- **Diartrosis atau Sendi Gerak:** Sendi yang memungkinkan pergerakan bebas, seperti sendi bahu dan lutut.

b. Berdasarkan Struktur Anatomi

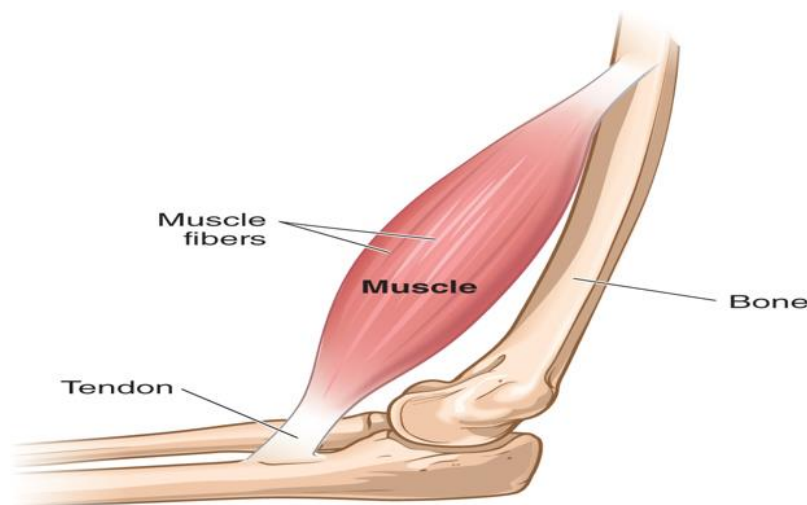
- **Sendi Fibrosa:** Tersusun dari jaringan ikat fibrosa yang kuat, contohnya adalah sutura pada tengkorak.
- **Sendi Kartilaginosa:** Menghubungkan tulang dengan tulang rawan, contohnya pada simfisis pubis.

- **Sendi Sinovial:** Memiliki kapsul sendi dan cairan sinovial yang memungkinkan pergerakan bebas, seperti sendi siku dan lutut.

Selain sebagai penghubung antar tulang, sendi juga berperan dalam menopang berat tubuh dan menjaga keseimbangan saat bergerak. Sendi dilengkapi dengan struktur seperti ligamen, tulang rawan, dan cairan sinovial yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan mencegah kerusakan tulang akibat pergerakan. Tanpa sendi yang sehat, seseorang dapat mengalami keterbatasan gerak, nyeri, atau bahkan gangguan seperti artritis yang dapat menghambat mobilitas dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, sendi memiliki peranan krusial dalam memastikan tubuh dapat bergerak dengan lancar dan efisien (Cedar, 2012).

4. Tendon

Tendon adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan transmisi gaya dari kontraksi otot ke tulang sehingga menghasilkan gerakan. Menurut Marieb & Hoehn (2019), tendon tersusun terutama dari serat kolagen yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas, sehingga mampu menahan tegangan tinggi tanpa mudah mengalami cedera.



Gambar 1.9: Tendon

Secara histologis, tendon tersusun atas serat kolagen tipe I yang tersusun sejajar, memberikan ketahanan terhadap peregangan. Selain kolagen, tendon juga mengandung proteoglikan, elastin, dan sel tenosit yang berperan dalam regenerasi dan perbaikan jaringan (Robson, 2019). Tendon dibungkus oleh selubung sinovial yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan selama pergerakan.

Tendon berperan penting dalam sistem gerak dengan mentransfer gaya kontraksi otot ke tulang, memungkinkan tubuh melakukan berbagai aktivitas

seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda (Cedar, 2012). Selain itu, tendon juga berfungsi dalam penyimpanan dan pelepasan energi elastis, terutama pada aktivitas eksplosif seperti melompat atau berlari cepat.

5. Ligamen

Ligamen adalah jaringan ikat yang kuat dan elastis yang berfungsi menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya di dalam tubuh. Ligamen berperan penting dalam menjaga stabilitas sendi serta memungkinkan pergerakan yang aman dan terkendali. Menurut Moini (2020), ligamen terdiri dari serat kolagen yang padat dan memiliki sifat fleksibel namun tetap kuat untuk menahan tekanan serta menjaga posisi tulang dalam tubuh.



Gambar 1.10: Ligamen

Ligamen tersusun atas serat kolagen tipe I yang berorientasi sejajar dan memberikan kekuatan tarik yang tinggi. Menurut Tortora dan Derrickson (2017), ligamen juga mengandung elastin dalam jumlah kecil yang memberikan sifat elastisitas sehingga memungkinkan sedikit peregangan sebelum kembali ke bentuk semula. Selain itu, ligamen memiliki suplai darah yang terbatas, sehingga proses penyembuhan setelah cedera cenderung lebih lambat dibandingkan jaringan lain seperti otot.

B. Struktur Kimiawi pada Sistem Muskuloskeletal

Tulang terdiri dari komponen organik dan anorganik yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Kolagen, sebagai protein utama dalam matriks tulang, berfungsi memberikan kekuatan tarik, sementara mineral kalsium fosfat, terutama dalam bentuk hidroksiapatit, memberikan kekuatan kompresi pada tulang. Proses pembentukan tulang, atau osteogenesis, melibatkan sintesis kolagen dan mineralisasi yang membutuhkan banyak komponen kimia, termasuk vitamin D, kalsium, dan fosfor. Di sisi lain, otot terdiri dari serat otot yang mengandung protein

kontraktil, yaitu aktin dan miosin, yang berperan dalam mekanisme kontraksi otot. Proses ini bergantung pada ion kalsium, adenosin trifosfat (ATP), dan ion natrium serta kalium yang berperan dalam penghantaran impuls saraf dan kontraksi otot (Moini, 2020).

Metabolisme energi sangat penting dalam mendukung aktivitas fisik yang melibatkan otot-otot tubuh. Ketika tubuh beraktivitas, energi untuk kontraksi otot diperoleh dari pemecahan adenosin trifosfat (ATP). ATP disintesis melalui tiga jalur utama, yaitu jalur fosfagen, glikolisis anaerobik, dan oksidasi aerobik. Pada jalur fosfagen, ATP dihasilkan melalui pemecahan kreatin fosfat, sementara glikolisis anaerobik menghasilkan ATP dari glukosa tanpa menggunakan oksigen. Oksidasi aerobik, yang terjadi di dalam mitokondria sel, memanfaatkan oksigen untuk menghasilkan ATP dari glukosa dan asam lemak. Ketersediaan oksigen dan nutrisi, seperti glukosa dan asam lemak, serta regulasi ion-ion seperti kalsium dan magnesium, sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi metabolisme energi dalam otot (Robson, *et al.*, 2019).

Beberapa faktor kimiawi, baik internal maupun eksternal, memengaruhi kesehatan dan fungsi sistem muskuloskeletal. Misalnya, kekurangan kalsium dan vitamin D dapat menyebabkan penurunan densitas tulang, meningkatkan risiko osteoporosis. Kalsium memainkan peran penting dalam pemeliharaan kekuatan tulang, sementara vitamin D mendukung penyerapan kalsium dari saluran pencernaan. Pada otot, ketidakseimbangan ion, seperti ion kalsium atau kalium, dapat mengganggu proses kontraksi otot, yang mengarah pada kelemahan otot atau kram. Selain itu, zat kimia yang masuk melalui pola makan atau paparan lingkungan, seperti radikal bebas, dapat mempercepat proses degeneratif pada jaringan muskuloskeletal, yang berkontribusi terhadap penyakit seperti osteoarthritis.

Hormon-hormon juga memainkan peran besar dalam sistem muskuloskeletal. Hormon paratiroid (PTH) dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah dan tulang, berperan dalam homeostasis kalsium. Selain itu, hormon seks seperti estrogen dan testosteron berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan massa tulang dan otot. Estrogen, misalnya, membantu dalam pembentukan tulang dan melindungi dari kerusakan tulang, sementara testosteron meningkatkan massa otot dan kekuatan. Ketidakseimbangan hormon, seperti yang terjadi pada menopause atau defisiensi testosteron, dapat berkontribusi terhadap kerusakan tulang dan otot yang lebih cepat (Tortora dan Derrickson, 2017).

Beberapa kondisi muskuloskeletal, seperti osteoporosis, rheumatoid arthritis, dan penyakit otot, dapat dipengaruhi oleh faktor kimiawi dalam tubuh. Osteoporosis, misalnya, terjadi ketika pembentukan tulang lebih rendah daripada pemecahan tulang, yang sering dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon atau

kurangnya nutrisi seperti kalsium dan vitamin D. Dalam kasus rheumatoid arthritis, peradangan kronis disebabkan oleh gangguan sistem kekebalan tubuh yang mengarah pada kerusakan sendi, dan peran mediator kimiawi seperti sitokin sangat penting dalam perkembangan penyakit ini. Pemahaman tentang kimia dalam proses patologis ini penting untuk pengembangan terapi medis yang lebih efektif, seperti penggunaan obat-obatan yang mengatur jalur kimia tertentu untuk mengurangi peradangan atau merangsang perbaikan jaringan.

C. Mekanisme Kontraksi Otot

Kontraksi otot merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf, ion kalsium, serta protein kontraktile dalam serat otot. Otot rangka berkontraksi sebagai respons terhadap sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik. Proses ini dimulai ketika impuls listrik dari neuron motorik mencapai terminal sinaptik di persimpangan neuromuskular, menyebabkan pelepasan neurotransmitter asetilkolin ke dalam celah sinaptik. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel otot (sarkolema), menghasilkan potensial aksi yang menyebar di sepanjang membran sel otot dan masuk ke sistem tubulus-T (Tortora dan Derrickson, 2017; Robson, 2019).

Potensial aksi yang merambat melalui tubulus-T akan memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma, yaitu organel penyimpanan kalsium dalam sel otot. Ion kalsium ini berperan sebagai sinyal utama yang mengaktifkan mekanisme kontraksi otot. Ketika konsentrasi ion kalsium dalam sitoplasma meningkat, ion-ion ini akan berikatan dengan troponin, sebuah protein regulator yang terdapat pada filamen aktin. Ikatan ini menyebabkan perubahan konformasi pada kompleks troponin-tropomiosin, sehingga situs pengikatan miosin pada aktin terbuka dan siap untuk interaksi lebih lanjut (Tortora dan Derrickson, 2017; Robson, 2019).

Setelah situs pengikatan pada aktin terbuka, kepala miosin akan mengikat aktin dan membentuk jembatan silang (cross-bridge). Proses ini membutuhkan energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP. ATP yang terikat pada kepala miosin akan dipecah menjadi ADP dan fosfat anorganik, memberikan energi bagi kepala miosin untuk berubah posisi dan menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. Gerakan ini dikenal sebagai **power stroke**, yang menyebabkan pemendekan sarkomer dan menghasilkan kontraksi otot (Tortora et al., 2017).

Setelah power stroke terjadi, kepala miosin melepaskan ADP dan tetap terikat pada aktin hingga molekul ATP baru berikatan dengan miosin. Ikatan ATP ini menyebabkan pelepasan kepala miosin dari aktin, sehingga siklus dapat dimulai kembali. Selama ATP tersedia dan ion kalsium tetap berada dalam sitoplasma,

proses ini akan berlangsung terus-menerus, memungkinkan otot untuk tetap berkontraksi (Tortora, et al., 2017).

Ketika rangsangan saraf berhenti, asetilkolin di celah sinaptik akan dipecah oleh enzim asetilkolinesterase, menghentikan aliran potensial aksi. Retikulum sarkoplasma kemudian memompa kembali ion kalsium ke dalam lumen menggunakan pompa kalsium yang bergantung pada ATP (SERCA). Penurunan kadar ion kalsium dalam sitoplasma menyebabkan troponin kembali ke bentuk semula, sehingga tropomiosin kembali menutupi situs pengikatan aktin. Akibatnya, interaksi antara aktin dan miosin terhenti, dan otot kembali ke keadaan relaksasi (Tortora, et al., 2017).

Mekanisme kontraksi otot ini mengikuti model "**sliding filament theory**", yang menjelaskan bagaimana filamen aktin dan miosin tidak berubah panjangnya, tetapi saling meluncur satu sama lain, sehingga menyebabkan pemendekan sarkomer dan menghasilkan kontraksi otot. Kecepatan dan kekuatan kontraksi bergantung pada jumlah unit motorik yang direkrut serta frekuensi potensial aksi yang diberikan oleh sistem saraf (Huxley *et al.*, 1954).

Faktor-faktor seperti ketersediaan ATP, konsentrasi ion kalsium, serta tingkat kelelahan otot memengaruhi efisiensi kontraksi otot. Jika pasokan ATP habis atau terjadi akumulasi ion hidrogen akibat metabolisme anaerobik, otot dapat mengalami kelelahan dan kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi dengan optimal. Dalam kondisi ekstrem, kekurangan ATP dapat menyebabkan rigor mortis, di mana otot tetap kaku karena kepala miosin tidak dapat melepaskan aktin.

Dengan memahami mekanisme kontraksi otot, berbagai bidang seperti kedokteran, fisiologi olahraga, dan rehabilitasi dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja otot, mengatasi gangguan neuromuskular, serta mengoptimalkan proses pemulihan pasca-cedera. Proses ini merupakan dasar dari semua gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia, mulai dari aktivitas sederhana hingga gerakan kompleks dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya (Tortora, et al., 2017; Cedar, 2012).

Mekanisme kontraksi otot sangat bergantung pada ketersediaan ATP dan ion kalsium, serta regulasi oleh sistem saraf. Gangguan pada salah satu aspek ini, seperti defisiensi ATP, gangguan sinyal saraf, atau ketidakseimbangan elektrolit, dapat menyebabkan gangguan kontraksi otot seperti kelemahan otot, kejang, atau bahkan kelumpuhan.

D. Rangkuman Materi

Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem tubuh pada manusia, terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya (tendon, ligamen, fasia, dan bursa) [20]. Sistem ini secara umum berfungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan tubuh. Bila sistem muskuloskeletal ini terganggu, kemampuan dalam bergerak dan menjalani aktivitas akan terganggu. Tulang berfungsi memberikan stabilitas pada tubuh dan keberadaan sendi pada struktur tulang sangat membantu dan memudahkan dalam pergerakan

E. Latihan

1. Sistem Muskuloskeletal terdiri dari sistem:
 - a. Sistem rangka
 - b. Sistem otot rangka volunter dan involunter
 - c. Sistem rangka dan sistem otot
 - d. Kartilago dan rangka
 - e. Tendon dan kartilago
2. Proses metabolisme energi dalam otot yang memanfaatkan oksigen untuk menghasilkan ATP dari glukosa dan asam lemak disebut:
 - a. Jalur fosfagen
 - b. Glikolisis anaerobic
 - c. Oksidasi aerobik
 - d. Proses fermentasi
 - e. Proses glikolisis
3. Yang termasuk dalam appendicular skeletal adalah..
 - a. Falangus
 - b. Hyoid
 - c. Toracal
 - d. Sternum
 - e. Servical
4. Jaringan dasar dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi sebagai pengikat otot pada tulang adalah:
 - a. Tendon
 - b. Fascia
 - c. Sendi synovial
 - d. Kartilago
 - e. Ligamen
5. Jaringan dasar dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi sebagai pengikat antar tulang adalah:
 - a. Tendon
 - b. Fascia

- c. Sendi synovial
- d. Kartilago
- e. Ligamen

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. C
- 3. A
- 4. A
- 5. E

F. Glosarium

Adenosina Trifosfat (ATP): suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molecular pertukaran energi intraselular,

Mitokondria Sel : Organel sel yang berbentuk lonjong atau oval yang berfungsi sebagai pusat produksi energi.

Rheumatoid Arthritis : Penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi dan jaringan di sekitarnya

Saraf Somatik : Bagian dari sistem saraf tepi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan mengontrol gerakan sadar.

Saraf Otonom : bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan.

Osteoporosis: Penyakit yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah

Osteogenesis : Perkembangan tulang

G. Daftar Pustaka

- Cedar SH. (2012). *Biology for Health: Applying the Activities of Daily Living*. London: Red Globe Press.
- Danning, C. (2019). *Structure and function of the musculoskeletal system*. In: Banasik J and Copstead LED (eds) *Pathophysiology: 6th Edition*. London: Elsevier.
- Drake, R., et al. (2020). *Gray's Anatomy for Students: 4th Edition*. London: Elsevier.
- Huxley, A. F. & Niedergerke, R. (1954). Structural Changes in Muscle During Contraction: Interference Microscopy of Living Muscle Fibres. *Nature* 172, 971-973.
- Moini, J. (2020). *Bone tissues and the skeletal system*. In: *Anatomy and Physiology for Health Professionals*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Robson, L., Syndercombe Court, D., (2019). *Bone, Muscle, skin and connective tissue*. In: Naish J, Syndercombe Court D (eds) *Medical Sciences*. Edinburgh: Elsevier.
- Rowe, Gillian & Counihan, Chris & Ellis, Scott & Gee, Deborah & Graham, Kevin & Henderson, Michelle & Barnes, Janette & Carter-Bennett, Jade. (2017). *The Handbook for Nurse Associates and Assistant Practitioners*.
- Soames, R. and Palastanga, N. (2019) *Anatomy and Human Movement: Structure and Function (7th ed.)*. 7th edn. London: Elsevier.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2017). *Principles of anatomy & physiology*. Fifteenth edition; Wiley Loose-Leaf Print Companion. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN KOMPREHENSIF SISTEM MUSKULOSKELETAL (BIO-PSIKO- SOSIOSPIRITUAL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif dengan mengintegrasikan aspek bio-psiko-sosiospiritual pada klien dewasa yang mengalami gangguan sistem muskuloskeletal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, dengan memperhatikan aspek bio-psiko-sosiospiritual secara optimal.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Melakukan pengkajian komprehensif yang mencakup aspek bio-psiko-sosiospiritual pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal.
- Melakukan analisis data secara sistematis dari hasil pengkajian pasien.
- Menegakkan diagnosis keperawatan sesuai data yang diperoleh.
- Merencanakan intervensi keperawatan secara holistik dan komprehensif.
- Melaksanakan implementasi keperawatan sesuai perencanaan secara efektif.
- Melakukan evaluasi keperawatan secara kontinu untuk memastikan tercapainya tujuan asuhan keperawatan.

Pendahuluan

Sistem muskuloskeletal memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas fisik dan kualitas hidup manusia. Gangguan pada sistem ini, baik berupa cedera, infeksi, penyakit degeneratif, maupun kondisi kronis lainnya, secara signifikan dapat memengaruhi fungsi tubuh, mobilitas, serta kualitas hidup individu. Oleh karena itu, diperlukan asuhan keperawatan yang komprehensif dengan pendekatan bio-psiko-sosiospiritual untuk mengelola kondisi ini secara efektif. Asuhan keperawatan komprehensif mencakup pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan perawatan holistik yang menyeluruh.

A. Pengkajian Komprehensif Sistem Muskuloskeletal

Pengkajian keperawatan pada sistem muskuloskeletal bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yang mencakup tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, serta jaringan lunak di sekitarnya. Pengkajian ini dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan bio-psiko-sosio-spiritual untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi pasien. Melalui pengkajian ini, perawat dapat merencanakan asuhan keperawatan yang tepat dan spesifik sesuai dengan kebutuhan pasien.

Berikut penjelasan dari masing-masing aspek dalam pengkajian sistem muskuloskeletal:

1. Biofisik

Aspek biofisik mencakup evaluasi objektif terhadap status fisik pasien yang berkaitan langsung dengan sistem muskuloskeletal. Elemen-elemen pengkajian biofisik meliputi:

a. Riwayat cedera

Mengumpulkan informasi mengenai cedera sebelumnya seperti fraktur, dislokasi, strain, sprain, atau trauma lainnya, serta detail mengenai waktu kejadian, mekanisme cedera, dan tindakan medis yang pernah dilakukan sebelumnya.

b. Nyeri muskuloskeletal:

Mengidentifikasi lokasi nyeri, intensitas, karakteristik nyeri (misalnya tajam, tumpul, menusuk), durasi, faktor pemicu nyeri, serta faktor yang memperberat atau memperingan nyeri. Skala nyeri seperti Numeric Rating Scale (NRS) atau Visual Analog Scale (VAS) dapat digunakan dalam proses ini.

c. Kekuatan otot:

Penilaian kekuatan otot menggunakan skala kekuatan otot (0-5) untuk mendeteksi adanya kelemahan otot yang mungkin disebabkan oleh gangguan neurologis atau gangguan muskuloskeletal tertentu.

d. Gerakan sendi (Range of Motion - ROM):

Melakukan pengukuran terhadap gerakan sendi secara aktif dan pasif. Gangguan ROM menunjukkan adanya kekakuan, nyeri, atau gangguan fungsi sendi seperti artritis atau kontraktur.

e. Deformitas tulang:

Observasi adanya deformitas, kelainan bentuk, pemendekan ekstremitas, skoliosis, kifosis, lordosis, atau kelainan struktural lain yang dapat mengganggu postur tubuh.

f. Integritas kulit:

Melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi kondisi kulit, adanya luka, inflamasi, hematoma, luka terbuka, atau perubahan warna kulit yang berhubungan dengan trauma atau gangguan vaskular terkait sistem muskuloskeletal.

2. Psikologis

Aspek psikologis berfokus pada dampak emosional akibat gangguan sistem muskuloskeletal yang memengaruhi kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Elemen pengkajian psikologis meliputi:

a. Status emosi

Menilai kondisi emosional pasien, seperti perasaan sedih, frustrasi, marah, depresi, atau ketidakberdayaan akibat keterbatasan fisik.

b. Tingkat stres dan cemas akibat gangguan muskuloskeletal

Mengevaluasi tingkat kecemasan atau stres yang dialami pasien akibat nyeri kronis, ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari, atau perubahan status kesehatan secara drastis.

c. Coping mechanism

Mengidentifikasi mekanisme coping yang digunakan pasien dalam menghadapi penyakit atau gangguan muskuloskeletal, seperti denial, isolasi, atau strategi yang bersifat adaptif seperti mencari informasi, bergabung dengan kelompok dukungan, dan melakukan terapi relaksasi.

3. Sosial

Aspek sosial bertujuan mengkaji bagaimana kondisi muskuloskeletal memengaruhi interaksi sosial pasien dan kemampuan pasien dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Elemen-elemen pengkajian sosial meliputi:

a. Dukungan keluarga

Menilai seberapa besar dukungan keluarga terhadap pasien, termasuk dukungan emosional, finansial, dan praktis dalam perawatan di rumah.

b. Peran sosial

Mengkaji sejauh mana gangguan muskuloskeletal memengaruhi peran sosial pasien, baik sebagai anggota keluarga, pekerja, ataupun dalam komunitas. Misalnya, apakah pasien masih mampu berperan sebagai pencari nafkah atau menjalankan tugas-tugas sosial lain.

- c. Kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
Mengobservasi dan mengidentifikasi aktivitas harian yang terhambat atau membutuhkan bantuan, seperti mandi, berpakaian, makan, mobilitas, atau aktivitas produktif lainnya.
- d. Riwayat pekerjaan
Mengumpulkan informasi tentang riwayat pekerjaan pasien yang berisiko terhadap gangguan muskuloskeletal seperti pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik berat, postur tidak ergonomis, atau repetitif yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kronis.

4. Spiritual

Pengkajian aspek spiritual bertujuan memahami keyakinan dan nilai-nilai spiritual pasien yang dapat memengaruhi cara pasien menerima dan mengelola kondisinya. Elemen pengkajian spiritual meliputi:

- a. Keyakinan pasien
Mengetahui keyakinan keagamaan atau spiritual yang dianut pasien, yang dapat memengaruhi harapan, cara pandang terhadap penyakit, dan kesediaan pasien menerima perawatan tertentu.
- b. Nilai-nilai spiritual yang memengaruhi persepsi terhadap penyakit
Mengidentifikasi apakah terdapat nilai-nilai spiritual yang memengaruhi persepsi pasien mengenai penyakitnya, seperti kepercayaan bahwa penyakit sebagai ujian, hukuman, atau peluang untuk memperbaiki hubungan spiritual.
- c. Kebutuhan spiritual
Mengenali kebutuhan spiritual pasien, seperti kebutuhan beribadah, meditasi, atau ritual tertentu yang dianggap penting untuk pemulihan atau meningkatkan rasa nyaman pasien.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses asuhan keperawatan, khususnya pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan yang dialami pasien dengan cara menghubungkan seluruh data hasil pengkajian secara terintegrasi, mencakup aspek biofisik, psikologis, sosial, serta spiritual. Melalui analisis data yang terstruktur ini, perawat dapat menetapkan diagnosis keperawatan secara tepat, menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi unik masing-masing pasien.

Dalam melakukan analisis data, perawat terlebih dahulu meninjau dan menginterpretasikan secara mendalam setiap informasi yang diperoleh pada fase pengkajian. Proses ini diawali dengan analisis terhadap data biofisik, di mana

perawat mengevaluasi temuan fisik, seperti riwayat cedera, karakteristik nyeri, kelemahan otot, keterbatasan gerakan sendi (Range of Motion), deformitas atau kelainan bentuk tulang, serta integritas kulit pasien. Dari temuan biofisik tersebut, perawat kemudian dapat memahami dampak gangguan sistem muskuloskeletal terhadap kondisi fisik pasien secara menyeluruh, seperti keterbatasan gerak yang mengakibatkan imobilisasi, nyeri kronis yang memengaruhi kenyamanan fisik, serta adanya risiko luka atau gangguan integritas kulit akibat aktivitas terbatas.

Setelah analisis biofisik, perawat kemudian menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan aspek psikologis. Pada tahapan ini, perawat menginterpretasikan bagaimana gangguan fisik pasien mempengaruhi status emosionalnya. Sebagai contoh, nyeri kronis atau keterbatasan gerak dapat menyebabkan pasien mengalami stres, cemas, bahkan depresi karena merasa tidak mampu menjalankan aktivitas seperti biasanya. Perasaan ketidakberdayaan dan kehilangan fungsi fisik yang sebelumnya dianggap biasa dapat memicu reaksi emosional negatif, sehingga penting bagi perawat untuk mengidentifikasi mekanisme koping yang dimiliki pasien dalam menghadapi perubahan status kesehatannya. Analisis ini membantu perawat memahami kebutuhan intervensi psikologis yang tepat seperti dukungan emosional, strategi manajemen stres, atau edukasi tentang teknik relaksasi.

Selanjutnya, aspek sosial juga perlu dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai bagaimana gangguan muskuloskeletal pasien mempengaruhi peran sosial dan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam analisis sosial ini, perawat mengevaluasi dampak gangguan fisik pasien terhadap kehidupan sosialnya, misalnya perubahan peran dalam keluarga, gangguan pekerjaan atau kehilangan pendapatan, serta keterbatasan interaksi sosial akibat kondisi fisik yang menghambat. Penting juga bagi perawat untuk mengidentifikasi tingkat dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar pasien, karena dukungan sosial yang kuat dapat memfasilitasi pemulihan pasien secara fisik dan emosional, sementara dukungan yang minim atau tidak memadai justru dapat memperberat kondisi pasien.

Aspek terakhir yang perlu dianalisis secara komprehensif adalah aspek spiritual. Analisis terhadap aspek spiritual membantu perawat untuk memahami makna penyakit atau gangguan yang dialami oleh pasien dari sudut pandang nilai dan keyakinan spiritual yang dianutnya. Beberapa pasien mungkin memandang penyakit sebagai ujian yang harus dijalani dengan sabar, sementara pasien lain mungkin merasa bahwa penyakit merupakan suatu hukuman atau teguran dari Sang Pencipta. Interpretasi spiritual pasien terhadap kondisinya ini berperan penting

dalam proses adaptasi pasien terhadap gangguan kesehatan yang dialami, serta berpengaruh pada penerimaan pasien terhadap berbagai intervensi keperawatan maupun pengobatan medis yang diberikan. Oleh karena itu, perawat harus memperhatikan secara khusus kebutuhan spiritual pasien seperti kegiatan keagamaan, meditasi, atau ritual yang dapat mendukung pemulihan fisik maupun emosionalnya.

Setelah seluruh data hasil pengkajian dari aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual tersebut dianalisis dan dihubungkan secara terintegrasi, perawat akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai masalah keperawatan pasien. Analisis integratif ini memungkinkan perawat merumuskan diagnosis keperawatan yang akurat dan spesifik, serta merencanakan intervensi yang tepat sasaran untuk membantu pasien mencapai tingkat kesehatan yang optimal secara menyeluruh. Dengan demikian, analisis data yang komprehensif dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam proses keperawatan sistem muskuloskeletal, yang memastikan bahwa asuhan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis atau klinis semata, namun juga bersifat holistik, menyentuh seluruh dimensi manusia secara bio-psiko-sosio-spiritual.

C. Diagnosis Keperawatan yang Lazim pada Gangguan Muskuloskeletal

Diagnosis keperawatan merupakan suatu pernyataan klinis yang menggambarkan respons pasien terhadap gangguan kesehatan aktual atau potensial yang dialami. Pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang lazim dan sering ditemui, yaitu gangguan mobilitas fisik, nyeri akut atau kronik, risiko cedera, risiko infeksi, gangguan citra tubuh, kecemasan, dan ketidakberdayaan spiritual. Masing-masing diagnosis tersebut memiliki karakteristik, tanda-gejala, dan masalah khusus yang perlu dikenali serta dipahami secara mendalam oleh perawat agar intervensi yang diberikan tepat dan efektif.

1. Gangguan mobilitas fisik

Diagnosis ini muncul akibat adanya keterbatasan fisik dalam bergerak secara mandiri yang dialami pasien karena gangguan pada sistem muskuloskeletal seperti fraktur, artritis, cedera otot, atau gangguan sendi. Pasien biasanya menunjukkan tanda berupa kesulitan dalam mengubah posisi tubuh, gangguan keseimbangan, penurunan kekuatan otot, serta terbatasnya gerakan sendi (range of motion). Gangguan mobilitas fisik sangat berpotensi menimbulkan komplikasi lanjut seperti dekubitus, atrofi otot, atau gangguan fungsi respirasi jika tidak segera diatasi dengan intervensi keperawatan yang

tepat seperti ambulasi dini, fisioterapi, latihan ROM, dan penggunaan alat bantu jalan.

2. Nyeri akut/kronik

Diagnosis nyeri, baik akut maupun kronik, merupakan diagnosis yang paling sering ditemukan pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Nyeri akut biasanya terjadi segera setelah cedera atau trauma, bersifat tiba-tiba, intens, dan berlangsung dalam waktu singkat (kurang dari 6 bulan). Sebaliknya, nyeri kronik berlangsung lama, terus-menerus, atau berulang dan bertahan lebih dari 6 bulan, seperti nyeri pada osteoarthritis, rematik, atau cedera kronis lainnya. Tanda dan gejala yang muncul adalah ekspresi verbal maupun nonverbal terhadap nyeri, perubahan pola tidur, serta aktivitas sehari-hari yang terganggu akibat nyeri. Intervensi utama yang harus dilakukan adalah pengelolaan nyeri secara farmakologis dan nonfarmakologis, seperti relaksasi, terapi distraksi, latihan fisik ringan, serta edukasi nyeri kepada pasien.

3. Risiko cedera

Diagnosis risiko cedera diidentifikasi ketika pasien memiliki kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera lebih lanjut, misalnya akibat kelemahan otot, ketidakseimbangan tubuh, atau gangguan koordinasi akibat gangguan muskuloskeletal yang dialami. Risiko cedera juga meningkat pada pasien yang memiliki gangguan sensorik, gangguan keseimbangan, atau menggunakan alat bantu seperti kruk atau kursi roda. Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi risiko ini secara dini melalui observasi dan evaluasi mobilitas pasien, serta memberikan edukasi tentang teknik gerakan tubuh yang aman, penggunaan alat bantu yang tepat, dan pengaturan lingkungan yang aman guna mencegah cedera tambahan.

4. Risiko infeksi

Risiko infeksi adalah diagnosis yang lazim ditemukan terutama pada pasien yang menjalani prosedur invasif atau pembedahan muskuloskeletal, seperti pemasangan fiksasi eksternal, traksi, pembedahan terbuka, atau pasien dengan luka terbuka akibat trauma. Tanda risiko infeksi dapat terlihat dari kondisi luka yang kurang terawat, lingkungan yang tidak steril, penurunan sistem kekebalan tubuh, serta adanya penyakit kronis seperti diabetes. Pencegahan infeksi menjadi prioritas dalam asuhan keperawatan dengan tindakan seperti perawatan luka steril, edukasi kebersihan diri kepada pasien dan keluarga, serta pemantauan tanda-tanda awal infeksi secara ketat seperti kemerahan, bengkak, demam, nyeri meningkat, serta adanya cairan eksudat atau nanah.

5. Gangguan citra tubuh

Gangguan citra tubuh sering muncul pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal yang mengalami perubahan fisik signifikan, misalnya amputasi, deformitas tulang, skoliosis, kifosis, atau penggunaan alat bantu seperti brace. Pasien dapat menunjukkan ekspresi negatif terhadap penampilan tubuhnya, rasa malu atau menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan depresi akibat perubahan fisik tersebut. Perawat perlu memberikan dukungan emosional, edukasi tentang kondisi medis, dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pasien terhadap perubahan tubuhnya, serta mendorong partisipasi dalam kelompok dukungan sosial yang membantu meningkatkan kepercayaan diri pasien.

6. Kecemasan

Diagnosis kecemasan muncul pada pasien yang mengalami stres atau ketidakpastian terkait kondisi kesehatannya. Pada pasien muskuloskeletal, kecemasan sering terjadi akibat nyeri kronik yang terus-menerus, ketidakpastian mengenai prognosis atau hasil terapi, serta kekhawatiran terhadap hilangnya fungsi tubuh atau ketergantungan kepada orang lain. Pasien bisa menunjukkan gejala seperti mudah gelisah, sulit tidur, peningkatan denyut jantung, pernapasan cepat, serta ekspresi verbal yang mencerminkan rasa takut atau cemas berlebihan. Perawat perlu menerapkan intervensi seperti edukasi tentang penyakit, konseling, teknik relaksasi, serta memberikan dukungan psikososial yang intensif untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien.

7. Ketidakberdayaan spiritual

Diagnosis ketidakberdayaan spiritual dapat terjadi ketika pasien merasa kehilangan makna, tujuan hidup, atau harapan akibat penyakit atau cedera yang dialami. Pasien dengan gangguan muskuloskeletal mungkin mengalami krisis spiritual karena keterbatasan fisik yang berdampak pada aktivitas beribadah, atau mereka memandang penyakit sebagai hukuman dari Tuhan sehingga merasa terisolasi secara spiritual. Tanda khas ketidakberdayaan spiritual meliputi perasaan putus asa, kehilangan harapan, ketidakmampuan untuk beribadah secara rutin, serta ekspresi bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan lagi. Perawat harus mengenali dan mengatasi kebutuhan spiritual pasien dengan mendengarkan secara empati, memfasilitasi kehadiran pemuka agama atau pemimpin spiritual, menyediakan waktu dan tempat untuk praktik spiritual, serta memberi dukungan spiritual yang sesuai dengan kepercayaan pasien.

D. Intervensi Keperawatan Komprehensif

Intervensi keperawatan komprehensif merupakan rangkaian tindakan yang direncanakan oleh perawat untuk mengatasi masalah pasien secara menyeluruh berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan. Intervensi tersebut

mencakup berbagai aspek, yaitu biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga perawatan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan fisik tetapi juga mendukung pemulihan pasien secara utuh sebagai individu yang kompleks. Berikut uraian dari masing-masing aspek intervensi tersebut:

1. Intervensi Biofisik

Intervensi biofisik merupakan tindakan yang ditujukan langsung pada pemulihan kondisi fisik pasien dan mengatasi gejala fisik yang dialami akibat gangguan sistem muskuloskeletal. Di antaranya adalah latihan gerak sendi (ROM), ambulasi dini, manajemen nyeri, pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta edukasi mengenai pencegahan cedera.

Latihan gerak sendi (ROM) bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas, mencegah kekakuan sendi, serta memperbaiki fungsi otot dan sendi pasien. Latihan ini dilakukan secara bertahap mulai dari latihan pasif hingga aktif sesuai kemampuan pasien.

Ambulasi dini adalah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan mobilitas, mencegah komplikasi seperti deep vein thrombosis, dekubitus, atau atrofi otot akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Perawat memfasilitasi pasien untuk mulai bergerak sesuai kemampuan sesegera mungkin setelah kondisi stabil.

Manajemen nyeri merupakan tindakan penting dalam pengelolaan nyeri akut maupun kronik. Manajemen nyeri dilakukan melalui pendekatan farmakologis dengan pemberian analgesik yang sesuai, serta nonfarmakologis seperti terapi panas/dingin, pijat, distraksi, dan teknik relaksasi untuk mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan pasien.

Pemenuhan nutrisi yang tepat juga menjadi kunci penting dalam proses pemulihan fisik pasien, terutama untuk mempercepat penyembuhan jaringan, meningkatkan energi pasien, dan mendukung pemulihan otot serta tulang yang cedera. Perawat memberikan edukasi mengenai diet tinggi protein, kalsium, vitamin D, serta asupan cairan yang cukup.

Edukasi mengenai pencegahan cedera dilakukan dengan memberikan informasi terkait teknik gerakan tubuh yang benar (body mechanics), penggunaan alat bantu yang tepat, modifikasi lingkungan agar aman, serta pentingnya melaksanakan aktivitas fisik sesuai kemampuan guna mencegah cedera atau kecelakaan yang berulang.

2. Intervensi Psikologis

Intervensi psikologis berfokus pada pengelolaan masalah emosi yang dialami pasien akibat gangguan muskuloskeletal. Hal ini dilakukan melalui penerapan teknik relaksasi, edukasi coping terhadap stres, serta memberikan dukungan emosional.

Teknik relaksasi seperti teknik pernapasan dalam (deep breathing), meditasi, visualisasi, dan progressive muscle relaxation sangat efektif membantu pasien dalam mengurangi kecemasan, menurunkan stres, dan meningkatkan rasa nyaman serta tenang.

Edukasi coping stres diberikan oleh perawat untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam menghadapi berbagai tekanan psikologis yang muncul akibat perubahan kondisi fisiknya. Pasien diajarkan cara-cara positif dalam mengelola emosi, menyalurkan perasaan secara konstruktif, dan menggunakan mekanisme coping yang adaptif.

Dukungan emosional dari perawat sangat penting guna membantu pasien mengatasi perasaan takut, frustrasi, atau ketidakberdayaan akibat penyakitnya. Dukungan ini diberikan melalui komunikasi terapeutik, empati, sikap mendengarkan secara aktif, serta memberikan keyakinan kepada pasien bahwa kondisinya dapat membaik melalui proses perawatan yang konsisten.

3. Intervensi Sosial

Intervensi sosial dilakukan dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan, serta memberdayakan pasien secara sosial melalui edukasi dan dukungan yang terorganisir.

Melibatkan keluarga dalam perawatan pasien secara aktif sangat penting karena keluarga merupakan sumber dukungan utama dalam proses pemulihan pasien. Perawat mendidik keluarga mengenai cara merawat pasien di rumah, cara memberikan dukungan emosional, membantu pasien dalam aktivitas harian, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman.

Pemberdayaan sosial melalui edukasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan pasien, dampaknya terhadap peran sosial sehari-hari, serta strategi yang dapat digunakan oleh pasien dan keluarga untuk tetap terlibat dalam aktivitas sosial sesuai kemampuan. Tujuan intervensi ini agar pasien tetap merasa dihargai, percaya diri, dan terhindar dari isolasi sosial yang memperberat kondisi psikologisnya.

4. Intervensi Spiritual

Intervensi spiritual diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien yang mungkin terabaikan selama menjalani proses perawatan medis. Intervensi

ini mencakup fasilitasi kebutuhan spiritual sesuai keyakinan pasien serta memberikan dukungan spiritual dalam menghadapi penyakit yang diderita.

Fasilitasi kebutuhan spiritual sesuai keyakinan pasien dilakukan dengan menyediakan waktu, ruang, atau kondisi khusus yang memungkinkan pasien untuk melakukan ibadah atau ritual sesuai kepercayaan masing-masing. Perawat juga dapat membantu menghubungkan pasien dengan pemuka agama atau pemimpin spiritual untuk memberikan dukungan spiritual yang lebih mendalam.

Dukungan spiritual dari perawat kepada pasien dalam menghadapi penyakit dilakukan dengan pendekatan empati, mendengarkan keluhan spiritual pasien, membantu pasien menemukan makna positif atas kondisi yang dialami, serta memperkuat keyakinan spiritual pasien dalam menghadapi penyakitnya. Dukungan spiritual ini akan membantu pasien merasa lebih tenang, menemukan kembali harapan dan tujuan hidupnya, serta meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani pengobatan.

E. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan langkah konkret dalam proses asuhan keperawatan, di mana intervensi yang telah direncanakan sebelumnya diterapkan secara langsung kepada pasien. Tahap implementasi ini menuntut keterampilan, ketelitian, serta komunikasi yang efektif dari perawat dalam menjalankan setiap tindakan keperawatan sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun secara cermat berdasarkan analisis data dan diagnosis yang ada. Pelaksanaan implementasi juga harus dilakukan secara terintegrasi, mencakup aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien guna mencapai hasil terbaik bagi pemulihan kesehatan pasien.

Pada aspek biofisik, implementasi dilakukan secara aktif dengan penerapan latihan Range of Motion (ROM) sesuai dengan kondisi pasien, baik latihan aktif maupun pasif, guna meningkatkan fleksibilitas sendi dan mencegah kekakuan. Perawat juga menginisiasi ambulasi dini dengan membantu pasien secara bertahap untuk mulai bergerak dan berjalan sedini mungkin, disesuaikan dengan toleransi pasien serta kondisi medisnya. Dalam pelaksanaan manajemen nyeri, perawat memberikan obat analgesik sesuai dosis dan jadwal yang diresepkan oleh dokter, serta menerapkan teknik nonfarmakologis seperti kompres hangat atau dingin, relaksasi, atau terapi distraksi untuk meredakan nyeri secara optimal. Pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien dilakukan dengan memberikan diet yang seimbang, tinggi protein dan kalsium, serta edukasi mengenai pola makan sehat yang mendukung proses penyembuhan dan pemulihan. Edukasi mengenai pencegahan cedera

diberikan secara langsung dengan demonstrasi teknik-teknik aman dalam aktivitas fisik sehari-hari serta penggunaan alat bantu seperti tongkat, kruk, walker, atau kursi roda sesuai kebutuhan pasien.

Aspek psikologis dalam implementasi keperawatan diwujudkan dengan pemberian dukungan emosional secara langsung melalui komunikasi terapeutik yang penuh empati, mendengarkan secara aktif keluhan dan kekhawatiran pasien, serta membantu pasien mengekspresikan emosinya secara terbuka. Perawat menerapkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, visualisasi, atau progressive muscle relaxation untuk membantu pasien mengatasi stres, cemas, atau perasaan takut yang dialaminya. Selain itu, perawat memberikan edukasi tentang cara-cara efektif dalam menghadapi stres melalui teknik koping adaptif yang dapat diaplikasikan pasien sehari-hari. Pendekatan psikologis ini diimplementasikan secara rutin selama perawatan pasien, guna memperkuat kondisi emosional pasien sehingga dapat menghadapi penyakitnya dengan lebih positif.

Dalam aspek sosial, implementasi keperawatan melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perawatan pasien sehari-hari. Perawat melaksanakan edukasi kepada keluarga tentang cara-cara yang tepat dalam membantu pasien melakukan aktivitas fisik, mobilisasi, perawatan diri, serta memberikan dukungan emosional dan sosial secara konsisten. Perawat juga memastikan bahwa keluarga memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi pasien dalam menjalani proses pemulihan di rumah. Implementasi juga mencakup upaya pemberdayaan pasien melalui edukasi sosial, membantu pasien mengenali kemampuan dirinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi kembali dengan lingkungan sosialnya.

Pada aspek spiritual, implementasi dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien secara langsung sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Perawat menyediakan waktu khusus, tempat yang tenang, serta fasilitas yang memungkinkan pasien melakukan ibadah atau ritual spiritual secara rutin. Dalam implementasi ini, perawat juga berperan aktif sebagai pendamping spiritual yang mendengarkan keluhan pasien terkait kondisi spiritualnya, memberikan dukungan dan motivasi, serta membantu pasien menemukan makna dan harapan positif dari pengalaman penyakit yang dialaminya. Jika diperlukan, perawat juga menghubungkan pasien dengan pemuka agama atau konselor spiritual yang dapat memberikan bimbingan lebih lanjut untuk memperkuat aspek spiritual pasien.

Implementasi keperawatan dalam asuhan pasien dengan gangguan muskuloskeletal juga menuntut adanya kolaborasi yang erat dengan tim kesehatan

lain seperti dokter spesialis ortopedi, fisioterapis, ahli gizi, apoteker, psikolog, serta pekerja sosial medis. Kolaborasi ini dilakukan melalui komunikasi yang intensif, saling bertukar informasi tentang perkembangan kondisi pasien, serta secara bersama-sama menentukan prioritas tindakan dan evaluasi hasil perawatan. Tujuan kolaborasi ini adalah memastikan bahwa semua tindakan medis maupun keperawatan berjalan secara terpadu dan saling mendukung, sehingga menghasilkan perawatan yang holistik, efektif, efisien, dan maksimal dalam mempercepat pemulihan pasien.

F. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah tahapan terakhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan terhadap pasien. Pada tahap ini, perawat secara cermat mengukur sejauh mana tujuan dari intervensi keperawatan tercapai, sekaligus mengidentifikasi apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian atau perubahan dalam rencana asuhan selanjutnya. Evaluasi dilakukan secara sistematis mencakup empat aspek utama, yaitu evaluasi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan melakukan evaluasi ini secara komprehensif, perawat dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan pasien secara menyeluruh.

1. Evaluasi Fisik

Evaluasi fisik pada pasien gangguan muskuloskeletal dilakukan dengan cara memantau perbaikan pada kondisi fisik pasien secara objektif. Perawat mengevaluasi kemajuan fungsi fisik seperti meningkatnya kemampuan mobilisasi, kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri atau dengan bantuan minimal, serta meningkatnya gerak sendi (Range of Motion). Selain itu, perawat juga mengevaluasi sejauh mana pasien mengalami pengurangan nyeri, dengan menggunakan skala nyeri seperti Numeric Rating Scale (NRS) atau Visual Analog Scale (VAS). Evaluasi fisik juga mencakup pengamatan terhadap tanda-tanda vital, kondisi kulit, integritas jaringan, serta adanya atau tidaknya komplikasi seperti infeksi, dekubitus, atau cedera sekunder. Dengan demikian, perawat dapat menentukan apakah intervensi fisik seperti latihan ROM, ambulasi dini, manajemen nyeri, serta pemenuhan nutrisi telah berhasil memperbaiki kondisi fisik pasien secara signifikan.

2. Evaluasi Psikologis

Evaluasi psikologis dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi dalam membantu pasien mengelola dan mengatasi dampak psikologis dari gangguan

muskuloskeletal yang dialaminya. Perawat mengevaluasi apakah pasien mengalami penurunan tingkat kecemasan atau stres yang sebelumnya dirasakan, yang biasanya ditandai dengan berkurangnya keluhan-keluhan terkait cemas seperti gangguan tidur, rasa khawatir berlebihan, ketegangan otot, atau manifestasi fisik lainnya seperti palpitasi dan sesak napas. Selain itu, perawat juga mengevaluasi apakah pasien mulai menunjukkan respons koping yang adaptif dan positif terhadap kondisi kesehatannya. Evaluasi ini mencakup wawancara langsung, observasi perilaku, serta penggunaan skala pengukuran kecemasan seperti Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Dari hasil evaluasi psikologis ini, perawat dapat menilai apakah teknik relaksasi, edukasi coping stres, serta dukungan emosional yang diberikan telah efektif mengurangi stres dan kecemasan pasien.

3. Evaluasi Sosial

Evaluasi sosial bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan intervensi keperawatan dalam meningkatkan fungsi sosial pasien, termasuk hubungan interpersonal, dukungan keluarga, dan kemampuan pasien berinteraksi kembali dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perawat melakukan evaluasi ini dengan mengobservasi bagaimana pasien mampu menjalankan peran sosialnya kembali, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun interaksi dengan masyarakat secara umum. Evaluasi sosial juga mencakup wawancara atau diskusi langsung dengan keluarga pasien untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami dan terlibat aktif dalam mendukung pasien. Perawat juga menilai sejauh mana keluarga mampu memberikan dukungan yang tepat, baik secara emosional, finansial, maupun dalam mendampingi pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Keberhasilan dalam aspek sosial ini terlihat dari peningkatan kualitas interaksi sosial pasien, serta meningkatnya rasa percaya diri dan kenyamanan pasien dalam menjalankan peran sosialnya.

4. Evaluasi Spiritual

Evaluasi spiritual dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan spiritual pasien telah terpenuhi dengan baik. Dalam evaluasi ini, perawat menilai apakah pasien mampu menjalankan ibadah atau ritual spiritual secara rutin sesuai keyakinan yang dianutnya, serta bagaimana kondisi spiritual pasien setelah mendapatkan dukungan spiritual selama perawatan. Evaluasi spiritual juga mencakup penilaian tentang apakah pasien mampu menemukan makna positif dari kondisi kesehatannya, serta apakah pasien merasa lebih tenang, lebih pasrah, dan memiliki rasa penerimaan yang lebih baik terhadap kondisinya. Evaluasi

spiritual dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasien tentang pengalaman spiritualnya selama menjalani perawatan, serta observasi langsung tentang perilaku atau ekspresi pasien yang mencerminkan adanya ketenangan spiritual dan penerimaan kondisi kesehatan yang sedang dialami.

Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keempat aspek tersebut, perawat dapat menentukan sejauh mana tujuan keperawatan tercapai. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, maka intervensi yang diterapkan dapat dianggap efektif. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan kurangnya kemajuan atau munculnya masalah baru, maka perawat perlu melakukan penyesuaian intervensi keperawatan atau bahkan melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh.

G. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Seorang pasien laki-laki, 45 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri lutut kanan yang berlangsung selama 6 bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat cedera akibat terjatuh dari motor setahun lalu. Pasien menyatakan nyerinya tajam, bertambah saat berjalan, dan membaik saat istirahat. Pasien tampak kesulitan saat berjalan dan mengalami keterbatasan gerak lutut kanan. Saat dikaji, skala nyeri pasien adalah 7 dari 10.

Diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas adalah:

- A. Risiko cedera
- B. Nyeri akut
- C. Gangguan mobilitas fisik
- D. Risiko infeksi
- E. Gangguan citra tubuh

Jawaban: C. Gangguan mobilitas fisik

Rasional:

Pasien mengalami keterbatasan gerak sendi lutut akibat cedera kronik, yang mengganggu mobilitas fisiknya secara nyata. Nyeri kronis (>6 bulan) lebih tepat dibanding nyeri akut (<6 bulan), namun diagnosis utama yang lebih tepat di sini adalah gangguan mobilitas fisik, mengingat pasien kesulitan berjalan akibat nyeri yang terus-menerus.

Soal Kasus 2

Seorang pasien perempuan, 60 tahun, dirawat di ruang ortopedi setelah menjalani operasi penggantian sendi panggul akibat osteoarthritis. Pada hari kedua pascaoperasi, perawat merencanakan untuk melakukan ambulasi dini.

Tujuan utama dari intervensi ambulasi dini pada pasien ini adalah:

- A. Mencegah kecemasan pascaoperasi
- B. Mengurangi risiko infeksi luka operasi
- C. Meningkatkan kekuatan otot ekstremitas bawah
- D. Mencegah komplikasi akibat imobilisasi
- E. Meningkatkan citra tubuh pasien

Jawaban: D. Mencegah komplikasi akibat imobilisasi

Rasional:

Ambulasi dini bertujuan utama untuk mencegah komplikasi serius akibat imobilisasi seperti Deep Vein Thrombosis (DVT), dekubitus, atau atrofi otot. Hal ini penting khususnya setelah operasi besar seperti penggantian sendi panggul.

Soal Kasus 3

Seorang pria, 32 tahun, pekerja konstruksi, dirawat karena fraktur terbuka pada ekstremitas bawah akibat kecelakaan kerja. Luka pasien tampak terbuka, kotor, dan mengalami inflamasi ringan. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 5 tahun lalu.

Diagnosis keperawatan prioritas yang harus segera diperhatikan perawat dalam kasus ini adalah:

- A. Risiko infeksi
- B. Gangguan mobilitas fisik
- C. Nyeri kronik
- D. Gangguan citra tubuh
- E. Ketidakberdayaan spiritual

Jawaban: A. Risiko infeksi

Rasional:

Pasien memiliki fraktur terbuka yang berisiko tinggi mengalami infeksi, terlebih lagi dengan riwayat diabetes mellitus yang menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Infeksi menjadi risiko utama yang harus segera diatasi dengan perawatan luka yang steril dan pemantauan ketat terhadap tanda infeksi.

Soal Kasus 4

Seorang wanita, usia 55 tahun, dirawat di rumah sakit karena nyeri kronik akibat rheumatoid arthritis yang dideritanya selama 2 tahun terakhir. Pasien tampak cemas,

sering menangis, sulit tidur, dan mengungkapkan ketidakberdayaan akibat keterbatasan gerak tubuhnya. Pasien juga jarang menerima kunjungan dari keluarga selama dirawat.

Masalah keperawatan psikososial utama yang dialami pasien tersebut adalah:

- A. Risiko cedera
- B. Risiko infeksi
- C. Kecemasan
- D. Ketidakberdayaan spiritual
- E. Gangguan citra tubuh

Jawaban: C. Kecemasan

Rasional:

Pasien jelas menunjukkan gejala cemas akibat nyeri kronik dan keterbatasan fisik yang dialaminya. Pasien menunjukkan perilaku seperti sulit tidur, menangis, dan ekspresi ketidakberdayaan, yang merupakan indikasi kuat adanya gangguan kecemasan.

Soal Kasus 5

Seorang pasien laki-laki, 50 tahun, dirawat karena fraktur femur yang memerlukan pemasangan traksi dan imobilisasi total selama 4 minggu. Pasien mulai mengalami depresi, menarik diri, dan mengungkapkan bahwa ia merasa penyakit ini merupakan hukuman dari Tuhan atas kesalahan masa lalu. Ia jarang melakukan ibadah yang biasa rutin ia lakukan sebelum sakit.

Intervensi keperawatan spiritual paling tepat pada kasus ini adalah:

- A. Mengabaikan pernyataan pasien karena dianggap tidak relevan
- B. Memberikan obat antidepresan sesuai instruksi dokter
- C. Memfasilitasi kehadiran pemuka agama untuk bimbingan spiritual
- D. Mengalihkan perhatian pasien dengan terapi fisik aktif
- E. Meningkatkan frekuensi kunjungan keluarga untuk memberi dukungan sosial

Jawaban: C. Memfasilitasi kehadiran pemuka agama untuk bimbingan spiritual

Rasional:

Pasien mengalami krisis spiritual, terlihat dari ekspresi perasaan bersalah dan pandangan bahwa penyakit adalah hukuman dari Tuhan. Intervensi yang tepat adalah memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien melalui bimbingan langsung oleh

pemuka agama atau konselor spiritual agar pasien bisa menemukan makna positif dari kondisi yang dialaminya.

H. Rangkuman Materi

Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal dilakukan secara komprehensif melalui tahapan pengkajian, analisis data, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara menyeluruh dan holistik. Pengkajian mencakup aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kondisi pasien. Analisis data dilakukan secara terintegrasi untuk menentukan diagnosis keperawatan yang tepat dan spesifik, seperti gangguan mobilitas fisik, nyeri akut atau kronik, risiko cedera, risiko infeksi, gangguan citra tubuh, kecemasan, serta ketidakberdayaan spiritual.

Intervensi yang diberikan juga bersifat komprehensif dan holistik, mencakup tindakan biofisik (latihan ROM, ambulasi dini, manajemen nyeri, nutrisi), psikologis (teknik relaksasi, coping stres), sosial (dukungan keluarga, pemberdayaan sosial), serta spiritual (fasilitasi kebutuhan spiritual sesuai keyakinan pasien). Implementasi intervensi tersebut memerlukan kolaborasi intensif dengan tim kesehatan terkait untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan perawatan.

Evaluasi keperawatan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk memastikan tercapainya tujuan intervensi dalam aspek fisik (peningkatan fungsi fisik, pengurangan nyeri), psikologis (penurunan stres dan kecemasan), sosial (peningkatan interaksi sosial dan dukungan keluarga), serta spiritual (pemenuhan kebutuhan spiritual). Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan efektivitas perawatan serta keputusan untuk melanjutkan atau menyesuaikan rencana keperawatan agar sesuai dengan kebutuhan pasien secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang integratif dan holistik ini, perawat dapat membantu pasien mencapai pemulihan optimal serta meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan.

I. Glosarium

Ambulasi Dini

Tindakan menggerakkan pasien secara dini setelah prosedur medis atau cedera untuk mencegah komplikasi akibat imobilisasi seperti deep vein thrombosis, dekubitus, atau atrofi otot.

Analisis Data

Proses menginterpretasi dan mengintegrasikan hasil pengkajian secara menyeluruh dari aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual guna mengidentifikasi masalah keperawatan pasien secara tepat.

Bio-psiko-sosio-spiritual

Pendekatan komprehensif dalam asuhan keperawatan yang memperhatikan aspek biologis (fisik), psikologis (emosional), sosial (interaksi sosial), dan spiritual (nilai-nilai/keyakinan) pasien.

Coping Mechanism

Strategi atau cara yang digunakan seseorang dalam menghadapi stres, masalah, atau penyakit untuk mengurangi dampak emosional dan fisiknya, bisa bersifat adaptif atau maladaptif.

Deformitas Tulang

Perubahan bentuk struktur tulang yang abnormal, misalnya skoliosis (tulang belakang melengkung ke samping), kifosis (punggung membungkuk ke belakang), atau lordosis (punggung melengkung ke depan), yang berdampak pada postur dan fungsi tubuh.

Diagnosis Keperawatan

Pernyataan klinis yang menggambarkan respons aktual atau potensial pasien terhadap gangguan kesehatan yang dialami, seperti gangguan mobilitas fisik, nyeri akut atau kronik, risiko cedera, risiko infeksi, gangguan citra tubuh, kecemasan, dan ketidakberdayaan spiritual.

Evaluasi Keperawatan

Tahapan akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan menilai efektivitas intervensi keperawatan, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Gangguan Citra Tubuh

Kondisi psikologis pasien yang merasa tidak nyaman atau malu dengan perubahan fisik yang dialami, seperti amputasi atau deformitas, sehingga mengganggu penerimaan diri dan interaksi sosial.

Gangguan Mobilitas Fisik

Keterbatasan kemampuan pasien untuk bergerak secara bebas akibat gangguan pada sistem muskuloskeletal seperti fraktur, artritis, atau cedera otot yang memengaruhi kualitas hidupnya.

Gerakan Sendi (Range of Motion/ROM)

Ukuran kemampuan gerak sendi yang dilakukan secara aktif (oleh pasien sendiri) atau pasif (dibantu perawat atau tenaga medis lain) untuk menilai fleksibilitas atau keterbatasan gerak sendi.

Integritas Kulit

Kondisi kulit pasien yang diamati untuk mendeteksi adanya luka, inflamasi, hematoma, atau perubahan warna akibat trauma atau gangguan vaskular yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal.

Intervensi Biofisik

Tindakan keperawatan yang berfokus pada perbaikan kondisi fisik pasien, termasuk latihan gerak sendi (ROM), ambulasi dini, manajemen nyeri, pemenuhan nutrisi, dan edukasi pencegahan cedera.

Intervensi Psikologis

Tindakan keperawatan yang ditujukan untuk mengatasi aspek emosional pasien seperti kecemasan, stres, atau depresi, melalui teknik relaksasi, edukasi coping, dan dukungan emosional.

Intervensi Sosial

Tindakan keperawatan yang melibatkan keluarga dan lingkungan sosial pasien dalam proses perawatan untuk memastikan pasien mendapat dukungan sosial, emosional, dan finansial dalam pemulihan.

Intervensi Spiritual

Tindakan keperawatan yang memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien, seperti ibadah atau ritual spiritual, serta memberikan dukungan spiritual yang sesuai dengan keyakinan pasien untuk membantu mereka menghadapi penyakit.

Kecemasan

Perasaan gelisah atau khawatir berlebihan akibat kondisi kesehatan atau ketidakpastian mengenai prognosis penyakit yang dialami pasien, dapat disertai gejala fisik seperti sulit tidur, ketegangan otot, atau palpitasi.

Ketidakberdayaan Spiritual

Kondisi di mana pasien merasa kehilangan makna, tujuan hidup, atau harapan akibat penyakit atau cedera, yang dapat menyebabkan pasien merasa terisolasi secara spiritual atau kehilangan semangat hidup.

Kekuatan Otot

Penilaian terhadap kekuatan dan fungsi otot pasien menggunakan skala 0-5, bertujuan untuk mendeteksi adanya kelemahan yang disebabkan oleh gangguan neurologis atau muskuloskeletal.

Kolaborasi Tim Kesehatan

Kerjasama aktif antara perawat dan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter, fisioterapis, ahli gizi, apoteker, psikolog, dan pekerja sosial medis untuk mencapai hasil terbaik dalam proses perawatan pasien.

Manajemen Nyeri

Tindakan keperawatan yang bertujuan mengurangi intensitas nyeri akut atau kronik melalui metode farmakologis (obat analgesik) dan nonfarmakologis (kompres hangat/dingin, relaksasi, terapi distraksi).

Numeric Rating Scale (NRS)

Skala numerik yang digunakan untuk mengukur intensitas nyeri pasien dari 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri paling hebat yang dirasakan pasien).

Nyeri Akut

Nyeri yang muncul tiba-tiba, intensitas tinggi, dan berlangsung kurang dari 6 bulan, umumnya terjadi setelah cedera atau trauma akut.

Nyeri Kronik

Nyeri yang berlangsung lama, terus-menerus, atau berulang, dengan durasi lebih dari 6 bulan, biasanya disebabkan kondisi kronis seperti artritis atau cedera berulang.

Pengkajian Komprehensif

Proses pengumpulan data secara lengkap dan mendalam mengenai pasien, mencakup aspek biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual untuk menentukan diagnosis dan intervensi keperawatan yang tepat.

Risiko Cedera

Kondisi pasien yang rentan mengalami cedera tambahan karena kelemahan otot, ketidakseimbangan, gangguan koordinasi, atau gangguan sensorik yang disebabkan gangguan muskuloskeletal.

Risiko Infeksi

Kemungkinan terjadinya infeksi akibat luka terbuka, prosedur invasif, atau kondisi medis tertentu yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh.

Skala Visual Analog Scale (VAS)

Alat pengukuran intensitas nyeri pasien menggunakan garis horizontal yang pasien tandai sesuai tingkat nyeri yang dirasakan, dari tidak nyeri hingga nyeri maksimal.

Status Emosi

Kondisi emosional pasien yang dinilai melalui ekspresi perasaan, seperti sedih, frustrasi, marah, depresi, atau ketidakberdayaan akibat gangguan kesehatan yang dialami.

Teknik Relaksasi

Metode nonfarmakologis yang digunakan untuk membantu pasien mengurangi stres, kecemasan, dan nyeri, seperti teknik pernapasan dalam, meditasi, visualisasi, atau progressive muscle relaxation.

J. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Flynn Makic, M. B., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2020). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (12th ed.). Mosby Elsevier.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2020). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Black, B. P. (2019). *Professional nursing: Concepts & challenges* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing care plans: Guidelines for individualizing client care across the life span* (10th ed.). F. A. Davis Company.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2017). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2019). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2018). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (9th ed.). F. A. Davis Company.
- Weber, J. R., & Kelley, J. H. (2018). *Health assessment in nursing* (6th ed.). Wolters Kluwer.

BAB 3

PERAN DAN FUNGSI PERAWAT SERTA FUNGSI ADVOKASI PADA KASUS DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menunjukkan pemahaman mendalam terkait peran dan fungsi perawat dalam pengelolaan kasus gangguan sistem muskuloskeletal.
- Menjalankan fungsi advokasi pasien secara profesional dalam kasus gangguan muskuloskeletal.
- Mengintegrasikan aspek bio-psiko-sosio-spiritual dalam peran perawat sebagai advokat pasien dengan gangguan muskuloskeletal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan peran dan fungsi perawat dalam penanganan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal.
- Mengidentifikasi kebutuhan pasien dalam fungsi advokasi pada kasus muskuloskeletal.
- Mengaplikasikan fungsi advokasi secara efektif dalam pengelolaan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan secara rinci peran utama perawat dalam pengelolaan pasien dengan gangguan muskuloskeletal.
- Menguraikan fungsi spesifik perawat dalam aspek edukasi, manajemen nyeri, pencegahan komplikasi, serta rehabilitasi dalam kasus gangguan muskuloskeletal.
- Menjelaskan prinsip dan pentingnya fungsi advokasi dalam konteks gangguan sistem muskuloskeletal.
- Menunjukkan kemampuan dalam praktik advokasi keperawatan dengan pendekatan holistik pada pasien muskuloskeletal.

Pendahuluan

Gangguan pada sistem muskuloskeletal merupakan kondisi yang secara signifikan dapat memengaruhi kualitas hidup individu, mencakup mobilitas, kemandirian, dan kondisi psikososial. Perawat memegang peranan vital dalam manajemen kasus-kasus muskuloskeletal, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga sebagai advokat pasien. Advokasi oleh perawat meliputi membantu pasien dalam memahami kondisi medisnya, mendukung hak-hak pasien dalam mengambil keputusan terkait perawatan, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan terintegrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran dan fungsi perawat serta advokasi dalam kasus gangguan muskuloskeletal menjadi sangat penting bagi perawat profesional agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal.

A. Peran dan Fungsi Perawat pada Kasus Gangguan Muskuloskeletal

Perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang berperan vital dalam memberikan perawatan kepada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal mencakup berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, serta struktur pendukung lainnya. Kondisi ini dapat berupa fraktur, artritis, osteoporosis, cedera jaringan lunak, dan gangguan postural yang memerlukan intervensi multidimensi. Dalam konteks tersebut, perawat berkontribusi melalui sejumlah peran penting seperti pemberi asuhan keperawatan (care provider), pendidik (educator), konselor (counselor), dan kolaborator (collaborator).

1. Care Provider (Pemberi Asuhan Keperawatan)

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat bertugas memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dimensi biofisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam praktiknya, peran ini mencakup beberapa langkah penting:

a. Pengkajian Komprehensif

Perawat melakukan pengkajian yang meliputi pemeriksaan fisik seperti mengevaluasi mobilitas pasien, kekuatan otot, tingkat nyeri, risiko cedera lebih lanjut, serta potensi komplikasi seperti dekubitus atau infeksi luka. Selain itu, perawat juga menilai aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien, misalnya memahami tingkat kecemasan, depresi, perasaan ketergantungan, dan dampak sosial dari gangguan yang dialami.

b. Intervensi Latihan Range of Motion (ROM)

Perawat memfasilitasi latihan ROM secara rutin untuk mempertahankan fleksibilitas sendi, mencegah kontraktur otot dan persendian, serta meningkatkan kekuatan otot pasien, yang sangat penting dalam pemulihan fungsi tubuh secara optimal.

c. Ambulasi Dini

Perawat mengimplementasikan ambulasi dini sesegera mungkin setelah operasi atau cedera untuk mendorong pemulihan, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah komplikasi seperti trombosis vena dalam (DVT), pneumonia, dan atrofi otot akibat imobilisasi berkepanjangan.

d. Manajemen Nyeri

Perawat bertanggung jawab mengelola nyeri pasien dengan kombinasi pendekatan farmakologis seperti pemberian analgesik serta pendekatan non-farmakologis seperti teknik relaksasi, distraksi, kompres hangat/dingin, dan reposisi tubuh.

e. Edukasi Nutrisi

Perawat memberikan informasi tentang nutrisi yang tepat guna mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan regenerasi jaringan, serta menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot, yang secara keseluruhan menunjang proses pemulihan pasien.

f. Pencegahan Komplikasi

Perawat secara aktif melakukan tindakan preventif terhadap komplikasi umum pada pasien muskuloskeletal seperti luka tekan (dekubitus), infeksi luka operasi, atau komplikasi sekunder lain akibat imobilisasi.

2. Educator (Pendidik)

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, perawat memberikan edukasi yang sistematis dan mudah dipahami oleh pasien maupun keluarga mengenai berbagai aspek terkait gangguan muskuloskeletal, seperti:

a. Penjelasan Kondisi Medis

Perawat menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai diagnosis medis, tanda dan gejala yang dialami, serta mekanisme terjadinya gangguan muskuloskeletal secara sederhana dan jelas.

b. Prosedur Pengobatan

Perawat memberikan edukasi terkait berbagai prosedur yang akan dijalani pasien, termasuk tujuan, manfaat, risiko, dan efek samping dari setiap tindakan, seperti operasi, terapi fisik, maupun penggunaan alat bantu mobilitas.

c. Teknik Perawatan Diri di Rumah

Perawat melatih pasien dan keluarga mengenai cara melakukan perawatan mandiri di rumah, seperti perawatan luka, latihan fisik yang direkomendasikan, penggunaan alat bantu, serta identifikasi tanda bahaya atau komplikasi yang memerlukan perhatian medis segera.

d. Manajemen Nyeri di Rumah

Edukasi mengenai teknik sederhana yang dapat digunakan pasien di rumah untuk mengurangi nyeri secara mandiri, seperti posisi yang nyaman, kompres hangat/dingin, teknik relaksasi, dan konsumsi analgesik sesuai aturan.

e. Pencegahan Cedera dan Komplikasi

Perawat memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah pencegahan cedera berulang atau komplikasi tambahan, termasuk modifikasi lingkungan, gaya hidup sehat, serta aktivitas fisik yang aman.

3. Counselor (Konselor)

Gangguan muskuloskeletal sering kali menyebabkan tekanan psikologis signifikan pada pasien akibat keterbatasan mobilitas, rasa sakit yang terus-menerus, serta dampaknya pada kualitas hidup. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran krusial sebagai konselor, yaitu:

a. Dukungan Emosional

Perawat memberikan dukungan emosional yang tulus kepada pasien, menunjukkan empati, menghormati perasaan pasien, dan membangun hubungan terapeutik yang saling percaya.

b. Mengatasi Stres dan Kecemasan

Perawat membantu pasien mengidentifikasi dan mengelola stres serta kecemasan yang muncul, menggunakan teknik konseling sederhana, misalnya komunikasi terapeutik, teknik relaksasi, mindfulness, dan dukungan kelompok.

c. Menghadapi Perubahan Psikologis

Perawat mendampingi pasien dalam menghadapi perubahan psikologis seperti rasa rendah diri, kehilangan percaya diri, hingga depresi akibat kondisi fisik yang terbatas. Konseling yang dilakukan perawat membantu pasien menemukan strategi adaptasi positif terhadap kondisi tersebut.

4. Collaborator (Kolaborator)

Gangguan muskuloskeletal memerlukan pendekatan multidisiplin untuk memastikan pasien menerima perawatan yang optimal dan menyeluruh. Peran perawat sebagai kolaborator mencakup:

a. Bekerjasama dengan Tim Kesehatan

Perawat aktif berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai tenaga profesional lain seperti dokter spesialis ortopedi, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, apoteker, dan pekerja sosial untuk merancang rencana asuhan yang terintegrasi.

b. Koordinasi Intervensi Tim Multidisiplin

Perawat berperan sebagai koordinator perawatan pasien, memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan oleh berbagai disiplin ilmu berjalan secara harmonis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

c. Pengambilan Keputusan Klinis Secara Kolaboratif

Perawat terlibat aktif dalam diskusi interprofesional untuk merumuskan keputusan klinis terbaik bagi pasien berdasarkan perkembangan terbaru dari

kondisi pasien, evaluasi intervensi sebelumnya, serta preferensi pasien dan keluarga.

B. Fungsi Advokasi Perawat pada Kasus Gangguan Muskuloskeletal

Advokasi dalam keperawatan adalah peran krusial yang mengharuskan perawat bertindak atas nama pasien untuk memastikan terpenuhinya hak pasien, keamanan, dan kesejahteraan dalam proses perawatan. Khususnya pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal yang sering kali menghadapi tantangan kompleks baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomis. Berikut ini penjelasan mendetail mengenai fungsi advokasi perawat dalam penanganan kasus gangguan muskuloskeletal.

Advokasi merupakan peran penting perawat yang mencakup tindakan-tindakan berikut:

1. Melindungi Hak Pasien

Sebagai advokat pasien, perawat memiliki kewajiban utama dalam memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sepanjang proses perawatan. Hak pasien mencakup hak untuk memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatannya, diagnosis, prosedur pengobatan, prognosis, serta potensi risiko dan manfaat dari berbagai tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam konteks gangguan muskuloskeletal, perawat perlu memastikan bahwa pasien mendapatkan penjelasan detail mengenai kondisi seperti fraktur, osteoporosis, artritis, cedera otot atau sendi, dan prosedur intervensi seperti operasi ortopedi, pemasangan gips, fisioterapi, atau penggunaan alat bantu jalan.

Selain itu, perawat wajib menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan terhadap pilihan pengobatan yang tersedia. Hal ini berarti bahwa perawat perlu memastikan tidak ada tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan informatif (*informed consent*) pasien. Perawat juga bertugas memastikan pasien menerima perawatan secara manusiawi dan bermartabat, dengan menghormati privasi pasien, kebutuhan akan kenyamanan, serta menghindari perlakuan diskriminatif atau perlakuan kasar.

2. Mendukung Pasien dalam Pengambilan Keputusan

Perawat memainkan peran sentral dalam mendukung pasien membuat keputusan medis yang penting. Hal ini melibatkan membantu pasien memahami informasi medis yang seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh awam. Pada kasus gangguan muskuloskeletal, perawat perlu menjelaskan secara rinci

mengenai pilihan intervensi yang ada, misalnya pilihan terapi konservatif atau operasi pada kasus patah tulang, penggunaan obat-obatan anti-nyeri jangka panjang, terapi fisik yang harus dijalani, atau efek samping dari setiap prosedur pengobatan.

Dalam proses advokasi ini, perawat harus menyajikan informasi mengenai risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga. Tujuannya adalah agar pasien memiliki pemahaman yang cukup sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang informatif dan sesuai dengan nilai pribadi serta preferensi mereka. Perawat juga bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan pasien dihormati oleh seluruh anggota tim medis.

3. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan dalam Perawatan

Pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, seringkali muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses perawatan. Hambatan tersebut dapat berupa masalah finansial seperti biaya tinggi untuk pengobatan atau rehabilitasi, keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang memadai terutama bagi pasien dari daerah terpencil atau kurang mampu, atau bahkan stigma sosial yang muncul akibat keterbatasan fisik yang dialami pasien.

Dalam hal ini, perawat sebagai advokat harus mampu secara proaktif mengidentifikasi hambatan tersebut sejak awal. Setelah hambatan teridentifikasi, perawat bertugas mencari solusi bersama pasien, keluarga, serta tim multidisiplin. Solusi tersebut dapat berupa mencari alternatif pembiayaan melalui asuransi kesehatan, memfasilitasi pasien dalam memperoleh akses transportasi atau layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses, serta memberikan edukasi kepada keluarga dan komunitas untuk mengurangi stigma sosial. Dengan mengatasi hambatan ini, pasien dapat menjalani perawatan secara optimal dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.

4. Menjamin Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam setiap intervensi keperawatan, terutama pada kasus gangguan muskuloskeletal yang seringkali memerlukan berbagai tindakan invasif atau intervensi fisik seperti operasi, pemasangan alat fiksasi, rehabilitasi fisik intensif, dan mobilisasi dini. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan protokol keselamatan pasien.

Perawat harus aktif dalam pencegahan kesalahan medis, seperti memastikan pemberian obat yang tepat, mencegah kesalahan prosedur bedah

seperti penandaan lokasi operasi yang akurat, mengawasi pemakaian alat bantu jalan atau fiksasi eksternal, serta melakukan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda komplikasi pasca tindakan. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab untuk segera melaporkan kepada tim medis apabila menemukan kondisi atau situasi yang dapat membahayakan pasien, seperti gejala infeksi, perdarahan, atau kegagalan alat bantu yang digunakan oleh pasien.

Melalui peran ini, perawat secara signifikan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perawatan yang aman, yang pada akhirnya membantu pasien untuk mendapatkan pemulihan yang optimal dengan minimal risiko komplikasi.

C. Implementasi Fungsi Advokasi dalam Konteks Bio-Psiko-Sosio-Spiritual

Dalam menjalankan fungsi advokasi pada kasus gangguan muskuloskeletal, perawat menerapkan pendekatan holistik yang tidak hanya melihat pasien sebagai individu dengan keluhan fisik semata, tetapi juga sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan pasien secara menyeluruh terpenuhi, sehingga proses perawatan berlangsung efektif, efisien, serta bermakna bagi pasien dan keluarganya.

Implementasi advokasi dalam asuhan keperawatan muskuloskeletal dilakukan dengan pendekatan holistik, yang mencakup:

1. Aspek Biologis

Implementasi fungsi advokasi dalam konteks biologis berarti bahwa perawat bertanggung jawab memastikan pasien mendapatkan intervensi fisik yang optimal sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dalam gangguan muskuloskeletal, aspek biologis merupakan area penting yang membutuhkan perhatian khusus. Perawat harus mengadvokasi pasien agar mendapatkan perawatan medis terbaik seperti pemberian obat nyeri yang efektif, intervensi bedah yang sesuai (seperti operasi fraktur atau pemasangan alat bantu), serta prosedur fisioterapi yang relevan.

Perawat juga memastikan bahwa tindakan intervensi dilakukan secara tepat, aman, serta sesuai protokol yang telah ditentukan. Sebagai advokat, perawat memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan secara cepat bila ditemukan ketidaksesuaian dalam tindakan medis atau potensi risiko yang dapat membahayakan kondisi fisik pasien, seperti infeksi pasca operasi, dekubitus akibat imobilisasi, atau komplikasi lainnya. Dalam konteks ini, perawat harus proaktif dalam mengkomunikasikan kebutuhan biologis pasien kepada tim

multidisiplin, sehingga pasien menerima perawatan yang optimal dan meminimalkan risiko komplikasi.

2. Aspek Psikologis

Gangguan muskuloskeletal sering kali menyebabkan dampak psikologis yang signifikan bagi pasien, seperti kecemasan, stres, depresi, dan penurunan harga diri akibat keterbatasan fisik. Oleh karena itu, perawat dalam menjalankan fungsi advokasi juga bertugas memberikan dukungan psikologis secara intensif. Implementasi advokasi di bidang psikologis berarti perawat aktif membantu pasien mengenali serta mengatasi perubahan emosional dan psikologis yang muncul akibat kondisi fisiknya.

Dalam hal ini, perawat menjadi konselor yang mampu mendengarkan keluhan pasien dengan empati, membangun hubungan terapeutik yang penuh perhatian, serta mendukung pasien melalui intervensi psikologis sederhana seperti teknik relaksasi, mindfulness, atau konseling individu. Sebagai advokat, perawat juga bertugas menghubungkan pasien dengan profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, jika ditemukan masalah psikologis yang kompleks atau berkepanjangan. Tujuannya adalah agar pasien mampu mengatasi tantangan emosional yang muncul sehingga proses pemulihan berjalan lebih efektif.

3. Aspek Sosial

Implementasi fungsi advokasi dalam aspek sosial berkaitan erat dengan peran perawat sebagai penghubung antara pasien dengan keluarga, komunitas, serta sumber daya sosial yang tersedia. Gangguan muskuloskeletal dapat memengaruhi interaksi sosial pasien akibat keterbatasan mobilitas atau isolasi yang disebabkan oleh kondisi medisnya. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan pasien tetap terintegrasi dalam sistem sosial yang mendukung pemulihannya.

Dalam konteks ini, perawat mengadvokasi pasien dengan cara aktif melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya dukungan emosional dan praktis untuk pemulihan pasien. Selain itu, perawat juga membantu pasien dalam mengakses layanan sosial, seperti kelompok dukungan pasien muskuloskeletal, layanan transportasi untuk terapi fisik, atau program bantuan sosial yang tersedia di masyarakat. Dengan pendekatan ini, pasien mendapatkan dukungan sosial yang kuat, yang sangat penting dalam meningkatkan semangat, motivasi, serta mempercepat proses penyembuhan.

4. Aspek Spiritual

Dalam konteks spiritual, implementasi fungsi advokasi dilakukan oleh perawat dengan menghormati dan mendukung kebutuhan spiritual pasien yang sangat memengaruhi proses penyembuhan. Spiritualitas merupakan aspek esensial dalam keperawatan holistik karena berkaitan dengan makna hidup, nilai pribadi, keyakinan agama, serta harapan yang dimiliki pasien. Gangguan muskuloskeletal yang menyebabkan keterbatasan fisik sering kali memunculkan pertanyaan eksistensial atau spiritual pada pasien, seperti makna penderitaan, harapan untuk sembuh, serta tujuan hidup selanjutnya.

Perawat, dalam fungsi advokasi spiritual, harus menghormati keyakinan pasien, memberikan ruang yang aman bagi pasien untuk mengekspresikan kebutuhan spiritualnya, serta mendukung pasien dalam menjalankan praktik spiritual yang diyakininya, seperti berdoa, meditasi, atau konsultasi dengan pemuka agama. Apabila pasien membutuhkan dukungan spiritual yang lebih intensif, perawat juga bertanggung jawab untuk menghubungkan pasien dengan sumber daya spiritual yang relevan, seperti tokoh agama atau konselor spiritual, sehingga pasien merasa tenang, nyaman, dan memiliki harapan yang kuat dalam menghadapi kondisinya.

D. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Seorang perempuan, 70 tahun, dirawat di rumah sakit dengan diagnosis fraktur femur akibat terjatuh di kamar mandi. Pasien dijadwalkan operasi fiksasi internal besok pagi. Pasien terlihat cemas, mengatakan khawatir tentang nyeri pasca operasi dan takut tidak dapat berjalan kembali. Sebagai seorang perawat dengan peran konselor, tindakan utama yang Anda lakukan adalah:

- A. Menjelaskan secara rinci prosedur operasi kepada keluarga pasien
- B. Memberikan obat anti-kecemasan yang sudah diinstruksikan dokter
- C. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan pasien
- D. Memotivasi pasien dengan menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja
- E. Menghubungi fisioterapis untuk memberikan penjelasan prosedur rehabilitasi

Jawaban: C

Rasional:

Peran perawat sebagai konselor adalah memberikan dukungan psikologis secara langsung. Mengajarkan teknik relaksasi adalah pendekatan tepat yang membantu pasien mengelola kecemasan secara mandiri.

Soal Kasus 2

Seorang laki-laki, 65 tahun, dirawat dengan diagnosis osteoporosis dan mengalami fraktur kompresi vertebra lumbar. Pasien mengeluh nyeri hebat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dalam peran sebagai pemberi asuhan keperawatan (care provider), intervensi prioritas yang dilakukan perawat adalah:

- A. Memberikan edukasi tentang pola makan tinggi kalsium
- B. Melakukan ambulasi dini untuk mencegah komplikasi
- C. Melakukan latihan ROM secara agresif untuk mempercepat pemulihan
- D. Memberikan analgesik sesuai instruksi medis dan posisi nyaman
- E. Memberikan kompres hangat dan dingin bergantian setiap 4 jam

Jawaban: D

Rasional:

Prioritas utama dalam kasus nyeri hebat akibat fraktur kompresi vertebra adalah mengelola nyeri melalui pemberian analgesik dan menciptakan posisi nyaman sebelum intervensi lain dilakukan.

Soal Kasus 3

Seorang pasien wanita, 50 tahun, dirawat karena artritis rheumatoid yang kronis. Pasien sering mengeluh kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Sebagai seorang perawat dengan peran educator, edukasi terpenting yang perlu diberikan kepada pasien dan keluarga adalah:

- A. Teknik latihan fisik intensif untuk meningkatkan mobilitas
- B. Cara melakukan teknik relaksasi setiap hari
- C. Pentingnya rutin mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi
- D. Cara penggunaan alat bantu dan modifikasi aktivitas sehari-hari di rumah
- E. Informasi detail mengenai efek samping penggunaan analgesik jangka panjang

Jawaban: D

Rasional:

Dalam kasus artritis rheumatoid, edukasi paling relevan adalah cara penggunaan alat bantu dan modifikasi aktivitas sehari-hari agar pasien mampu beraktivitas mandiri secara optimal di rumah.

Soal Kasus 4

Seorang pasien laki-laki, 40 tahun, mengalami cedera jaringan lunak pada lutut akibat kecelakaan olahraga. Pasien khawatir tidak mampu kembali ke aktivitas olahraga favoritnya. Dalam implementasi fungsi advokasi aspek sosial, tindakan yang tepat dilakukan perawat adalah:

- A. Menghubungkan pasien dengan ahli gizi untuk konsultasi nutrisi
- B. Menghubungkan pasien dengan kelompok dukungan cedera olahraga
- C. Menghubungi psikolog untuk konseling individual secara intensif

- D. Memotivasi pasien agar beristirahat total di rumah selama dua bulan
- E. Memastikan pasien mendapat analgesik kuat agar tidak mengalami nyeri lagi

Jawaban: B

Rasional:

Perawat sebagai advokat sosial bertugas menghubungkan pasien dengan kelompok sosial yang memiliki pengalaman serupa, sehingga pasien merasa mendapat dukungan emosional dan sosial yang membantu dalam proses pemulihan.

Soal Kasus 5

Pasien perempuan berusia 75 tahun mengalami fraktur panggul dan harus menjalani operasi pemasangan plat. Pasca-operasi, pasien memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi akibat imobilisasi. Dalam peran advokasi keselamatan pasien, tindakan utama perawat yang harus dilakukan adalah:

- A. Melaporkan segera kepada dokter apabila nyeri meningkat
- B. Memberikan edukasi intensif tentang risiko imobilisasi kepada keluarga
- C. Memastikan pasien mematuhi protokol mobilisasi dini pasca operasi
- D. Mengobservasi tanda-tanda infeksi luka setiap pergantian shift saja
- E. Memberikan analgesik tambahan tanpa konsultasi dokter bila pasien mengeluh nyeri

Jawaban: C

Rasional:

Mobilisasi dini adalah intervensi utama dalam pencegahan komplikasi akibat imobilisasi pasca operasi fraktur panggul. Peran perawat sebagai advokat keselamatan pasien adalah memastikan protokol ini dilaksanakan secara ketat untuk mencegah komplikasi seperti DVT, pneumonia, dan dekubitus.

E. Rangkuman Materi

Perawat memiliki peran sentral dalam pengelolaan kasus gangguan muskuloskeletal melalui pendekatan multidimensi, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, pendidik, konselor, dan kolaborator. Sebagai pemberi asuhan, perawat bertanggung jawab melaksanakan pengkajian menyeluruh meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, serta memberikan intervensi spesifik seperti latihan ROM, ambulasi dini, manajemen nyeri, edukasi nutrisi, dan pencegahan komplikasi. Sebagai pendidik, perawat memberikan edukasi terstruktur kepada pasien dan keluarga tentang kondisi medis, prosedur pengobatan, teknik perawatan mandiri di rumah, manajemen nyeri, serta pencegahan cedera berulang. Dalam peran konselor, perawat memberikan dukungan emosional, membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan dampak psikologis yang muncul akibat

keterbatasan fisik. Sebagai kolaborator, perawat berkoordinasi erat dengan berbagai profesi kesehatan untuk memastikan asuhan keperawatan yang efektif dan terintegrasi.

Selain peran tersebut, fungsi advokasi perawat menjadi aspek penting dalam memastikan terpenuhinya hak pasien, mendukung pasien dalam pengambilan keputusan yang informatif, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam perawatan, serta menjaga keselamatan pasien dengan menerapkan protokol keselamatan secara ketat. Implementasi advokasi dalam konteks holistik bio-psiko-sosio-spiritual memastikan pasien menerima perawatan optimal secara fisik, dukungan emosional dan psikologis, integrasi sosial dengan keluarga dan komunitas, serta terpenuhinya kebutuhan spiritual pasien, sehingga proses pemulihan menjadi lebih efektif, bermakna, dan menyeluruh.

F. Glosarium

Advokasi

Tindakan seorang perawat dalam membela, mendukung, dan memastikan terpenuhinya hak serta keselamatan pasien sepanjang proses perawatan.

Ambulasi Dini

Proses mobilisasi atau bergerak secara dini yang dilakukan segera setelah operasi atau cedera untuk mencegah komplikasi seperti trombosis vena dalam, pneumonia, dan atrofi otot.

Arthritis

Peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, kekakuan, dan gangguan fungsi sendi.

Bio-Psiko-Sosio-Spiritual

Pendekatan holistik dalam keperawatan yang mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien dalam proses perawatan.

Care Provider (Pemberi Asuhan Keperawatan)

Peran perawat dalam memberikan perawatan secara langsung dan komprehensif kepada pasien dengan memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Collaborator (Kolaborator)

Peran perawat dalam bekerja sama dengan berbagai tenaga profesional kesehatan lainnya, seperti dokter, fisioterapis, psikolog, ahli gizi, dan pekerja sosial untuk memberikan perawatan multidisiplin yang terpadu kepada pasien.

Counselor (Konselor)

Peran perawat dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis, membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan perubahan psikologis yang timbul akibat gangguan kesehatan.

Dekubitus

Luka tekan yang muncul pada pasien akibat imobilisasi dalam waktu yang lama, biasanya muncul di area tubuh dengan tekanan terus-menerus.

Edukasi Nutrisi

Proses pemberian informasi kepada pasien dan keluarga tentang nutrisi yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan, memperkuat otot, dan menjaga kepadatan tulang.

Educator (Pendidik)

Peran perawat dalam memberikan informasi dan pelatihan kepada pasien dan keluarganya tentang kondisi kesehatan, prosedur pengobatan, perawatan mandiri di rumah, manajemen nyeri, serta cara mencegah komplikasi.

Fraktur

Patah atau retaknya tulang akibat trauma, benturan, atau tekanan yang kuat.

Gangguan Muskuloskeletal

Berbagai kondisi medis yang melibatkan otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lain yang menyebabkan gangguan pada mobilitas dan fungsi tubuh.

Hambatan dalam Perawatan

Kondisi atau situasi yang menghalangi pasien mendapatkan perawatan optimal, seperti keterbatasan finansial, akses layanan kesehatan yang sulit, atau stigma sosial.

Informed Consent

Persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur pengobatan, manfaat, risiko, dan alternatifnya.

Intervensi Latihan Range of Motion (ROM)

Latihan gerak sendi secara rutin untuk mempertahankan fleksibilitas, mencegah kontraktur otot, dan meningkatkan kekuatan otot.

Komplikasi Sekunder

Gangguan tambahan atau efek samping yang muncul sebagai dampak dari penyakit utama atau tindakan medis yang diterima pasien.

Manajemen Nyeri

Pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri melalui metode farmakologis seperti analgesik, maupun non-farmakologis seperti teknik relaksasi, distraksi, dan kompres hangat/dingin.

Mobilitas

Kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan mandiri.

Multidisiplin

Pendekatan dalam perawatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan profesi kesehatan secara bersama-sama untuk menangani kebutuhan pasien secara komprehensif.

Osteoporosis

Kondisi medis yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko fraktur atau patah tulang.

Pengkajian Komprehensif

Proses pengumpulan data dan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi pasien, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Spiritualitas

Aspek yang berhubungan dengan keyakinan, nilai-nilai pribadi, makna hidup, dan hubungan individu dengan sesuatu yang dianggap suci atau lebih tinggi.

Trombosis Vena Dalam (DVT)

Kondisi medis serius yang ditandai dengan terbentuknya bekuan darah pada pembuluh darah vena dalam, biasanya pada tungkai, akibat imobilisasi atau keterbatasan gerak yang berkepanjangan.

G. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2019). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care* (12th ed.). Mosby Elsevier.
- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2020). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Black, B. P. (2019). *Professional Nursing: Concepts & Challenges* (9th ed.). Saunders Elsevier.
- Craven, R. F., Hirnle, C. J., & Henshaw, C. M. (2019). *Fundamentals of Nursing: Human Health and Function* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2018). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care* (9th ed.). Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2019). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (11th ed.). Mosby Elsevier.
- Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2020). *Clinical Nursing Skills and Techniques* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.

Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Nursing Care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.

Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2018). *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice* (9th ed.). F.A. Davis Company.

BAB 4

MANAJEMEN KASUS PADA GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan topik ini, lulusan mampu menerapkan manajemen kasus yang profesional, komprehensif, dan berbasis bukti dalam asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan prinsip dan konsep dasar manajemen kasus pada pasien dewasa dengan gangguan muskuloskeletal.
- Mengidentifikasi masalah kesehatan yang muncul dan berpotensi timbul pada pasien dewasa dengan gangguan muskuloskeletal.
- Merancang perencanaan keperawatan berbasis bukti secara efektif sesuai kebutuhan pasien.
- Mengimplementasikan intervensi keperawatan berbasis bukti dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal.
- Mengevaluasi efektivitas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien dewasa dengan gangguan muskuloskeletal.

Pendahuluan

Gangguan sistem muskuloskeletal merupakan kondisi yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan dewasa, mencakup masalah pada otot, tulang, sendi, ligamen, serta jaringan penunjang lainnya. Kondisi ini secara signifikan dapat menurunkan kemampuan fungsional pasien dalam aktivitas sehari-hari, kualitas hidup, hingga menimbulkan risiko kecacatan permanen jika tidak dikelola secara tepat. Untuk itu, perawat perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang manajemen kasus yang sistematis, berbasis bukti, dan kolaboratif dalam menghadapi kondisi ini. Bab ini akan memberikan gambaran rinci mengenai tahapan manajemen kasus, mulai dari pengkajian hingga evaluasi pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal.

A. Konsep Dasar Manajemen Kasus Gangguan Muskuloskeletal

Konsep dasar manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan suatu pendekatan keperawatan yang komprehensif dan sistematis, diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemulihan fungsi fisik pasien serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Gangguan muskuloskeletal mencakup berbagai kondisi patologis yang berkaitan dengan struktur pendukung tubuh seperti tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan jaringan ikat lainnya. Di antara gangguan ini yang paling umum ditemui dalam praktik klinis adalah osteoarthritis, rheumatoid arthritis, fraktur, osteoporosis, serta berbagai kelainan lainnya yang berpotensi menyebabkan nyeri, keterbatasan mobilitas, penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari, dan bahkan kecacatan.

Dalam implementasi manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, perawat bertanggung jawab menjalankan peran penting melalui tahap-tahap proses keperawatan, dimulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi yang berkelanjutan. Pengkajian yang akurat dan komprehensif merupakan fondasi utama dalam manajemen kasus, di mana perawat mengumpulkan data subyektif maupun obyektif mengenai keluhan utama pasien, riwayat penyakit, pola aktivitas sehari-hari, kebiasaan hidup, serta pemeriksaan fisik lengkap. Data ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi diagnosis keperawatan yang spesifik dan terfokus pada gangguan muskuloskeletal yang dialami pasien.

Selanjutnya, tahap perencanaan melibatkan penentuan prioritas intervensi keperawatan yang disusun secara sistematis berdasarkan masalah utama pasien serta tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai. Perencanaan ini harus melibatkan pasien dan keluarganya agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan individu serta realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasien. Pada tahap implementasi, perawat tidak hanya menjalankan tugas intervensi keperawatan seperti pemberian obat, terapi latihan fisik, penggunaan alat bantu mobilisasi, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan terkait manajemen nyeri, pentingnya aktivitas fisik teratur, serta modifikasi gaya hidup untuk memperlambat atau mencegah progresi penyakit.

Evaluasi merupakan tahap kritis yang harus terus dilakukan secara periodik guna mengetahui sejauh mana efektivitas intervensi yang telah diberikan dalam mencapai tujuan keperawatan. Evaluasi melibatkan observasi langsung,

pemeriksaan fisik ulang, serta wawancara mendalam dengan pasien tentang perubahan gejala, perbaikan fungsi fisik, dan adaptasi terhadap kondisi penyakit yang dialaminya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, perawat dapat memutuskan apakah intervensi yang diberikan sudah efektif atau perlu disesuaikan lebih lanjut untuk mencapai hasil maksimal.

Aspek penting lainnya dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal adalah kolaborasi interprofesional yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti dokter ortopedi, fisioterapis, ahli gizi, ahli rehabilitasi medik, apoteker, hingga pekerja sosial. Kolaborasi yang efektif ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan intervensi, menghindari tumpang tindih tindakan, serta memastikan setiap anggota tim memahami dan menjalankan perannya masing-masing secara optimal demi kepentingan terbaik pasien. Perawat sebagai koordinator dalam manajemen kasus berperan mengintegrasikan berbagai intervensi yang dirancang oleh tim interprofesional, memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang terpadu, kontinu, dan konsisten.

Dengan memahami secara mendalam tentang berbagai jenis gangguan muskuloskeletal seperti osteoarthritis yang umumnya ditandai oleh degenerasi kartilago sendi, rheumatoid arthritis dengan inflamasi sistemik yang menyebabkan nyeri kronis dan deformitas sendi, fraktur yang merupakan kerusakan struktur tulang akibat trauma, serta osteoporosis yang ditandai oleh berkurangnya kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko patah tulang, perawat mampu memberikan intervensi yang tepat guna, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan pasien secara spesifik. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar manajemen kasus gangguan muskuloskeletal secara holistik menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki setiap perawat dalam rangka memberikan asuhan keperawatan berkualitas tinggi, serta membantu pasien mencapai pemulihan optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

B. Identifikasi Masalah pada Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal

Identifikasi masalah pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal merupakan tahap esensial dalam proses keperawatan, yang bertujuan untuk menentukan berbagai kebutuhan pasien secara spesifik, baik yang bersifat nyata maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari. Tahap ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan klinis selanjutnya, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan teliti agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi klinis serta kebutuhan pasien yang sebenarnya.

Tahap pengkajian diawali dengan anamnesis yang detail dan mendalam. Proses anamnesis dilakukan dengan wawancara langsung kepada pasien maupun keluarganya, yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data subjektif. Dalam wawancara tersebut, perawat mengidentifikasi riwayat penyakit pasien secara menyeluruh, mencakup durasi keluhan, lokasi nyeri atau gangguan fungsi, tingkat keparahan gejala, faktor yang memperburuk atau memperingan keluhan, serta riwayat trauma atau cedera sebelumnya. Selain itu, penting pula untuk mengetahui riwayat medis lain yang relevan, seperti riwayat penyakit metabolik yang dapat berhubungan dengan osteoporosis, riwayat inflamasi atau autoimun yang berhubungan dengan rheumatoid arthritis, atau faktor risiko degeneratif yang mengarah pada osteoarthritis.

Dalam anamnesis, perawat juga perlu mengeksplorasi pola aktivitas pasien sehari-hari yang dapat memberikan informasi tentang dampak gangguan muskuloskeletal terhadap kehidupan pasien secara nyata. Informasi mengenai tingkat mobilitas, kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (seperti makan, mandi, berpakaian, dan berjalan), pola tidur, serta dampaknya terhadap fungsi sosial pasien, sangat penting dalam menilai tingkat keterbatasan dan gangguan fungsional yang dialami. Selain itu, riwayat kebiasaan hidup, seperti olahraga rutin, pola nutrisi, serta kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol juga perlu digali karena faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap prognosis dan proses penyembuhan.

Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif yang mencakup pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi bila diperlukan, meskipun umumnya inspeksi dan palpasi menjadi fokus utama dalam gangguan muskuloskeletal. Pemeriksaan inspeksi bertujuan mengidentifikasi tanda-tanda visual yang tampak jelas, seperti perubahan bentuk sendi, pembengkakan, deformitas, kemerahan, atau perubahan warna kulit yang menunjukkan adanya inflamasi atau trauma pada area tertentu. Selain itu, pemeriksaan ini juga penting untuk mengevaluasi postur tubuh pasien yang sering kali mengalami perubahan akibat nyeri kronis atau kelainan struktural yang signifikan.

Pemeriksaan palpasi dilakukan guna menilai secara langsung tekstur jaringan lunak, adanya nyeri tekan, edema lokal, spasme otot, atau krepitasi yang dapat muncul pada gangguan sendi seperti osteoarthritis atau rheumatoid arthritis. Dalam pemeriksaan palpasi ini, perawat juga harus teliti dalam mengevaluasi pergerakan sendi (rentang gerak aktif maupun pasif) untuk menentukan tingkat keterbatasan

gerak yang dialami pasien. Keterbatasan gerak sendi dapat menjadi indikasi utama adanya proses patologis pada struktur sendi maupun jaringan sekitarnya.

Selain inspeksi dan palpasi, evaluasi kemampuan fungsional pasien juga merupakan bagian penting dari pengkajian. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana gangguan muskuloskeletal yang dialami telah berdampak pada kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Beberapa alat ukur seperti skala fungsional Barthel Index, skala nyeri Numeric Rating Scale (NRS) atau Visual Analog Scale (VAS), serta pengukuran kinerja aktivitas fisik tertentu (misalnya Timed Up and Go Test) sering digunakan dalam tahap ini untuk mendapatkan hasil pengukuran yang objektif dan akurat. Melalui evaluasi ini, perawat dapat mengidentifikasi secara jelas berbagai masalah nyata yang menghambat aktivitas dan kualitas hidup pasien.

Setelah data subjektif dan objektif terkumpul secara lengkap, perawat kemudian melakukan analisis klinis yang sistematis untuk menentukan diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan yang tepat harus merefleksikan kondisi klinis pasien secara spesifik serta mengidentifikasi secara jelas masalah utama maupun risiko yang mungkin muncul. Sebagai contoh, diagnosa nyeri akut atau nyeri kronis sering muncul pada pasien dengan osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Diagnosa risiko cedera sering kali ditemukan pada pasien osteoporosis yang rentan terhadap fraktur, sementara diagnosa gangguan mobilitas fisik umum dijumpai pada berbagai kondisi gangguan muskuloskeletal seperti fraktur, cedera ligamen, atau kondisi degeneratif sendi yang signifikan.

C. Perencanaan Keperawatan yang Berbasis Bukti

Perencanaan keperawatan berbasis bukti dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan pendekatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, keahlian klinis perawat, serta preferensi dan nilai pasien dalam merancang intervensi yang efektif. Pendekatan ini bertujuan agar perawat dapat menyediakan asuhan yang berkualitas tinggi, efisien, efektif, serta memiliki dampak positif yang nyata terhadap kesehatan dan kualitas hidup pasien. Perencanaan keperawatan yang efektif diawali dengan menentukan tujuan-tujuan intervensi secara jelas dan tepat dengan menggunakan prinsip SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu).

Dalam penyusunan tujuan intervensi keperawatan, perawat harus merumuskan tujuan yang spesifik, artinya tujuan tersebut tidak ambigu, jelas mengenai kondisi pasien yang ingin dicapai, seperti penurunan intensitas nyeri, peningkatan mobilitas

sendi, perbaikan aktivitas fungsional, atau penurunan risiko cedera tambahan. Tujuan yang spesifik memberikan kejelasan kepada pasien, keluarga, serta tim interprofesional mengenai target yang harus dicapai melalui intervensi yang dilakukan.

Selain itu, tujuan harus terukur secara objektif. Hal ini berarti bahwa tujuan yang dirancang memiliki parameter jelas yang memungkinkan perawat untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Misalnya, pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal seperti osteoarthritis lutut, tujuan intervensi bisa berupa pengurangan skala nyeri dari angka 7 menjadi 3 dalam skala Numeric Rating Scale (NRS), peningkatan jangkauan gerak sendi dari 90 derajat menjadi 120 derajat, atau peningkatan kemampuan berjalan pasien dari jarak 10 meter menjadi 50 meter tanpa bantuan alat bantu. Parameter ini sangat penting untuk evaluasi kemajuan kondisi pasien secara nyata selama proses asuhan berlangsung.

Prinsip berikutnya adalah menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Perawat perlu merancang tujuan yang realistis berdasarkan kondisi klinis pasien, tingkat keparahan gangguan yang dialami, dan sumber daya yang tersedia. Penetapan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis dapat menurunkan motivasi pasien serta mengurangi efektivitas intervensi yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perawat untuk mendiskusikan tujuan yang dirancang bersama pasien, keluarga, dan tim interprofesional guna memastikan bahwa tujuan tersebut memang memungkinkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu sesuai kapasitas pasien.

Selanjutnya, tujuan intervensi keperawatan harus relevan. Artinya, intervensi yang dirancang harus benar-benar sesuai dengan prioritas masalah klinis yang dialami pasien. Perawat harus mampu menentukan mana masalah utama yang paling mendesak untuk ditangani serta memiliki dampak paling signifikan terhadap kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika pasien mengalami nyeri hebat akibat rheumatoid arthritis, maka manajemen nyeri menjadi intervensi yang relevan dan harus menjadi prioritas sebelum berfokus pada intervensi lain seperti latihan fisik atau edukasi nutrisi. Hal ini dikarenakan nyeri yang tidak terkendali akan secara signifikan mengganggu proses rehabilitasi dan pemulihan pasien.

Aspek terakhir dalam prinsip SMART adalah bahwa tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas. Perawat harus menentukan jangka waktu spesifik kapan tujuan tersebut diharapkan tercapai. Batasan waktu ini berguna sebagai panduan evaluasi intervensi sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi pasien dalam

menjalani proses perawatan. Sebagai contoh, intervensi untuk mengurangi nyeri akut pada pasien fraktur dapat dirancang untuk tercapai dalam waktu 48 jam, sedangkan tujuan peningkatan mobilitas atau aktivitas fungsional pada pasien osteoporosis mungkin dirancang dalam jangka waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada tingkat keparahan dan proses rehabilitasi yang dijalani pasien.

Dalam menyusun perencanaan keperawatan berbasis bukti, prioritas masalah diurutkan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kondisi pasien. Masalah yang mengancam nyawa atau memiliki dampak signifikan terhadap penurunan fungsi tubuh pasien menjadi prioritas utama untuk ditangani, diikuti oleh masalah lain yang sifatnya tidak mengancam tetapi memengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Misalnya, prioritas utama pada pasien dengan fraktur berat adalah stabilisasi kondisi akut, penanganan nyeri intensif, serta pencegahan komplikasi seperti tromboemboli vena atau infeksi luka operasi.

Setelah prioritas masalah ditentukan, perawat kemudian memilih intervensi berdasarkan hasil penelitian terbaru serta panduan praktik klinis terkini yang sudah terbukti secara ilmiah efektif dan aman. Pemilihan intervensi harus selalu mengacu pada bukti-bukti ilmiah terbaru dari jurnal penelitian maupun panduan klinis seperti Clinical Practice Guidelines (CPG). Contohnya, intervensi nonfarmakologis seperti terapi latihan berbasis bukti, pemanfaatan modalitas fisioterapi seperti terapi dingin atau panas, penggunaan alat bantu mobilisasi yang telah divalidasi efektivitasnya, atau pendekatan farmakologis berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesional kesehatan seperti American College of Rheumatology (ACR) atau Orthopaedic Trauma Association (OTA).

Penggunaan bukti ilmiah terbaru dalam intervensi tidak hanya memastikan efektivitas terapi tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi potensi efek samping atau komplikasi dari intervensi yang tidak tepat. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan keyakinan dan kepercayaan diri bagi perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan, karena intervensi yang diberikan benar-benar didukung oleh data klinis yang valid dan terpercaya.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan berbasis bukti yang jelas dan terstruktur seperti ini, perawat akan mampu menyediakan asuhan yang efektif, efisien, serta benar-benar bermanfaat dalam membantu pasien dengan gangguan muskuloskeletal mencapai tujuan kesehatan yang optimal, memperbaiki kualitas hidup mereka, serta mengurangi risiko komplikasi atau kecacatan jangka panjang.

D. Implementasi Intervensi Keperawatan

Implementasi intervensi keperawatan dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan proses nyata penerapan rencana yang telah dirancang berdasarkan hasil pengkajian dan perencanaan sebelumnya. Implementasi ini mencakup serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh perawat secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan utama untuk mencapai target-target perawatan yang telah disusun. Dalam tahap implementasi ini, terdapat beberapa komponen penting yang perlu dilakukan secara terstruktur dan terarah, meliputi edukasi pasien mengenai manajemen mandiri, strategi pengendalian nyeri, terapi fisik, latihan mobilitas, serta intervensi lain yang bersifat kolaboratif bersama profesional kesehatan lainnya seperti dokter, fisioterapis, dan ahli nutrisi.

Penjelasan terkait poin-poin dalam implementasi intervensi keperawatan ini adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Pasien mengenai Manajemen Mandiri

Edukasi pasien merupakan elemen krusial dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, karena peran aktif pasien sangat menentukan keberhasilan terapi yang dijalankan. Edukasi bertujuan agar pasien memahami kondisi penyakitnya, pengaruh penyakit terhadap kehidupan sehari-hari, dan cara mengelola gejala yang dialami secara mandiri. Dalam praktiknya, edukasi mencakup berbagai aspek seperti pentingnya menjaga pola aktivitas yang seimbang, menghindari aktivitas yang dapat memperburuk gejala, penerapan postur tubuh yang tepat dalam kegiatan sehari-hari, serta pengenalan tanda-tanda awal komplikasi atau perburukan kondisi.

Pasien juga diberikan informasi jelas mengenai pemanfaatan alat bantu mobilisasi, seperti tongkat, kruk, atau walker yang membantu mencegah cedera tambahan serta mempercepat pemulihan fungsi fisik. Edukasi ini diberikan secara verbal maupun tertulis dan secara bertahap, serta selalu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman pasien dan keluarga.

2. Strategi Pengendalian Nyeri

Nyeri merupakan gejala dominan dalam gangguan muskuloskeletal, dan pengelolaannya menjadi kunci penting dalam proses penyembuhan. Dalam implementasinya, strategi pengendalian nyeri yang diajarkan meliputi intervensi farmakologis dan nonfarmakologis. Intervensi farmakologis mencakup pemberian obat analgesik sesuai resep dokter, dengan edukasi tentang jadwal konsumsi obat, dosis, dan potensi efek sampingnya. Pasien juga diajarkan untuk mengenali tanda-tanda efek samping obat serta cara mengatasinya.

Sementara itu, intervensi nonfarmakologis yang diajarkan antara lain teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, guided imagery, distraksi atau pengalihan perhatian, teknik kompres dingin atau hangat, hingga penggunaan metode alternatif seperti pijat atau akupresur ringan yang terbukti efektif mengurangi nyeri. Strategi ini juga disesuaikan berdasarkan preferensi pasien agar dapat diterapkan secara rutin di rumah.

3. Terapi Fisik

Implementasi terapi fisik pada gangguan muskuloskeletal sangat penting untuk mengembalikan atau mempertahankan fungsi gerak sendi dan otot, mengurangi nyeri, serta mencegah komplikasi akibat imobilitas. Dalam pelaksanaan terapi fisik, perawat bekerja sama erat dengan fisioterapis dalam menentukan jenis terapi fisik yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien. Terapi yang diberikan dapat mencakup terapi latihan penguatan otot (strengthening exercise), peregangan (stretching exercise), serta latihan ketahanan dan stabilisasi sendi (joint stabilization).

Terapi fisik juga bisa mencakup penggunaan modalitas tambahan seperti ultrasound terapi, terapi panas, terapi dingin, atau elektroterapi. Perawat memiliki tanggung jawab dalam memonitor respon pasien selama terapi, memastikan pasien memahami teknik latihan dengan benar, serta memberikan dukungan psikologis selama proses terapi.

4. Latihan Mobilitas

Implementasi latihan mobilitas merupakan bagian integral dalam rehabilitasi gangguan muskuloskeletal. Latihan mobilitas bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, memperluas rentang gerak sendi, memperkuat otot, dan membantu pasien kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Latihan ini dirancang berdasarkan kemampuan pasien serta tingkat keparahan penyakit yang dialami.

Perawat bertugas memberikan panduan latihan yang jelas, seperti latihan rentang gerak aktif atau pasif, latihan berjalan bertahap dari menggunakan alat bantu hingga mandiri, latihan duduk-bangun, latihan naik-turun tangga, serta latihan aktivitas fungsional lainnya sesuai kebutuhan pasien. Latihan mobilitas harus dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan pemantauan ketat oleh perawat guna mencegah cedera atau komplikasi selama latihan.

5. Intervensi Kolaboratif dengan Profesional Kesehatan Lainnya

Implementasi intervensi keperawatan tidak terlepas dari kerja sama tim interprofesional. Perawat berperan sebagai koordinator yang memastikan berbagai intervensi yang diberikan oleh dokter, fisioterapis, ahli nutrisi, dan

profesional kesehatan lainnya berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Kolaborasi ini penting guna memastikan pasien mendapatkan manfaat optimal dari seluruh tindakan yang diterima.

Contohnya, dalam kasus osteoporosis, perawat bekerja sama dengan ahli nutrisi dalam mengatur diet yang kaya kalsium dan vitamin D, serta dengan dokter dalam pemilihan dan pemberian obat antiresorptif yang tepat. Demikian pula, pada pasien fraktur, perawat berkoordinasi dengan dokter ortopedi dalam pemantauan penyembuhan tulang serta dengan fisioterapis dalam latihan rehabilitasi pascaoperasi.

6. Dokumentasi Intervensi secara Sistematis

Setiap implementasi intervensi keperawatan wajib didokumentasikan secara sistematis dan jelas dalam catatan medis pasien. Dokumentasi ini sangat penting karena merupakan bukti hukum tindakan keperawatan yang telah diberikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kemajuan pasien. Dokumentasi harus mencakup kondisi pasien sebelum, selama, dan sesudah intervensi dilakukan, jenis tindakan yang diberikan, respons pasien terhadap tindakan, serta pencapaian target-target keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan dokumentasi yang baik, perawat dapat mengevaluasi secara efektif apakah intervensi yang dilakukan telah memberikan hasil positif, serta dapat merencanakan tindak lanjut yang tepat sesuai kondisi terkini pasien. Dokumentasi yang sistematis juga memudahkan komunikasi antaranggota tim interprofesional sehingga pasien mendapatkan perawatan yang kontinu dan konsisten.

E. Evaluasi Manajemen Kasus

Evaluasi manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses keperawatan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan terhadap kondisi klinis pasien. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan kontinu untuk memastikan bahwa tujuan perawatan tercapai sesuai dengan rencana awal. Melalui proses evaluasi, perawat akan memperoleh gambaran jelas mengenai sejauh mana kondisi pasien mengalami perubahan atau perbaikan setelah menerima intervensi yang telah dirancang sebelumnya.

Proses evaluasi dimulai dengan mengukur berbagai parameter hasil klinis secara objektif, salah satunya adalah tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Nyeri menjadi parameter evaluasi yang sangat penting dalam gangguan muskuloskeletal, mengingat nyeri merupakan keluhan utama yang umum dirasakan pasien. Perawat

menggunakan berbagai alat ukur standar seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), atau Faces Pain Rating Scale untuk mengukur intensitas nyeri pasien sebelum, selama, dan setelah intervensi diberikan. Penurunan signifikan dalam skor nyeri yang dilaporkan pasien menunjukkan keberhasilan intervensi nyeri yang telah dilakukan.

Selain nyeri, evaluasi juga dilakukan pada kemampuan mobilitas pasien. Mobilitas sangat penting dalam menentukan tingkat pemulihan fisik pasien dengan gangguan muskuloskeletal, seperti pada kasus fraktur, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, atau osteoporosis. Untuk mengukur peningkatan kemampuan mobilitas, perawat menggunakan berbagai metode penilaian seperti pemeriksaan rentang gerak sendi (Range of Motion/ROM), tes fungsi fisik seperti Timed Up and Go Test (TUG), Six-Minute Walk Test (6MWT), atau Functional Independence Measure (FIM). Perbaikan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas mobilitas dasar, seperti berjalan, duduk-bangun, menaiki tangga, atau berdiri mandiri, menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan berhasil memperbaiki kondisi fisik pasien.

Evaluasi berikutnya yang sangat penting dilakukan adalah mengukur peningkatan kualitas hidup pasien. Gangguan muskuloskeletal secara nyata dapat memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan fungsional pasien. Oleh karena itu, evaluasi kualitas hidup menjadi parameter penting untuk menilai dampak komprehensif intervensi yang telah diberikan. Perawat biasanya menggunakan instrumen standar seperti Short Form-36 (SF-36), Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS), atau Osteoarthritis Quality of Life Scale untuk menilai kualitas hidup pasien secara objektif. Melalui alat ukur ini, perawat dapat melihat sejauh mana intervensi keperawatan telah membantu pasien kembali menjalani aktivitas sehari-hari, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mengurangi dampak psikologis dari penyakitnya seperti kecemasan atau depresi.

Setelah melakukan berbagai pengukuran klinis tersebut, perawat selanjutnya melakukan analisis mendalam terhadap data hasil evaluasi. Dalam tahap analisis ini, perawat membandingkan hasil evaluasi dengan target atau tujuan awal yang telah dirancang sebelumnya dalam tahap perencanaan. Proses analisis ini sangat penting untuk menentukan apakah intervensi yang telah dilakukan efektif atau justru memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan belum tercapai secara optimal, maka perawat harus melakukan identifikasi kembali untuk menemukan faktor-faktor penghambat atau penyebab ketidakefektifan intervensi.

Dalam kasus di mana evaluasi menunjukkan adanya hambatan atau hasil yang kurang optimal, perawat perlu merancang kembali intervensi yang telah diberikan dengan pendekatan baru yang lebih efektif. Misalnya, jika pasien masih mengalami nyeri yang signifikan, perawat dapat menyesuaikan intervensi nyeri dengan meningkatkan frekuensi pemberian obat, menambahkan metode nonfarmakologis lain, atau memperbaiki edukasi pengelolaan mandiri. Demikian pula jika evaluasi mobilitas menunjukkan belum adanya perbaikan signifikan, maka program terapi fisik atau latihan mobilitas yang diberikan dapat dimodifikasi kembali dengan menyesuaikan intensitas atau jenis latihan yang lebih cocok dengan kondisi terkini pasien.

Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan tim interprofesional. Hasil evaluasi yang terdokumentasi dengan baik menjadi informasi penting bagi dokter, fisioterapis, ahli nutrisi, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan apakah diperlukan intervensi tambahan atau modifikasi pendekatan terapi. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perawat saja, tetapi menjadi komponen penting dalam kerjasama tim kesehatan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, evaluasi dalam manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan secara teratur guna memastikan efektivitas intervensi keperawatan dalam mencapai tujuan kesehatan pasien secara optimal. Melalui evaluasi ini, perawat mendapatkan gambaran lengkap tentang respon klinis pasien, memungkinkan intervensi yang tepat, spesifik, dan berorientasi pada hasil yang jelas. Pemahaman mendalam dan kemampuan melakukan evaluasi yang efektif ini sangat penting bagi perawat agar mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara signifikan, mempercepat proses pemulihan pasien, serta meminimalkan risiko komplikasi yang dapat memperburuk kondisi klinis pasien dengan gangguan muskuloskeletal.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki, usia 67 tahun, datang ke klinik dengan keluhan nyeri lutut kanan sejak 6 bulan terakhir. Pasien kesulitan berjalan, terutama naik-turun tangga, dan merasakan kekakuan sendi pada pagi hari selama 15 menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan lutut kanan bengkak ringan, nyeri tekan, dan krepitasi. Diagnosa dokter adalah osteoarthritis lutut kanan. Apa prioritas utama intervensi keperawatan pada pasien ini?

- A. Edukasi tentang nutrisi tinggi kalsium
- B. Latihan rentang gerak pasif
- C. Manajemen nyeri dengan kombinasi farmakologis dan nonfarmakologis
- D. Edukasi pengurangan berat badan secara drastis
- E. Mobilisasi dini menggunakan walker

Kunci jawaban: C

Rasional:

Pada osteoarthritis, nyeri merupakan gejala dominan yang membatasi mobilitas. Manajemen nyeri adalah prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menggunakan pendekatan farmakologis (obat analgesik) dan nonfarmakologis (terapi panas/dingin, relaksasi, distraksi).

Soal 2

Seorang perempuan, usia 60 tahun, dirawat di rumah sakit akibat fraktur femur kanan karena jatuh di kamar mandi. Pasien mengalami osteoporosis yang menyebabkan tulangnya rapuh. Dokter merencanakan operasi pemasangan pen. Sebagai perawat yang melakukan pengkajian awal, masalah keperawatan apa yang paling prioritas untuk diidentifikasi?

- A. Risiko infeksi
- B. Risiko gangguan nutrisi
- C. Nyeri akut
- D. Gangguan mobilitas fisik
- E. Risiko cedera berulang

Kunci jawaban: C

Rasional:

Nyeri akut merupakan masalah utama pasca-fraktur yang harus segera diatasi untuk kenyamanan pasien dan pencegahan komplikasi lebih lanjut seperti imobilitas berkepanjangan.

Soal 3

Seorang laki-laki usia 45 tahun dengan rheumatoid arthritis datang kontrol rutin di klinik. Pasien menyampaikan nyeri kronis pada tangan kanan yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti makan dan berpakaian. Berdasarkan prinsip SMART, perencanaan keperawatan yang tepat adalah:

- A. Pasien memahami penyebab rheumatoid arthritis dalam 2 minggu
- B. Pasien mampu menjalankan aktivitas berat dalam 1 minggu
- C. Pasien mengalami penurunan nyeri dari skala 8 ke 4 dalam waktu 2 minggu
- D. Pasien mampu berjalan tanpa bantuan dalam 3 hari

E. Pasien memahami efek samping obat dalam 1 bulan

Kunci jawaban: C

Rasional:

Tujuan intervensi harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Penurunan nyeri yang terukur jelas dari skala 8 ke 4 dalam 2 minggu adalah realistis dan relevan.

Soal 4

Seorang perempuan usia 70 tahun dengan osteoporosis dirawat di ruang rawat inap setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri akibat terjatuh. Pasien mengeluhkan takut bergerak karena nyeri dan khawatir mengalami cedera tambahan. Intervensi keperawatan kolaboratif yang paling tepat untuk pasien ini adalah:

- A. Edukasi keluarga tentang bahaya osteoporosis
- B. Latihan fisik ringan didampingi fisioterapis dan pemberian analgesik teratur
- C. Mengurangi mobilitasi pasien selama 2 minggu pertama
- D. Membatasi kunjungan keluarga agar pasien istirahat penuh
- E. Memberikan nutrisi tinggi protein tanpa koordinasi ahli nutrisi

Kunci jawaban: B

Rasional:

Intervensi kolaboratif tepat pada osteoporosis adalah pemberian analgesik teratur untuk mengurangi nyeri sehingga pasien nyaman menjalankan latihan fisik ringan yang dibimbing fisioterapis untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan mobilitas.

Soal 5

Seorang laki-laki usia 55 tahun mengalami nyeri punggung bawah kronis akibat pekerjaan berat selama bertahun-tahun. Pasien telah diberikan edukasi tentang manajemen mandiri. Pada tahap evaluasi, parameter klinis paling tepat yang menunjukkan keberhasilan implementasi intervensi mandiri adalah:

- A. Pasien tidak lagi membutuhkan intervensi dokter
- B. Pasien melaporkan tingkat nyeri menurun signifikan dari skala 7 ke 2
- C. Pasien sudah mampu mengangkat beban 20 kg tanpa nyeri
- D. Pasien tidak mengalami nyeri sama sekali
- E. Pasien mampu memahami seluruh materi edukasi

Kunci jawaban: B

Rasional:

Evaluasi klinis yang tepat adalah parameter objektif seperti skala nyeri. Penurunan nyeri signifikan dari skala 7 ke 2 merupakan indikator keberhasilan yang nyata dari edukasi manajemen mandiri yang diberikan kepada pasien.

G. Rangkuman Materi

Manajemen kasus gangguan muskuloskeletal merupakan proses keperawatan yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis dengan tujuan mengembalikan fungsi fisik pasien secara optimal serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Proses ini mencakup beberapa tahap yang saling berhubungan, dimulai dari pengkajian mendalam, identifikasi diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi berbasis bukti, implementasi tindakan secara kolaboratif dan edukatif, hingga evaluasi keberhasilan intervensi yang diberikan.

Pada tahap pengkajian, perawat mengumpulkan data melalui wawancara mendetail terkait keluhan utama, riwayat penyakit, kebiasaan hidup, serta evaluasi fisik lengkap untuk mengidentifikasi berbagai masalah nyata dan potensial pasien. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan yang spesifik, seperti nyeri akut atau kronis, risiko cedera, maupun gangguan mobilitas fisik yang lazim dijumpai pada kondisi seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, fraktur, dan osteoporosis.

Dalam tahap perencanaan, perawat menggunakan prinsip SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu) dengan memprioritaskan masalah berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pasien. Intervensi yang dipilih didasarkan pada bukti ilmiah terbaru serta panduan praktik klinis agar dapat dipastikan efektivitas dan keamanannya. Hal ini mencakup berbagai pendekatan seperti manajemen nyeri farmakologis maupun nonfarmakologis, terapi fisik, latihan mobilitas, serta edukasi pasien mengenai manajemen mandiri.

Implementasi intervensi keperawatan dilakukan secara nyata dan kolaboratif dengan berbagai tenaga profesional kesehatan seperti dokter spesialis, fisioterapis, dan ahli nutrisi. Peran perawat sangat sentral, yakni sebagai koordinator untuk memastikan integrasi seluruh tindakan yang diberikan. Dokumentasi intervensi dilakukan secara sistematis untuk mendukung evaluasi dan kesinambungan perawatan.

Evaluasi merupakan tahap penting yang dilakukan secara teratur untuk mengukur efektivitas intervensi terhadap berbagai parameter klinis seperti tingkat nyeri, kemampuan mobilitas, dan kualitas hidup pasien. Berdasarkan evaluasi ini, perawat dapat menentukan keberhasilan intervensi atau merancang modifikasi baru

jika hasil yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya. Evaluasi juga menjadi dasar komunikasi antar tim interprofesional guna memastikan perawatan yang optimal.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap seluruh tahapan manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, perawat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas asuhan, mempercepat pemulihan pasien, serta meminimalkan risiko komplikasi jangka panjang, sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik secara keseluruhan.

H. Glosarium

Gangguan Muskuloskeletal

Gangguan kesehatan yang melibatkan struktur pendukung tubuh, seperti tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, serta jaringan ikat lainnya, yang menyebabkan nyeri, keterbatasan mobilitas, dan gangguan fungsi fisik.

Osteoarthritis

Gangguan degeneratif sendi yang ditandai dengan rusaknya kartilago sendi, nyeri kronis, krepitasi, kekakuan, dan penurunan fungsi sendi, terutama terjadi pada lutut, panggul, tangan, dan tulang belakang.

Rheumatoid Arthritis

Gangguan autoimun kronis yang menyebabkan inflamasi pada sendi, nyeri, pembengkakan, deformitas sendi, dan kerusakan sendi progresif, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan.

Fraktur

Kondisi medis berupa kerusakan atau patahnya tulang akibat trauma fisik, yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut seperti nyeri hebat, perdarahan, infeksi, atau imobilitas jangka panjang.

Osteoporosis

Gangguan metabolik yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang dan meningkatnya risiko fraktur, terutama pada lansia, akibat berkurangnya mineralisasi tulang seperti kalsium dan vitamin D.

Manajemen Kasus

Pendekatan sistematis dan terstruktur dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengevaluasi tindakan guna mencapai pemulihan optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pengkajian

Proses awal dalam keperawatan yang meliputi pengumpulan data subjektif melalui anamnesis mendalam dan data objektif melalui pemeriksaan fisik secara sistematis, yang menjadi dasar penentuan diagnosis dan intervensi keperawatan.

Diagnosis Keperawatan

Pernyataan klinis tentang respons pasien terhadap masalah kesehatan yang dialami, baik yang aktual maupun yang potensial, seperti nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, atau risiko cedera.

Perencanaan Berbasis Bukti (Evidence-Based Planning)

Metode perencanaan intervensi keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien untuk menentukan tindakan yang efektif dan aman.

Prinsip SMART

Pedoman perencanaan tujuan intervensi keperawatan yang harus bersifat spesifik (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), relevan (Relevant), dan memiliki batas waktu (Time-bound).

Implementasi Intervensi

Tahap pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah disusun, mencakup edukasi pasien, manajemen nyeri, latihan fisik, serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lain, guna mencapai hasil yang diharapkan.

Edukasi Manajemen Mandiri

Proses pembelajaran yang diberikan kepada pasien dan keluarganya tentang cara mengelola gejala penyakit, penggunaan alat bantu, dan modifikasi gaya hidup secara mandiri untuk mendukung pemulihan optimal.

Intervensi Nonfarmakologis

Tindakan keperawatan tanpa menggunakan obat-obatan, meliputi teknik relaksasi, distraksi, guided imagery, serta terapi kompres dingin atau panas, untuk mengurangi gejala nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien.

Terapi Fisik (Fisioterapi)

Tindakan rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan fungsi gerak melalui latihan penguatan otot, peregangan, latihan ketahanan, serta pemanfaatan modalitas fisik seperti ultrasound, terapi panas, dingin, atau elektroterapi.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti dokter, fisioterapis, ahli nutrisi, apoteker, dan pekerja sosial, yang bertujuan untuk memberikan asuhan terpadu, efektif, dan menyeluruh kepada pasien.

Dokumentasi Keperawatan

Pencatatan sistematis dan jelas mengenai setiap tindakan keperawatan, kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi, serta respons pasien terhadap intervensi, sebagai dasar evaluasi dan bukti hukum pelayanan yang diberikan.

Evaluasi Keperawatan

Tahap akhir dalam proses keperawatan yang dilakukan secara kontinu dan sistematis untuk menilai efektivitas intervensi, melibatkan pengukuran parameter klinis seperti tingkat nyeri, mobilitas fisik, serta kualitas hidup pasien.

Skala Nyeri

Instrumen pengukuran tingkat nyeri pasien yang bersifat objektif, seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), dan Faces Pain Rating Scale, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi nyeri.

Kemampuan Mobilitas

Kemampuan pasien dalam melakukan pergerakan fisik, dinilai menggunakan alat ukur objektif seperti Range of Motion (ROM), Timed Up and Go Test (TUG), Six-Minute Walk Test (6MWT), atau Functional Independence Measure (FIM).

Kualitas Hidup

Kondisi kesejahteraan pasien secara keseluruhan, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional, yang dievaluasi melalui instrumen seperti Short Form-36 (SF-36), Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS), atau Osteoarthritis Quality of Life Scale.

I. Daftar Pustaka

- American College of Rheumatology. (2021). Guideline for the treatment of osteoarthritis. *Arthritis & Rheumatology*, 73(8), 1341–1356. <https://doi.org/10.1002/art.41711>
- Black, B. P. (2019). *Professional nursing: Concepts & challenges* (9th ed.). Elsevier.
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., & Dochterman, J. M. (2018). *Nursing interventions classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier Mosby.
- Buttaro, T. M., Trybulski, J., Polgar-Bailey, P., & Sandberg-Cook, J. (2021). *Primary care: A collaborative practice* (6th ed.). Elsevier.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing diagnosis manual: Planning, individualizing, and documenting client care* (6th ed.). F.A. Davis Company.
- Gulanick, M., & Myers, J. L. (2022). *Nursing care plans: Diagnoses, interventions, and outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.

- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). Elsevier Saunders.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2020). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (11th ed.). Elsevier.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (2018). Nursing outcomes classification (NOC) (6th ed.). Elsevier Mosby.
- Orthopaedic Trauma Association. (2020). Clinical practice guidelines for fracture management. *Journal of Orthopaedic Trauma*, 34(Suppl 2), S1–S24. <https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000001901>
- Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2021). Clinical nursing skills and techniques (10th ed.). Elsevier.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (15th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Van Leeuwen, A. M., & Bladh, M. L. (2021). Davis's comprehensive manual of laboratory and diagnostic tests with nursing implications (9th ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2021). Musculoskeletal conditions. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

BAB 5

INTERVENSI KEPERAWATAN PADA SISTEM MUSKULOSKELETAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan intervensi keperawatan secara tepat dan profesional pada pasien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, berdasarkan konsep evidence-based practice.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan intervensi keperawatan secara komprehensif terhadap gangguan sistem muskuloskeletal, meliputi mobilisasi, penggunaan alat bantu, perawatan luka, dan teknik pemeriksaan neurologis serta pencegahan dekubitus secara efektif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep body movement/body mechanic dan ambulasi dini.
- Menerapkan teknik penggunaan alat bantu jalan secara aman.
- Menjelaskan teknik fiksasi dan imobilisasi.
- Melakukan Range of Motion (ROM) exercise secara tepat.
- Melaksanakan wound care dengan teknik aseptik yang benar.
- Menjelaskan dan mempraktikkan prosedur irigasi dan pemberian tetes mata serta telinga.
- Melakukan pemeriksaan neurologis secara komprehensif meliputi GCS, pupil, fungsi motorik, sensibilitas, saraf kranial, serta tanda rangsang meningeal.
- Mengkaji risiko dekubitus dengan menggunakan Skala Norton atau Skala Braden.

Pendahuluan

Sistem muskuloskeletal merupakan bagian tubuh yang mencakup otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan jaringan lunak lainnya yang berperan dalam fungsi utama tubuh manusia, yaitu bergerak, menopang berat badan, dan menjaga postur tubuh. Gangguan pada sistem ini dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, intervensi keperawatan yang efektif sangat penting dalam memulihkan fungsi sistem muskuloskeletal serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Intervensi meliputi body movement/body mechanic, ambulasi dini, penggunaan alat bantu jalan, fiksasi dan imobilisasi, ROM exercise, wound care, irigasi dan pemberian tetes mata/telinga, serta berbagai teknik pemeriksaan neurologis dan risiko dekubitus.

Uraian Materi

A. Body Movement/Body Mechanic

Body movement atau body mechanic merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam keperawatan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti mengangkat, memindahkan, dan memposisikan pasien ataupun benda berat lainnya. Mekanika tubuh yang benar merupakan teknik yang bertujuan menjaga keseimbangan tubuh secara optimal, mengurangi beban pada otot dan sendi, serta mencegah terjadinya cedera akibat aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang tepat.

Dalam praktik keperawatan, penerapan body mechanic yang tepat sangat penting karena tenaga kesehatan sering kali melakukan berbagai aktivitas fisik yang berat, seperti membantu pasien berpindah posisi di tempat tidur, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, atau mengangkat benda medis yang berat. Teknik ini harus dikuasai dengan baik agar dapat melindungi diri tenaga kesehatan dari cedera muskuloskeletal yang umum terjadi, seperti nyeri punggung bawah, cedera otot, ataupun gangguan sendi. Di samping itu, penggunaan mekanika tubuh yang benar juga melindungi keselamatan pasien, menjamin kenyamanan selama perawatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip Mekanika Tubuh (Body Mechanic) dalam Praktik Keperawatan:

1. Keseimbangan dan Stabilitas

- a. Menjaga keseimbangan tubuh sangat penting saat melakukan tindakan mengangkat atau memindahkan pasien.
- b. Gunakan kaki sebagai tumpuan utama dengan membuka kaki selebar bahu agar memperoleh dasar tumpuan yang stabil.
- c. Pastikan titik gravitasi tubuh tetap berada dekat dengan objek atau pasien yang diangkat, sehingga beban tubuh dapat didistribusikan secara merata.

2. Pemanfaatan Otot Besar Tubuh

- a. Menggunakan otot-otot besar seperti otot paha, pinggul, dan bokong dibandingkan otot kecil seperti otot punggung, karena otot besar memiliki kapasitas lebih kuat untuk menanggung beban yang berat.
- b. Saat mengangkat pasien atau benda berat, tekuk lutut dan pinggul terlebih dahulu kemudian gunakan kekuatan dari otot paha untuk mengangkat.

3. Menjaga Postur Tubuh Tetap Tegak dan Lurus

- a. Jaga tulang belakang tetap sejajar dalam posisi alami tanpa membungkuk atau memutar tubuh.
- b. Posisi tubuh yang membungkuk saat mengangkat beban berat meningkatkan risiko cedera pada tulang belakang dan otot punggung.

4. Menghindari Gerakan Memutar dan Membungkuk Secara Tiba-tiba

- a. Hindari gerakan memutar tubuh secara tiba-tiba saat sedang mengangkat atau memindahkan pasien, karena gerakan ini dapat menimbulkan tekanan berlebih pada otot dan sendi, terutama area punggung.
- b. Jika perlu melakukan gerakan memutar, putarlah seluruh tubuh secara bersamaan (pivot) menggunakan kaki dan pinggul, bukan hanya bagian atas tubuh.

5. Pemanfaatan Berat Badan dan Momentum

- a. Gunakan berat badan sendiri sebagai bantuan ketika mendorong atau menarik benda berat, dibandingkan mengandalkan kekuatan otot lengan semata.
- b. Momentum tubuh dapat membantu mengurangi beban yang dirasakan oleh otot-otot yang lebih kecil, sehingga proses pemindahan atau pengangkatan menjadi lebih mudah.

6. Menempatkan Beban Dekat dengan Tubuh

- a. Saat mengangkat atau memindahkan pasien atau benda berat, pastikan objek selalu berada sedekat mungkin dengan tubuh.
- b. Semakin dekat beban dengan tubuh, semakin ringan beban tersebut dirasakan karena distribusi beratnya lebih merata ke tubuh bagian bawah.

7. Gunakan Alat Bantu Jika Diperlukan

- a. Alat bantu seperti kursi roda, trolley, atau alat angkat khusus (hoist) harus dimanfaatkan untuk meringankan beban fisik tenaga kesehatan.
- b. Penggunaan alat bantu akan mengurangi risiko cedera serta memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan saat proses mobilisasi.

8. Komunikasi Efektif

- a. Komunikasikan setiap gerakan secara jelas kepada pasien maupun rekan kerja jika melibatkan bantuan orang lain.
- b. Berikan instruksi jelas kepada pasien agar mereka bisa berpartisipasi aktif dan membantu proses pemindahan atau pengangkatan dengan tepat.

Pentingnya Penerapan Body Mechanic dalam Keperawatan:

1. Melindungi Kesehatan Tenaga Medis

Dengan teknik yang tepat, risiko cedera seperti nyeri punggung bawah, cedera otot, dan cedera sendi dapat diminimalisasi.

2. Keselamatan Pasien

Pasien merasa aman dan nyaman selama proses perawatan, mobilisasi, maupun reposisi, sehingga kualitas pelayanan meningkat.

3. Efisiensi Waktu dan Energi

Penerapan mekanika tubuh yang benar dapat mengurangi rasa lelah pada tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif dalam waktu yang lebih lama.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Tenaga medis yang sehat dan bebas cedera mampu memberikan pelayanan keperawatan yang optimal serta berkualitas tinggi kepada pasien.

B. Ambulasi Dini

Ambulasi dini adalah suatu bentuk mobilisasi pasien yang dilakukan sedini mungkin setelah kondisi klinis pasien dinyatakan stabil oleh tenaga kesehatan. Tindakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan pasien secara lebih cepat dan efektif. Ambulasi dini biasanya mencakup kegiatan seperti duduk di tepi tempat tidur, berdiri, berjalan di sekitar ruangan, atau berjalan dalam jarak pendek dengan pengawasan tenaga medis. Langkah-langkah mobilisasi ini dilakukan secara bertahap, diawali dengan aktivitas yang sederhana menuju aktivitas yang lebih kompleks sesuai kemampuan pasien.

Ambulasi dini sangat penting dalam praktik keperawatan karena memiliki berbagai manfaat signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah mempercepat proses pemulihan pasien secara keseluruhan. Aktivitas mobilisasi yang dilakukan sejak dini membantu memperlancar peredaran darah di seluruh tubuh, yang akan mempercepat penyembuhan luka operasi serta meningkatkan suplai oksigen ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Pasien yang dimobilisasi lebih awal umumnya akan mengalami pemulihan yang lebih cepat dibandingkan mereka yang terlalu lama terbaring di tempat tidur.

Selain itu, ambulasi dini secara efektif membantu mencegah berbagai komplikasi serius yang kerap terjadi akibat imobilisasi berkepanjangan, seperti trombosis vena dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT). DVT adalah pembentukan gumpalan darah yang terjadi dalam pembuluh darah vena dalam, biasanya di kaki atau tungkai, yang dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa apabila gumpalan darah tersebut terlepas dan bermigrasi ke paru-paru (emboli paru). Dengan pasien mulai bergerak secara aktif sejak dini, risiko terbentuknya bekuan darah di pembuluh vena berkurang secara signifikan, karena aliran darah di ekstremitas bawah menjadi lebih lancar.

Ambulasi dini juga berperan penting dalam mencegah gangguan sistem pernapasan seperti pneumonia. Ketika pasien berbaring dalam waktu lama, ventilasi

paru-paru dapat terganggu, menyebabkan akumulasi lendir di saluran napas yang memicu infeksi paru. Dengan bergerak aktif sedini mungkin, paru-paru pasien akan mengalami ekspansi maksimal, memungkinkan ventilasi yang lebih optimal serta mencegah akumulasi lendir.

Di samping manfaat fisiologis, ambulasi dini juga membawa dampak positif terhadap kondisi psikologis pasien. Mobilisasi dini membantu pasien merasa lebih mandiri, aktif, dan percaya diri karena dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan. Hal ini secara langsung membantu mengurangi stres, kecemasan, dan rasa terisolasi yang sering dirasakan pasien ketika dirawat lama di tempat tidur. Kondisi psikologis yang baik akan berdampak positif terhadap motivasi pasien untuk sembuh dan turut mempercepat proses penyembuhan secara keseluruhan.

Namun demikian, pelaksanaan ambulasi dini harus dilakukan dengan cermat dan penuh perhatian. Pasien perlu diawasi secara ketat oleh tenaga kesehatan untuk memastikan keamanan mobilisasi. Sebelum pasien melakukan ambulasi dini, tenaga kesehatan harus terlebih dahulu mengevaluasi kondisi umum pasien, seperti kesadaran, stabilitas tekanan darah, fungsi jantung dan pernapasan, kekuatan otot, serta rasa nyeri yang mungkin dialami. Setelah dinyatakan layak, pasien mulai melakukan mobilisasi secara bertahap dengan pendampingan.

C. Penggunaan Alat Bantu Jalan

Alat bantu jalan merupakan perangkat medis yang digunakan untuk membantu mobilisasi pasien yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan keseimbangan, atau mengalami kelemahan anggota gerak. Alat-alat ini dirancang khusus untuk memberikan dukungan tambahan, menjaga kestabilan tubuh pasien, serta mempermudah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa alat bantu jalan yang umum digunakan dalam praktik keperawatan meliputi tongkat (cane), kruk (crutches), dan walker (alat bantu jalan roda atau tanpa roda).

Tongkat atau cane merupakan alat bantu jalan yang paling sederhana. Biasanya tongkat digunakan oleh pasien yang mengalami kelemahan ringan hingga sedang pada salah satu anggota tubuh bagian bawah. Tongkat bekerja dengan memberikan dukungan tambahan pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan, sehingga tekanan pada kaki yang sakit atau cedera dapat berkurang secara signifikan. Cara penggunaan tongkat yang benar adalah dengan memegang tongkat pada sisi tubuh yang berlawanan dengan bagian kaki yang cedera. Misalnya, jika pasien mengalami kelemahan atau cedera pada kaki kanan, maka tongkat

dipegang dengan tangan kiri. Ketika berjalan, pasien harus menggerakkan tongkat secara bersamaan dengan kaki yang cedera agar beban dapat didistribusikan secara merata dan seimbang, mengurangi risiko terjatuh serta memberikan kenyamanan lebih selama mobilisasi.

Kruk atau crutches adalah alat bantu jalan yang memberikan dukungan yang lebih besar dibandingkan tongkat, terutama digunakan pada pasien yang tidak mampu menumpu berat badan sepenuhnya pada satu kaki atau kedua kaki, seperti setelah cedera atau operasi ekstremitas bawah. Terdapat dua jenis utama kruk, yaitu kruk aksila (ketiak) dan kruk lengan bawah (forearm crutches). Kruk aksila digunakan dengan cara menopang berat tubuh melalui ketiak serta tangan, sedangkan kruk lengan bawah menopang berat tubuh terutama melalui lengan bawah dan tangan, sehingga tidak menekan daerah ketiak secara berlebihan.

Dalam menggunakan kruk, teknik yang benar sangat penting untuk mencegah cedera tambahan atau ketidaknyamanan pasien. Sebelum mulai bergerak, pasien harus memastikan tinggi kruk sudah disesuaikan secara tepat, yakni sekitar 2-3 jari dari ketiak untuk kruk aksila, agar tidak menekan saraf dan pembuluh darah di daerah ketiak. Berat badan pasien harus disalurkan melalui telapak tangan dan bukan ketiak. Gerakan berjalan dilakukan dengan memindahkan kedua kruk terlebih dahulu ke depan secara stabil, lalu diikuti kaki yang cedera, kemudian kaki yang sehat. Cara ini memastikan keseimbangan tubuh terjaga, memberikan rasa aman, dan mengurangi risiko cedera tambahan pada ekstremitas yang sedang mengalami masalah.

Walker merupakan alat bantu jalan yang menawarkan kestabilan maksimum dibandingkan dengan tongkat maupun kruk. Walker biasanya digunakan oleh pasien dengan gangguan keseimbangan yang signifikan, kelemahan berat pada kedua anggota gerak bawah, atau setelah operasi besar yang membutuhkan dukungan penuh untuk berdiri dan berjalan. Terdapat beberapa jenis walker seperti walker tanpa roda (standar), walker dengan dua roda di depan, atau walker empat roda. Walker standar digunakan dengan cara pasien mengangkat alat, lalu memindahkannya ke depan sekitar satu langkah kecil, lalu pasien maju dengan melangkahkan kaki satu per satu ke dalam rangka walker tersebut. Jenis walker dengan roda memudahkan pasien bergerak tanpa perlu mengangkat alat tersebut, cocok bagi pasien yang memiliki keterbatasan kekuatan tubuh bagian atas.

Teknik penggunaan walker yang benar diawali dengan penyesuaian ketinggian walker yang tepat, yaitu sejajar dengan pinggul atau pergelangan tangan pasien ketika berdiri tegak. Selama penggunaan, pasien harus menjaga tubuh tetap tegak,

tidak membungkuk terlalu jauh ke depan, dan melangkah secara perlahan serta hati-hati. Kedua tangan pasien harus selalu memegang walker secara stabil dan kuat, menghindari pergerakan yang tiba-tiba atau terlalu cepat. Dalam situasi ini, penting juga untuk memastikan lantai atau permukaan berjalan aman dan tidak licin untuk menghindari risiko jatuh.

D. Fiksasi dan Imobilisasi

Fiksasi dan imobilisasi merupakan prosedur yang dilakukan dalam praktik keperawatan dan medis untuk menjaga stabilitas bagian tubuh yang mengalami cedera, trauma, atau setelah tindakan operasi. Tujuan utama tindakan ini adalah untuk memastikan bagian tubuh yang mengalami cedera tetap berada dalam posisi anatomis yang tepat serta mencegah pergerakan yang tidak diinginkan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Dengan menstabilkan bagian tubuh yang cedera, maka proses penyembuhan jaringan dapat berlangsung optimal dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut, seperti cedera tambahan, perdarahan, deformitas, atau nyeri yang semakin parah.

Dalam proses fiksasi dan imobilisasi, tenaga medis menggunakan berbagai perangkat khusus yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat cedera yang dialami pasien, misalnya penggunaan gips (cast), bidai (splint), maupun traksi (traction). Setiap perangkat ini memiliki metode penerapan yang berbeda tergantung pada tujuan penggunaannya serta kondisi pasien.

Gips atau cast merupakan alat yang paling sering digunakan untuk imobilisasi patah tulang atau cedera jaringan lunak di sekitar sendi. Gips terbuat dari bahan seperti plaster of paris atau bahan fiberglass yang kuat, ringan, dan tahan air. Penggunaan gips dilakukan dengan membungkus atau melapisi bagian tubuh yang cedera secara ketat, dengan tujuan menjaga posisi anatomis tulang atau sendi tetap stabil selama proses penyembuhan berlangsung. Penggunaan gips sangat efektif untuk cedera ekstremitas atas maupun bawah, seperti patah tulang tangan, lengan, kaki, atau pergelangan kaki. Gips memungkinkan pasien untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari secara relatif nyaman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap area cedera.

Proses pemasangan gips harus dilakukan secara hati-hati dan teliti oleh tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa posisi tulang atau sendi yang cedera sudah tepat dan tidak bergeser selama pemasangan. Selain itu, penting untuk mengedukasi pasien terkait tanda-tanda komplikasi akibat pemasangan gips seperti

rasa nyeri berlebih, kesemutan, kebas, pucat, atau pembengkakan ekstremitas, yang memerlukan evaluasi ulang segera oleh tenaga medis.

Bidai atau splint merupakan perangkat imobilisasi sementara yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan posisi bagian tubuh yang cedera sebelum pasien mendapatkan penanganan medis lebih lanjut atau saat cedera membutuhkan evaluasi lebih lanjut sebelum dilakukan imobilisasi permanen. Bidai biasanya terbuat dari material yang kaku seperti aluminium, plastik keras, atau kayu, dilapisi dengan bahan lunak seperti busa untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Penggunaan bidai terutama dianjurkan dalam situasi darurat atau awal cedera, saat kondisi jaringan lunak masih mengalami pembengkakan yang signifikan, sehingga gips permanen belum dapat diaplikasikan secara aman dan nyaman.

Teknik pemasangan bidai dilakukan dengan menempatkan perangkat ini di sepanjang area tubuh yang mengalami cedera, lalu diikat secara hati-hati menggunakan perban elastis atau bahan pengikat khusus lainnya. Bidai memberikan stabilitas sementara, mengurangi nyeri, dan mencegah pergeseran posisi tulang yang cedera. Bidai juga mempermudah pemeriksaan lanjut serta penyesuaian posisi jika diperlukan selama masa awal cedera sebelum fiksasi permanen dilakukan.

Traksi (traction) merupakan teknik fiksasi yang digunakan dalam kasus cedera serius atau kompleks, seperti patah tulang besar atau cedera sendi yang berat, serta digunakan setelah operasi ortopedi tertentu. Traksi dilakukan dengan memberikan gaya tarik mekanis pada bagian tubuh yang cedera guna menyelaraskan kembali posisi anatomis tulang atau sendi, mengurangi tekanan pada area cedera, serta mencegah kontraktur otot atau pemendekan jaringan lunak akibat imobilisasi jangka panjang. Traksi juga efektif untuk mengurangi nyeri yang hebat akibat cedera.

Traksi dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu traksi kulit dan traksi skeletal (tulang). Traksi kulit dilakukan dengan menempelkan perangkat khusus pada kulit, yang kemudian dihubungkan dengan pemberat tertentu untuk menarik secara lembut bagian tubuh yang cedera. Sedangkan traksi skeletal melibatkan pemasangan pin atau kawat langsung ke dalam tulang yang kemudian dihubungkan ke perangkat penarik khusus yang memberikan gaya tarik stabil dan lebih kuat. Penggunaan traksi skeletal biasanya dilakukan pada kasus patah tulang kompleks yang memerlukan stabilitas maksimal selama penyembuhan.

Dalam melakukan tindakan fiksasi dan imobilisasi, perawat harus terus memantau kondisi pasien dengan cermat untuk mencegah komplikasi seperti gangguan sirkulasi darah, kerusakan saraf, nekrosis jaringan akibat tekanan berlebih,

atau infeksi. Pemantauan rutin meliputi pemeriksaan sirkulasi darah, kondisi kulit sekitar area pemasangan, tingkat nyeri, serta pemeriksaan kondisi neurologis pasien. Edukasi pasien dan keluarga tentang tanda komplikasi serta perawatan selama masa imobilisasi juga merupakan komponen penting dari tindakan ini.

E. Range of Motion (ROM) Exercise

Range of Motion (ROM) Exercise atau latihan rentang gerak sendi adalah serangkaian latihan fisik yang dirancang untuk menggerakkan sendi secara teratur melalui seluruh gerakan yang mampu dilakukan secara maksimal tanpa menimbulkan nyeri atau ketidaknyamanan bagi pasien. Latihan ini memiliki tujuan utama untuk menjaga dan meningkatkan fleksibilitas sendi, mencegah kekakuan sendi, meningkatkan sirkulasi darah pada area sekitar sendi, serta membantu mempercepat pemulihan fungsi muskuloskeletal setelah cedera, operasi, ataupun kondisi medis tertentu.

Latihan ROM sangat penting untuk dilakukan dalam berbagai situasi klinis, khususnya pada pasien yang menjalani perawatan jangka panjang, pasien dengan gangguan mobilitas, pasien pascaoperasi ortopedi, atau pasien dengan kondisi neurologis yang menyebabkan gangguan gerakan. Terdapat dua jenis latihan ROM yang biasa diterapkan dalam praktik keperawatan, yaitu latihan ROM aktif dan ROM pasif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri sesuai dengan kondisi klinis pasien.

1. Latihan Range of Motion Aktif (Active ROM)

Latihan ROM aktif merupakan latihan gerak sendi yang dilakukan oleh pasien sendiri secara mandiri tanpa bantuan tenaga kesehatan atau orang lain. Pada latihan ini, pasien menggunakan kekuatan otot dan energi sendiri untuk menggerakkan sendi melalui seluruh rentang geraknya. ROM aktif dianjurkan terutama bagi pasien yang masih memiliki kekuatan otot yang memadai dan mampu melakukan aktivitas fisik secara mandiri.

a. Tujuan Latihan ROM Aktif:

- 1) Meningkatkan kekuatan otot di sekitar sendi yang dilatih.
- 2) Mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas sendi.
- 3) Meningkatkan sirkulasi darah sehingga mempercepat pemulihan jaringan.
- 4) Mencegah terjadinya atrofi otot (pengecilan otot) karena imobilisasi atau kurang gerak.

b. Cara Pelaksanaan ROM Aktif

Pasien diarahkan untuk menggerakkan sendi secara perlahan dan terkendali melalui seluruh rentang gerak normal sendi tersebut. Misalnya, latihan fleksi

(menekuk), ekstensi (meluruskan), abduksi (menjauhkan dari garis tengah tubuh), aduksi (mendekatkan ke garis tengah tubuh), rotasi internal dan eksternal (memutar sendi ke dalam dan keluar), serta sirkumduksi (gerakan memutar sendi seperti membentuk lingkaran). Setiap gerakan dilakukan dengan perlahan, terkontrol, dan tanpa rasa nyeri.

c. Contoh Latihan ROM Aktif

Seorang pasien yang pulih dari cedera bahu dapat diminta melakukan latihan mengangkat tangan secara perlahan ke atas kepala, kemudian menurunkannya perlahan ke samping tubuh, diikuti gerakan memutar bahu secara perlahan.

2. Latihan Range of Motion Pasif (Passive ROM)

Latihan ROM pasif adalah latihan gerak sendi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau orang lain dengan cara membantu pasien untuk menggerakkan sendinya. Pasien tidak menggunakan kekuatan ototnya sendiri dalam latihan ini, sehingga latihan ROM pasif cocok bagi pasien yang tidak mampu menggerakkan sendinya sendiri karena kelemahan otot, kelumpuhan, koma, atau kondisi medis lainnya.

a. Tujuan Latihan ROM Pasif

- 1) Menjaga kelenturan sendi dan mencegah kekakuan sendi (kontraktur).
- 2) Meningkatkan sirkulasi darah dan nutrisi jaringan di sekitar sendi.
- 3) Mempertahankan integritas struktur sendi.
- 4) Menurunkan risiko komplikasi seperti trombosis vena dan luka dekubitus akibat imobilisasi.

b. Cara Pelaksanaan ROM Pasif

Tenaga kesehatan akan membantu menggerakkan sendi pasien secara lembut dan perlahan melalui seluruh rentang gerak normalnya tanpa menimbulkan nyeri atau ketidaknyamanan. Setiap gerakan dilakukan secara perlahan dan berulang beberapa kali sesuai kebutuhan dan toleransi pasien. Petugas harus memegang area sendi dengan stabil, menopang anggota tubuh pasien dengan nyaman selama proses latihan berlangsung.

c. Contoh Latihan ROM Pasif

Pasien yang mengalami stroke dan tidak mampu menggerakkan tangan secara mandiri akan dibantu oleh perawat atau fisioterapis untuk menggerakkan siku pasien secara perlahan dari posisi lurus (ekstensi) ke posisi tertekuk (fleks), lalu kembali ke posisi awal secara berulang dan lembut.

3. Pertimbangan Penting dalam Pelaksanaan Latihan ROM

Dalam menerapkan latihan ROM, beberapa hal penting perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan:

a. Kenyamanan Pasien

Latihan harus dilakukan secara hati-hati, perlahan, dan tidak menimbulkan rasa nyeri berlebih. Apabila pasien merasa nyeri atau ketidaknyamanan yang signifikan, latihan harus dihentikan sementara dan dievaluasi lebih lanjut.

b. Pemantauan Kondisi Pasien

Petugas harus terus memantau respons pasien selama latihan, termasuk reaksi nyeri, tanda-tanda kelelahan otot, perubahan warna kulit, atau gangguan sirkulasi seperti pucat atau sianosis. Setiap tanda tersebut harus ditindaklanjuti segera.

c. Frekuensi dan Durasi Latihan

Latihan ROM biasanya dilakukan minimal 2-3 kali sehari, tergantung pada kondisi klinis pasien dan anjuran tenaga medis. Setiap gerakan dilakukan dalam jumlah repetisi tertentu (misalnya 5-10 kali per gerakan), disesuaikan dengan kemampuan dan toleransi pasien.

d. Progresivitas Latihan

Latihan ROM dimulai dari gerakan yang paling ringan dan sederhana, kemudian meningkat secara bertahap seiring dengan kemampuan pasien yang membaik. Penting untuk meningkatkan intensitas latihan secara hati-hati agar tidak menimbulkan cedera tambahan atau nyeri berlebihan pada pasien.

F. Wound Care

Perawatan luka (wound care) merupakan serangkaian prosedur keperawatan yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka, mencegah infeksi, dan menjaga jaringan luka tetap sehat agar proses regenerasi jaringan berjalan optimal. Dalam praktik klinis, perawatan luka yang efektif dan benar melibatkan berbagai prinsip dan langkah penting yang mencakup teknik aseptik, pembersihan luka secara tepat, pemilihan jenis balutan yang sesuai dengan karakteristik luka, serta pemantauan rutin terhadap tanda-tanda infeksi maupun komplikasi lain yang mungkin timbul selama proses penyembuhan.

Teknik aseptik menjadi prinsip dasar utama dalam perawatan luka. Teknik ini adalah metode yang digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme ke area luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Saat melakukan perawatan luka, tenaga kesehatan harus selalu menjaga kebersihan tangan secara ketat dengan mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik atau cairan antiseptik berbasis

alkohol sebelum dan sesudah prosedur perawatan. Selain itu, penggunaan alat-alat steril seperti kasa steril, pinset steril, gunting steril, serta sarung tangan steril juga wajib dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada luka. Dengan menerapkan teknik aseptik secara konsisten, risiko infeksi luka dapat diminimalisasi secara signifikan, sehingga proses penyembuhan luka berlangsung lebih cepat dan optimal.

Pembersihan luka adalah langkah penting berikutnya dalam perawatan luka yang bertujuan menghilangkan debris atau sisa jaringan mati, kotoran, maupun mikroorganisme yang berada di permukaan luka. Prosedur ini harus dilakukan secara hati-hati dan lembut agar tidak merusak jaringan yang sehat. Pembersihan luka umumnya menggunakan cairan steril seperti normal saline (NaCl 0,9%) karena memiliki sifat isotonik dan tidak mengiritasi jaringan luka. Teknik pembersihan luka dilakukan dengan metode irigasi atau mencuci luka secara perlahan dengan cairan steril untuk memastikan debris dan kontaminan dapat terbuang secara efektif. Selain itu, pada luka dengan jaringan mati yang signifikan, proses debridement (pengangkatan jaringan mati) mungkin diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka. Debridement dilakukan oleh tenaga medis atau perawat dengan kompetensi khusus menggunakan teknik mekanis, enzimatik, atau bedah sesuai kondisi luka.

Pemilihan jenis balutan luka yang tepat juga menjadi komponen krusial dalam perawatan luka yang baik. Berbagai jenis balutan tersedia untuk memenuhi kebutuhan luka yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik luka seperti tingkat eksudat (cairan luka), kedalaman luka, adanya infeksi, atau jaringan yang terlibat. Jenis balutan yang umum digunakan dalam praktik klinis antara lain balutan kasa steril (gauze), balutan film transparan, balutan hidrogel, balutan hidrokoloid, balutan alginat, dan foam dressing. Misalnya, balutan hidrogel biasanya digunakan untuk luka kering agar kelembaban jaringan tetap terjaga, sedangkan balutan alginat atau foam dressing sering digunakan pada luka dengan eksudat sedang hingga banyak untuk membantu penyerapan cairan luka secara efektif sekaligus menjaga kelembaban yang optimal. Pemilihan jenis balutan yang tepat akan mempercepat proses penyembuhan, mengurangi risiko infeksi, serta memberikan kenyamanan bagi pasien selama proses penyembuhan luka berlangsung.

Pemantauan tanda-tanda infeksi selama perawatan luka merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Tenaga kesehatan perlu melakukan observasi secara rutin terhadap kondisi luka dengan memperhatikan tanda-tanda klinis yang mungkin mengindikasikan infeksi atau komplikasi lainnya. Beberapa tanda penting

yang harus dipantau antara lain adanya kemerahan yang meluas di sekitar luka, pembengkakan jaringan sekitar luka, peningkatan rasa nyeri, peningkatan suhu kulit di sekitar luka, munculnya cairan luka yang keruh, bernanah, atau berbau tidak sedap, serta munculnya gejala sistemik seperti demam atau malaise. Jika ditemukan tanda-tanda infeksi tersebut, tindakan lanjutan seperti evaluasi oleh dokter, kultur luka, atau pemberian antibiotik mungkin diperlukan segera untuk mencegah komplikasi serius lebih lanjut.

Selain itu, edukasi pasien tentang perawatan luka mandiri dan tanda-tanda bahaya selama perawatan juga menjadi bagian integral dalam perawatan luka yang efektif. Pasien atau keluarga perlu diberikan penjelasan jelas mengenai cara merawat luka di rumah, menjaga kebersihan luka, cara mengganti balutan dengan benar, serta pentingnya segera menghubungi tenaga kesehatan apabila terdapat tanda-tanda infeksi atau komplikasi lain.

G. Irigasi dan Tetes Mata/Telinga

Irigasi dan pemberian tetes pada mata dan telinga adalah prosedur keperawatan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, mengatasi berbagai kondisi seperti infeksi, inflamasi, iritasi, ataupun sumbatan, serta sebagai media pemberian obat-obatan khusus guna mempercepat proses penyembuhan. Kedua tindakan ini memerlukan teknik yang teliti dan hati-hati agar dapat efektif dalam memberikan hasil yang maksimal serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

1. Irigasi Mata

Irigasi mata merupakan tindakan pembersihan mata dengan menggunakan cairan steril untuk menghilangkan benda asing, debu, bahan kimia, atau sekret yang menumpuk pada konjungtiva atau kornea. Selain membersihkan, irigasi mata juga bertujuan untuk menurunkan risiko infeksi, mengurangi iritasi, serta memberikan rasa nyaman kepada pasien.

Prosedur irigasi mata dilakukan dengan pasien berada dalam posisi duduk atau berbaring dengan kepala dimiringkan ke sisi mata yang akan diirigasi. Petugas kesehatan kemudian mencuci tangan secara aseptik, menggunakan sarung tangan steril, dan menggunakan cairan steril seperti larutan garam fisiologis (NaCl 0,9%). Selanjutnya, kelopak mata pasien ditarik dengan lembut untuk membuka area konjungtiva. Dengan hati-hati, cairan steril diteteskan atau disemprotkan secara perlahan dari sudut dalam mata (dekat hidung) ke arah sudut luar mata, sehingga cairan mengalir melintasi mata dengan lembut dan membawa serta partikel atau sekret yang ada. Pasien harus diarahkan untuk tidak

mengedipkan mata secara kuat selama proses ini agar tidak mengganggu proses pembersihan dan untuk memastikan cairan irigasi mengenai seluruh permukaan mata secara optimal.

Setelah irigasi selesai, petugas mengeringkan daerah sekitar mata dengan lembut menggunakan kasa steril atau tisu steril sekali pakai, sambil mengamati kondisi mata pasien secara cermat, seperti ada tidaknya tanda iritasi, kemerahan, atau nyeri berlebihan. Irigasi harus dihentikan jika pasien mengeluhkan rasa nyeri hebat atau jika terjadi perdarahan, dan segera laporkan ke dokter untuk tindakan lanjutan.

2. Pemberian Tetes Mata

Pemberian tetes mata merupakan prosedur untuk memasukkan obat dalam bentuk cairan langsung ke permukaan mata atau kantung konjungtiva. Tujuan pemberian tetes mata adalah untuk mengatasi infeksi mata, inflamasi, glaukoma, atau iritasi akibat alergi. Langkah pertama adalah mencuci tangan secara aseptik, lalu meminta pasien duduk atau berbaring dengan kepala sedikit mendongak ke belakang.

Petugas kemudian menarik kelopak mata bawah secara perlahan hingga terbentuk kantung kecil (kantung konjungtiva). Setelah itu, teteskan obat sebanyak dosis yang telah ditentukan secara perlahan ke dalam kantung konjungtiva tersebut tanpa menyentuh ujung botol tetes ke mata pasien untuk mencegah kontaminasi. Pasien diarahkan untuk menutup mata secara perlahan tanpa menekan kelopak mata kuat-kuat, agar obat merata dan terserap dengan baik. Tekanan lembut pada sudut dalam mata selama kurang lebih 30-60 detik juga membantu mengurangi risiko obat masuk ke saluran air mata (nasolakrimal) yang bisa menyebabkan rasa pahit di tenggorokan.

Setelah pemberian tetes mata selesai, instruksikan pasien untuk tidak mengucek mata dan pastikan tangan kembali dicuci bersih oleh petugas dan pasien.

3. Irigasi Telinga

Irigasi telinga adalah prosedur pembersihan liang telinga menggunakan cairan steril, bertujuan untuk menghilangkan serumen (kotoran telinga) yang keras atau berlebih, benda asing, maupun sekret akibat infeksi telinga. Tindakan ini dilakukan secara hati-hati karena area telinga sangat sensitif dan rentan terhadap cedera.

Untuk prosedur irigasi telinga, pasien ditempatkan dalam posisi duduk dengan kepala miring ke sisi telinga yang akan diirigasi. Petugas kesehatan mencuci tangan dengan aseptik, menggunakan sarung tangan steril, lalu cairan

steril seperti air hangat steril atau larutan saline (NaCl 0,9%) disemprotkan secara perlahan menggunakan alat irigasi khusus atau spuit tanpa jarum. Arah penyemprotan cairan dilakukan secara lembut pada dinding liang telinga bagian atas atau belakang, bukan langsung ke membran timpani, agar cairan mengalir secara lembut dan membantu melepas serumen atau sekret tanpa menimbulkan trauma atau cedera.

Selama proses irigasi, pastikan tekanan cairan tidak terlalu kuat karena dapat menyebabkan nyeri, vertigo, atau cedera pada membran timpani. Setelah prosedur selesai, cairan berlebih dikeringkan dengan kasa steril atau kapas lembut, serta kondisi liang telinga dan pasien dimonitor untuk memastikan tidak ada nyeri berlebih atau perdarahan yang terjadi.

4. Pemberian Tetes Telinga

Tetes telinga diberikan dengan tujuan mengatasi infeksi telinga tengah atau luar, mengurangi peradangan, nyeri telinga, atau melunakkan serumen yang keras. Prosedur dilakukan dengan pasien berbaring miring atau duduk dengan kepala miring, agar telinga yang akan diberi tetesan menghadap ke atas. Setelah mencuci tangan secara aseptik, petugas memakai sarung tangan steril dan menarik daun telinga pasien secara hati-hati untuk membuka liang telinga; pada pasien dewasa daun telinga ditarik ke atas-belakang, sedangkan pada anak kecil daun telinga ditarik ke bawah-belakang.

Kemudian obat tetes diteteskan secara perlahan ke dalam liang telinga tanpa menyentuhkan ujung botol ke liang telinga untuk mencegah kontaminasi. Pasien diminta tetap dalam posisi tersebut sekitar 2-3 menit untuk memungkinkan obat terserap dengan baik. Setelah itu, liang telinga dapat ditutup dengan kapas steril secara lembut selama beberapa menit untuk mencegah obat keluar kembali.

5. Pemantauan setelah Tindakan

Setelah melakukan prosedur irigasi dan pemberian tetes mata atau telinga, petugas harus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien secara kontinu, memperhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan, iritasi, nyeri hebat, perdarahan, perubahan pendengaran atau penglihatan, atau tanda infeksi yang mungkin muncul setelah prosedur. Jika ada tanda-tanda komplikasi, maka petugas wajib melaporkan kepada tenaga medis yang bertanggung jawab untuk tindakan lebih lanjut.

Penting juga untuk memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga terkait perawatan mandiri, seperti cara menjaga kebersihan mata dan telinga, cara

penggunaan obat yang tepat, tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai, serta jadwal kontrol ke fasilitas kesehatan.

Dengan prosedur irigasi dan pemberian tetes mata dan telinga yang tepat, risiko komplikasi berkurang secara signifikan, pasien merasa nyaman, dan proses penyembuhan menjadi lebih cepat dan efektif.

H. Pemeriksaan Neurologis

Pemeriksaan neurologis merupakan rangkaian pemeriksaan fisik yang penting dilakukan untuk mengevaluasi fungsi sistem saraf pasien secara menyeluruh, terutama dalam kondisi klinis yang berhubungan dengan gangguan neurologis atau trauma. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi secara dini adanya gangguan atau cedera pada sistem saraf yang dapat memengaruhi fungsi muskuloskeletal dan fungsi tubuh lainnya. Pemeriksaan neurologis meliputi beberapa aspek penting yaitu penilaian tingkat kesadaran (Glasgow Coma Scale), pemeriksaan pupil, pemeriksaan fungsi motorik, fungsi sensibilitas, pemeriksaan saraf kranial, serta pemeriksaan tanda rangsang meningeal.

1. Pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) adalah alat penilaian yang digunakan secara luas dalam praktik klinis untuk mengukur tingkat kesadaran pasien, terutama pada pasien dengan cedera kepala, trauma, atau gangguan neurologis akut. GCS terdiri dari tiga komponen, yaitu respons membuka mata, respons verbal, dan respons motorik. Setiap komponen dinilai secara terpisah dan memiliki skor tersendiri yang dijumlahkan untuk memperoleh skor total (antara 3 hingga 15). Nilai yang rendah menunjukkan penurunan kesadaran yang signifikan.

- a. Respons mata menilai apakah pasien membuka mata secara spontan, membuka mata terhadap suara, membuka mata terhadap nyeri, atau sama sekali tidak membuka mata.
- b. Respons verbal menilai kemampuan pasien dalam berkomunikasi, yaitu orientasi waktu, tempat, dan orang, apakah pasien bicara bingung, tidak nyambung, hanya mengeluarkan suara tanpa arti, atau tidak bersuara sama sekali.
- c. Respons motorik menilai respons tubuh pasien terhadap rangsang nyeri, apakah pasien mengikuti perintah, melakukan gerakan lokal terhadap nyeri, gerakan refleks abnormal, atau tidak ada respons motorik.

Pemeriksaan GCS membantu tenaga medis mengidentifikasi tingkat keparahan cedera otak atau gangguan neurologis lainnya, serta menentukan langkah pengelolaan yang tepat dan segera.

2. Pemeriksaan Pupil

Pemeriksaan pupil merupakan evaluasi terhadap ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaksi pupil terhadap cahaya. Pemeriksaan ini penting karena perubahan pupil bisa menjadi indikasi gangguan neurologis serius seperti peningkatan tekanan intrakranial akibat cedera otak atau stroke. Normalnya, pupil memiliki ukuran sama (isokor), bulat, dan bereaksi cepat serta simetris terhadap cahaya. Ketidaksimetrisan pupil (anisokor), pupil yang tidak responsif terhadap cahaya, atau dilatasi pupil yang abnormal merupakan tanda penting yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

3. Pemeriksaan Fungsi Motorik

Pemeriksaan fungsi motorik bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan otot, tonus otot, koordinasi, serta pola gerakan tubuh pasien. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta pasien untuk melakukan gerakan tertentu, seperti mengangkat tangan atau kaki, melakukan genggam, dan gerakan motorik halus seperti menyentuh ujung hidung dengan jari. Kekuatan otot dinilai dengan skala tertentu (0-5), mulai dari tidak ada kontraksi otot hingga kekuatan penuh dengan tahanan normal. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan otot atau gangguan koordinasi akibat gangguan neurologis seperti stroke, trauma, atau gangguan sistem saraf pusat lainnya.

4. Pemeriksaan Fungsi Sensibilitas

Pemeriksaan fungsi sensibilitas dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pasien dalam merasakan berbagai rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, sentuhan ringan, tekanan, serta getaran. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti kapas, jarum tumpul, atau garpu tala untuk menguji persepsi sensorik pasien pada berbagai area tubuh. Gangguan pada fungsi sensorik dapat menunjukkan adanya lesi atau cedera pada saraf perifer atau sistem saraf pusat yang memengaruhi transmisi impuls saraf sensorik.

5. Pemeriksaan Saraf Kranial

Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf yang berasal dari otak dan berfungsi mengatur berbagai fungsi sensorik dan motorik, termasuk penglihatan, penciuman, rasa pengecap, gerakan mata, ekspresi wajah, pendengaran, keseimbangan, menelan, dan pergerakan lidah. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dengan menguji setiap saraf secara spesifik. Contohnya, menguji ketajaman penglihatan (saraf optikus), gerakan mata (saraf okulomotorius,

troklearis, dan abduksen), ekspresi wajah (saraf fasialis), pendengaran (saraf vestibulokoklearis), kemampuan menelan (saraf glossofaringeus dan vagus), serta kekuatan lidah (saraf hipoglossus). Gangguan pada saraf kranial dapat menunjukkan adanya cedera atau gangguan neurologis pada batang otak atau saraf kranial terkait.

6. Pemeriksaan Tanda Rangsang Meningeal

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal bertujuan mendeteksi inflamasi atau iritasi pada meninges (selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang), yang umumnya terjadi pada kondisi seperti meningitis atau perdarahan subaraknoid. Ada beberapa tanda yang khas diperiksa, di antaranya adalah:

- a. Tanda Kernig, yaitu timbul rasa nyeri atau resistensi saat tungkai pasien ditekuk ke arah perut dan kemudian diluruskan kembali secara perlahan. Nyeri atau ketidakmampuan meluruskan tungkai sepenuhnya menandakan adanya iritasi meningeal.
- b. Tanda Brudzinski, yaitu pasien berbaring datar, dan pemeriksa menekuk kepala pasien ke arah dada secara perlahan. Reaksi positif ditandai dengan refleks fleksi spontan tungkai bawah atau lutut sebagai respons terhadap fleksi kepala, mengindikasikan adanya iritasi meningeal.

Pemeriksaan tanda meningeal ini sangat penting untuk segera mengidentifikasi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan medis secepatnya.

I. Mengkaji Risiko Dekubitus

Penilaian risiko dekubitus atau luka tekan merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan, terutama pada pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas, tirah baring dalam jangka waktu lama, atau pasien yang mengalami gangguan sensorik. Dekubitus atau luka tekan adalah kerusakan kulit atau jaringan di bawah kulit akibat tekanan yang berkepanjangan pada bagian tubuh tertentu, terutama pada area tulang yang menonjol seperti sakrum, tumit, siku, punggung, dan pinggul. Oleh karena itu, perawat perlu secara aktif mengkaji risiko ini untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan segera mengambil langkah pencegahan yang tepat guna mencegah terjadinya luka tekan.

Dalam praktik klinis, terdapat dua alat atau instrumen penilaian risiko dekubitus yang umum digunakan, yaitu Skala Norton dan Skala Braden. Kedua skala ini memiliki kriteria tertentu yang membantu perawat dalam melakukan pengkajian secara sistematis dan akurat.

1. Skala Norton

Skala Norton adalah alat penilaian risiko dekubitus yang terdiri atas lima indikator utama, yaitu kondisi fisik umum, kondisi mental, tingkat aktivitas fisik, mobilitas, dan inkontinensia. Setiap indikator diberi skor antara 1 sampai 4, dengan total skor berkisar antara 5 hingga 20. Semakin rendah skor yang diperoleh, semakin tinggi risiko pasien mengalami dekubitus.

Penjelasan indikator Skala Norton adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik umum: Menilai kondisi fisik secara keseluruhan seperti penyakit kronis, status gizi, kelemahan umum, dan kondisi kesehatan secara umum. Pasien dengan kondisi fisik buruk akan mendapat skor lebih rendah.
- b. Kondisi mental: Mengevaluasi tingkat kesadaran, orientasi, serta kemampuan pasien untuk memahami instruksi dan mengikuti petunjuk perawatan. Pasien dengan gangguan kesadaran atau kebingungan memperoleh skor lebih rendah.
- c. Aktivitas fisik: Mengukur kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti berpakaian, makan, mandi, atau berpindah tempat. Semakin tergantung pasien terhadap bantuan orang lain, semakin rendah skor yang diperoleh.
- d. Mobilitas: Mengukur kemampuan pasien untuk berpindah posisi atau bergerak secara mandiri tanpa bantuan. Pasien dengan keterbatasan mobilitas tinggi, misalnya pasien yang hanya bisa berbaring total, akan memiliki skor rendah.
- e. Inkontinensia: Menilai apakah pasien mengalami inkontinensia urin atau tinja. Pasien dengan inkontinensia sering memiliki kulit lembab, meningkatkan risiko dekubitus, sehingga skor yang didapatkan lebih rendah.

Skor total dari kelima indikator tersebut akan menentukan kategori risiko dekubitus pasien:

- a. Skor ≤ 14 menunjukkan pasien berisiko tinggi.
- b. Skor antara 15–17 menunjukkan risiko sedang.
- c. Skor ≥ 18 menunjukkan risiko rendah.

Berdasarkan hasil skor, perawat dapat menentukan langkah-langkah pencegahan secara tepat, misalnya penggunaan alas khusus, perubahan posisi secara berkala, serta perawatan kulit secara rutin.

2. Skala Braden

Skala Braden merupakan alat pengkajian yang lebih rinci dan spesifik, sering digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan. Skala ini terdiri dari enam indikator utama, yaitu persepsi sensorik, kelembapan kulit, aktivitas, mobilitas, nutrisi, dan gesekan serta gaya geser (friction and shear). Skor total berkisar antara 6 hingga 23. Semakin rendah skor pasien, semakin tinggi risiko terjadinya luka tekan.

Penjelasan indikator Skala Braden adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi sensorik: Mengukur kemampuan pasien dalam merasakan ketidaknyamanan atau tekanan. Pasien dengan gangguan sensorik seperti pasien diabetes atau cedera spinal memiliki skor rendah karena tidak mampu merasakan tekanan atau rasa sakit.
- b. Kelembapan kulit: Mengukur tingkat kelembapan kulit pasien akibat inkontinensia, berkeringat berlebih, atau cairan tubuh lainnya. Kulit lembab atau basah terus menerus meningkatkan risiko kerusakan kulit.
- c. Aktivitas: Menilai tingkat aktivitas fisik pasien sehari-hari, mulai dari pasien yang sangat aktif hingga pasien yang hanya bisa berbaring di tempat tidur tanpa mampu bergerak.
- d. Mobilitas: Mengukur kemampuan pasien dalam merubah posisi secara mandiri, dari mampu bergerak bebas hingga tidak mampu bergerak sama sekali.
- e. Nutrisi: Menilai status nutrisi pasien, apakah pasien mendapatkan nutrisi yang adekuat atau mengalami malnutrisi, yang dapat memperlambat proses penyembuhan kulit.
- f. Gesekan dan gaya geser (Friction & Shear): Mengukur risiko terjadinya gesekan kulit terhadap permukaan tempat tidur atau alat bantu lainnya yang berpotensi merusak integritas kulit.

Interpretasi skor Skala Braden adalah sebagai berikut:

- a. Skor ≤ 9 menunjukkan risiko sangat tinggi.
- b. Skor 10–12 menunjukkan risiko tinggi.
- c. Skor 13–14 menunjukkan risiko sedang.
- d. Skor 15–18 menunjukkan risiko ringan.
- e. Skor ≥ 19 menunjukkan risiko sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian ini, perawat dapat merancang tindakan pencegahan yang spesifik seperti repositioning pasien secara rutin setiap dua jam, menjaga kelembapan kulit dengan baik, memberikan nutrisi adekuat, penggunaan kasur khusus anti-dekubitus (pressure-relieving mattress), serta edukasi pada keluarga atau caregiver mengenai pentingnya pencegahan luka tekan.

3. Tindakan Pencegahan Luka Tekan Berdasarkan Penilaian Risiko

Setelah mengidentifikasi risiko dekubitus melalui Skala Norton atau Skala Braden, perawat harus menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Melakukan perubahan posisi tubuh pasien secara berkala, minimal setiap 2 jam, agar tekanan tidak terkonsentrasi pada satu area tubuh saja.

- b. Menggunakan kasur atau alat khusus yang dapat mengurangi tekanan pada titik-titik tertentu, seperti kasur anti-dekubitus atau bantal khusus pada area tulang yang menonjol.
- c. Menjaga kulit pasien tetap bersih, kering, dan lembab secara optimal dengan melakukan perawatan kulit secara rutin, menggunakan pelembab khusus, serta segera mengganti pakaian atau linen yang basah.
- d. Memberikan nutrisi adekuat kepada pasien agar kondisi jaringan kulit tetap sehat dan proses regenerasi jaringan berjalan optimal.
- e. Menghindari gesekan atau gaya geser dengan cara mengangkat pasien dengan hati-hati dan menggunakan teknik yang benar dalam mobilisasi pasien.
- f. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya tindakan pencegahan serta tanda-tanda dini luka tekan.

J. Latihan Soal

Soal 1: (Body Mechanic)

Seorang perawat akan memindahkan pasien laki-laki berusia 65 tahun yang mengalami hemiparesis akibat stroke dari tempat tidur ke kursi roda. Pasien memiliki berat badan 80 kg. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan perawat untuk mencegah cedera muskuloskeletal?

- A. Mengangkat pasien dengan punggung sedikit membungkuk untuk mengurangi beban
- B. Menjaga kaki rapat agar beban dapat terpusat dengan baik
- C. Menarik pasien menggunakan kekuatan otot lengan saja
- D. Memposisikan pasien dekat tubuh perawat dan menggunakan otot paha saat mengangkat
- E. Mengangkat pasien sambil melakukan gerakan memutar tubuh bagian atas

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Menempatkan pasien dekat dengan tubuh dan menggunakan otot besar tubuh seperti otot paha adalah prinsip mekanika tubuh yang benar. Ini membantu menjaga keseimbangan, distribusi beban yang baik, serta mencegah cedera otot atau tulang belakang.

Soal 2: (Ambulasi Dini)

Seorang pasien perempuan, 48 tahun, pasca operasi appendiktomi sudah sadar penuh dan stabil secara klinis. Tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan untuk mencegah komplikasi akibat imobilisasi adalah:

- A. Memberikan oksigen tambahan selama 48 jam
- B. Melakukan ambulasi dini secara bertahap dengan pendampingan
- C. Melarang pasien bergerak selama 24 jam pertama untuk menghindari nyeri
- D. Membiarkan pasien beristirahat di tempat tidur tanpa mobilisasi selama 2 hari
- E. Menyarankan pasien duduk di kursi roda saja selama 48 jam pertama

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Ambulasi dini yang bertahap efektif mencegah komplikasi seperti trombosis vena dalam, pneumonia, serta mempercepat pemulihan pasien setelah operasi. Pasien harus dimotivasi dan didampingi melakukan mobilisasi sejak kondisinya stabil.

Soal 3: (Penggunaan Alat Bantu Jalan)

Seorang pasien laki-laki, 55 tahun, pasca operasi patah tulang femur kanan tidak boleh menumpu berat badan sepenuhnya pada kaki kanan. Alat bantu jalan yang paling tepat serta teknik penggunaannya untuk pasien ini adalah:

- A. Tongkat dipegang tangan kanan bersamaan dengan langkah kaki kanan
- B. Kruk aksila dengan tinggi sekitar 2-3 jari dari ketiak, beban tubuh ditumpu tangan
- C. Walker tanpa roda, pasien mendorong dengan cepat untuk berjalan
- D. Kruk aksila ditekan kuat pada ketiak untuk stabilisasi
- E. Tongkat dipegang tangan kiri dengan langkah kaki kiri secara bergantian

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Kruk aksila dengan jarak 2-3 jari dari ketiak digunakan untuk pasien yang tidak bisa menumpu berat badan pada salah satu kaki. Beban harus didistribusikan pada tangan, bukan ketiak, untuk mencegah cedera saraf dan pembuluh darah.

Soal 4: (Fiksasi dan Imobilisasi)

Pasien laki-laki usia 30 tahun mengalami fraktur radius akibat kecelakaan motor. Pemasangan gips dilakukan pada ekstremitas atas kanan. Setelah pemasangan gips, keluhan yang perlu segera dilaporkan pasien karena menunjukkan komplikasi adalah:

- A. Gatal ringan di bawah gips
- B. Sensasi hangat pada area sekitar gips
- C. Jari-jari tangan terasa kesemutan, pucat, dan nyeri hebat
- D. Rasa tidak nyaman ringan saat menggerakkan bahu
- E. Keringat ringan di sekitar area gips

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kesemutan, pucat, nyeri hebat, atau sensasi mati rasa pada jari-jari menunjukkan adanya gangguan sirkulasi darah dan kemungkinan sindrom kompartemen akibat tekanan dari gips, kondisi ini harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan permanen.

Soal 5: (Range of Motion Exercise)

Seorang pasien wanita, usia 70 tahun, pasca stroke mengalami hemiplegia kiri dengan keterbatasan gerakan. Pasien tidak mampu menggerakkan anggota tubuh kiri secara mandiri. Tindakan keperawatan yang tepat untuk menjaga fleksibilitas sendi pasien tersebut adalah:

- A. Latihan ROM aktif dilakukan pasien secara mandiri
- B. Latihan ROM aktif dengan tambahan beban untuk mempercepat penguatan otot
- C. Mengistirahatkan pasien total selama satu minggu pertama
- D. Latihan ROM pasif dengan bantuan perawat secara perlahan dan teratur
- E. Melakukan latihan ROM aktif tanpa pendampingan

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Latihan ROM pasif adalah pilihan terbaik bagi pasien yang tidak mampu menggerakkan tubuhnya sendiri akibat stroke. Latihan ini membantu menjaga fleksibilitas sendi, mencegah kekakuan sendi (kontraktur), serta membantu memperbaiki sirkulasi dan nutrisi jaringan di sekitar sendi yang tidak aktif bergerak.

K. Rangkuman Materi

Penerapan praktik keperawatan yang optimal meliputi berbagai tindakan seperti body mechanic, ambulasi dini, penggunaan alat bantu jalan, fiksasi dan imobilisasi, latihan range of motion (ROM), perawatan luka, irigasi serta pemberian tetes mata dan telinga, pemeriksaan neurologis, dan pengkajian risiko dekubitus. Setiap tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, mempercepat pemulihan, serta mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama perawatan.

Prinsip body mechanic sangat penting dalam melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari cedera muskuloskeletal, meningkatkan keselamatan pasien, serta efisiensi tenaga. Ambulasi dini bermanfaat besar dalam mencegah komplikasi akibat imobilisasi seperti trombosis vena, pneumonia, serta mempercepat penyembuhan luka operasi dan meningkatkan kondisi psikologis pasien. Penggunaan alat bantu jalan (tongkat, kruk, walker) yang tepat sesuai kondisi pasien mendukung mobilisasi

yang aman, mencegah risiko cedera tambahan, dan meningkatkan kemandirian pasien dalam beraktivitas.

Fiksasi dan imobilisasi dengan menggunakan perangkat seperti gips, bidai, atau traksi bertujuan untuk menjaga kestabilan tubuh, mempercepat pemulihan, serta mencegah komplikasi lebih lanjut pada cedera muskuloskeletal. Latihan ROM, baik aktif maupun pasif, sangat penting dalam mempertahankan kelenturan sendi, mencegah kekakuan otot, memperlancar sirkulasi darah, serta mempercepat pemulihan fungsi tubuh.

Perawatan luka yang efektif melibatkan teknik aseptik, pembersihan luka yang hati-hati, pemilihan balutan yang tepat, serta pemantauan rutin tanda-tanda infeksi guna mempercepat proses penyembuhan. Irigasi dan pemberian tetes mata atau telinga secara aseptik dan hati-hati membantu mengatasi berbagai gangguan seperti infeksi atau sumbatan, mempercepat penyembuhan, serta mencegah komplikasi.

Pemeriksaan neurologis secara komprehensif, seperti Glasgow Coma Scale, pemeriksaan pupil, fungsi motorik, fungsi sensibilitas, saraf kranial, serta tanda rangsang meningeal, merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi dini adanya gangguan neurologis yang berpengaruh pada fungsi tubuh pasien. Sementara itu, penilaian risiko dekubitus melalui Skala Norton atau Braden memungkinkan perawat mengambil langkah preventif seperti reposisi rutin, penggunaan alat anti-dekubitus, perawatan kulit, serta pemberian nutrisi yang tepat, guna mencegah terjadinya luka tekan.

Secara keseluruhan, penerapan praktik keperawatan yang baik, teliti, dan sistematis seperti di atas mampu meningkatkan kualitas layanan keperawatan, mempercepat pemulihan pasien, serta melindungi keselamatan dan kenyamanan pasien selama masa perawatan.

L. Glosarium

Ambulasi Dini:

Tindakan mobilisasi pasien secara dini setelah kondisi klinis pasien dinyatakan stabil, bertujuan mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi akibat imobilisasi.

Anisokor:

Ketidaksamaan ukuran pupil mata kanan dan kiri, yang dapat menjadi tanda gangguan neurologis.

Atrofi Otot:

Penurunan ukuran atau massa otot akibat imobilisasi atau kurang gerak.

Balutan Hidrocolloid:

Jenis balutan yang digunakan untuk mempertahankan kelembapan luka, mempercepat penyembuhan, serta memberikan perlindungan terhadap infeksi.

Balutan Hidrogel:

Balutan yang menjaga kelembapan luka kering, mempercepat regenerasi jaringan, dan memberikan kenyamanan pada pasien.

Balutan Alginat:

Balutan yang digunakan untuk luka dengan eksudat sedang hingga tinggi, membantu penyerapan cairan secara efektif.

Body Mechanic (Mekanika Tubuh):

Prinsip teknik menggerakkan tubuh secara efisien untuk menjaga keseimbangan, mengurangi beban otot dan sendi, serta mencegah cedera saat mengangkat atau memindahkan pasien atau benda berat.

Bidai (Splint):

Alat imobilisasi sementara yang digunakan untuk menjaga stabilitas posisi tubuh yang cedera sebelum penanganan medis lebih lanjut atau pemasangan imobilisasi permanen.

Deep Vein Thrombosis (DVT):

Pembentukan gumpalan darah di vena dalam, biasanya di tungkai, yang berisiko menyebabkan emboli paru jika gumpalan terlepas.

Dekubitus (Luka Tekan):

Kerusakan kulit atau jaringan di bawahnya akibat tekanan berkepanjangan pada bagian tubuh tertentu, sering dialami pasien imobilisasi jangka panjang.

Debridement:

Tindakan pengangkatan jaringan mati atau debris dari luka untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi.

Fiksasi dan Imobilisasi:

Prosedur untuk menstabilkan dan menjaga posisi bagian tubuh yang mengalami cedera atau setelah operasi untuk mempercepat penyembuhan.

Foam Dressing:

Balutan luka berbahan busa yang efektif menyerap cairan luka, menjaga kelembapan optimal dan mencegah infeksi.

Gesekan dan Gaya Geser (Friction & Shear):

Gaya yang terjadi saat kulit pasien bergesekan dengan permukaan tempat tidur atau alat bantu, meningkatkan risiko kerusakan kulit.

Glasgow Coma Scale (GCS):

Skala penilaian tingkat kesadaran pasien berdasarkan respons membuka mata, verbal, dan motorik, digunakan terutama pada pasien trauma atau gangguan neurologis.

Gips (Cast):

Perangkat imobilisasi permanen dari bahan plaster atau fiberglass untuk menjaga posisi anatomis tulang selama proses penyembuhan patah tulang.

Infeksi Luka:

Kondisi di mana luka mengalami infeksi, ditandai dengan kemerahan, nyeri meningkat, pembengkakan, dan keluarnya cairan luka bernanah atau berbau.

Irigasi Mata dan Telinga:

Prosedur membersihkan mata atau telinga dengan cairan steril untuk menghilangkan benda asing, sekret, atau kontaminasi lain.

Kontraktur:

Kekakuan sendi akibat keterbatasan gerakan yang berkepanjangan, sering terjadi pada pasien dengan imobilisasi lama.

Kruk (Crutches):

Alat bantu jalan yang digunakan untuk menopang berat badan pasien yang mengalami cedera atau kelemahan ekstremitas bawah.

Latihan ROM Aktif (Active ROM):

Latihan di mana pasien secara mandiri menggerakkan sendi melalui rentang geraknya menggunakan kekuatan otot sendiri.

Latihan ROM Pasif (Passive ROM):

Latihan di mana tenaga kesehatan membantu pasien menggerakkan sendi tanpa melibatkan kekuatan otot pasien, digunakan pada pasien dengan keterbatasan mobilitas berat.

Momentum Tubuh:

Pemanfaatan berat badan sendiri dalam membantu proses mengangkat atau memindahkan objek atau pasien, untuk mengurangi tekanan pada otot.

Pemeriksaan Neurologis:

Serangkaian pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi fungsi sistem saraf, mencakup pemeriksaan kesadaran, pupil, motorik, sensibilitas, saraf kranial, dan tanda rangsang meningeal.

Pneumonia:

Infeksi paru-paru yang sering terjadi akibat ventilasi paru yang terganggu pada pasien imobilisasi berkepanjangan.

Range of Motion (ROM) Exercise:

Latihan yang bertujuan meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas sendi dan mencegah kontraktur melalui gerakan sendi secara maksimal dan tanpa nyeri.

Saraf Kranial:

Dua belas pasang saraf yang berasal dari otak yang mengatur berbagai fungsi sensorik dan motorik pada area kepala, wajah, dan leher.

Serumen:

Kotoran telinga yang bisa menumpuk dan menyebabkan sumbatan pada liang telinga, dibersihkan melalui prosedur irigasi telinga.

Skala Braden:

Instrumen penilaian risiko dekubitus yang terdiri dari persepsi sensorik, kelembapan, aktivitas, mobilitas, nutrisi, serta gesekan dan gaya geser.

Skala Norton:

Instrumen penilaian risiko dekubitus yang mencakup kondisi fisik umum, kondisi mental, aktivitas fisik, mobilitas, dan inkontinensia.

Traksi (Traction):

Teknik fiksasi dengan memberikan gaya tarik mekanis pada bagian tubuh untuk menyelaraskan kembali posisi tulang atau sendi yang mengalami cedera.

Walker:

Alat bantu jalan yang memberikan kestabilan maksimum bagi pasien dengan gangguan keseimbangan atau kelemahan ekstremitas bawah yang signifikan.

Wound Care:

Prosedur perawatan luka yang mencakup teknik aseptik, pembersihan luka, pemilihan balutan yang tepat, serta pemantauan tanda-tanda infeksi untuk mempercepat proses penyembuhan.

M. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., & Makic, M. B. F. (2019). *Nursing diagnosis handbook: An evidence-based guide to planning care* (12th ed.). Mosby.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2018). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Craven, R. F., Hirnle, C. J., & Henshaw, C. M. (2017). *Fundamentals of nursing: Human health and function* (8th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2018). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (9th ed.). Elsevier Saunders.

- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2020). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (11th ed.). Elsevier.
- Lynn, P. (2019). *Taylor's clinical nursing skills: A nursing process approach* (5th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2017). *Clinical nursing skills and techniques* (9th ed.). Elsevier Mosby.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). Elsevier.

PROFIL PENULIS



Maulidya Septiany, S.Kep.,Ns.,M.Kep) Lahir pada tanggal 13 September 1992 di Banjarmasin. Lulus Sarjana Keperawatan dan Profesi NERS di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) dan Magister Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2022 - sekarang dengan bidang minat yang diambil adalah Keperawatan Medikal Bedah (KMB) yang berfokus pada permasalahan "Sistem Muskuloskeletal, Sistem Hematologi, dan Penyakit Tropis". Selain aktif menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, penulis aktif pada organisasi PPNI maupun Himpunan Keperawatan Medikal Bedah (HIPMEBI) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulidyaseptiany@ulm.ac.id

Sinopsis

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal" merupakan referensi utama bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan yang ingin memahami secara mendalam mengenai berbagai aspek dalam keperawatan sistem muskuloskeletal. Buku ini memulai pembahasan dengan dasar-dasar anatomi, fisiologi, serta komponen kimiawi dan mekanisme kontraksi otot yang menjadi pondasi penting dalam memahami fungsi normal sistem muskuloskeletal. Materi ini disajikan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang kokoh sebelum memasuki pembahasan klinis.

Selanjutnya, buku ini membahas asuhan keperawatan komprehensif yang mencakup pendekatan bio-psiko-sosiospiritual dalam menangani gangguan sistem muskuloskeletal. Pembaca akan diajak mendalami teknik pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, hingga implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan secara sistematis. Melalui berbagai latihan soal dan rangkuman materi yang tersedia, mahasiswa akan dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata secara efektif.

Di bagian akhir buku, perhatian khusus diberikan pada peran dan fungsi advokasi perawat, manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, serta intervensi keperawatan yang berbasis bukti. Buku ini menyoroti pentingnya penggunaan mekanik tubuh yang benar, ambulasi dini, teknik fiksasi, imobilisasi, latihan Range of Motion (ROM), hingga perawatan luka yang mendalam. Melalui pendekatan yang terintegrasi, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di bidang muskuloskeletal.

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal" merupakan referensi utama bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan yang ingin memahami secara mendalam mengenai berbagai aspek dalam keperawatan sistem muskuloskeletal. Buku ini memulai pembahasan dengan dasar-dasar anatomi, fisiologi, serta komponen kimiawi dan mekanisme kontraksi otot yang menjadi pondasi penting dalam memahami fungsi normal sistem muskuloskeletal. Materi ini disajikan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang kokoh sebelum memasuki pembahasan klinis.

Selanjutnya, buku ini membahas asuhan keperawatan komprehensif yang mencakup pendekatan bio-psiko-sosiospiritual dalam menangani gangguan sistem muskuloskeletal. Pembaca akan diajak mendalami teknik pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, hingga implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan secara sistematis. Melalui berbagai latihan soal dan rangkuman materi yang tersedia, mahasiswa akan dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata secara efektif.

Di bagian akhir buku, perhatian khusus diberikan pada peran dan fungsi advokasi perawat, manajemen kasus gangguan muskuloskeletal, serta intervensi keperawatan yang berbasis bukti.

Buku ini menyoroti pentingnya penggunaan mekanik tubuh yang benar, ambulasi dini, teknik fiksasi, imobilisasi, latihan Range of Motion (ROM), hingga perawatan luka yang mendalam. Melalui pendekatan yang terintegrasi, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di bidang muskuloskeletal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-44-9



9

786347

294449